

FIGURA A.33 La región rectangular T en la demostración del teorema del incremento. La figura se dibujó para Δx y Δy positivos, pero cualquiera de ellos podría ser cero o negativo.

TEOREMA 3: El teorema del incremento para funciones de dos variables

Suponga que las primeras derivadas parciales de $f(x, y)$ están definidas en una región abierta R que contiene al punto (x_0, y_0) y que f_x y f_y son continuas en (x_0, y_0) . Entonces, el cambio

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

en el valor de f que resulta de moverse de (x_0, y_0) a otro punto $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ en R satisface una ecuación de la forma

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

donde cada $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$.

Demostración Trabajamos dentro de un rectángulo T con centro en $A(x_0, y_0)$, que está dentro de R , y suponemos que Δx y Δy ya son lo bastante pequeños como para que el segmento de recta que une A con $B(x_0 + \Delta x, y_0)$ y el segmento de recta que une B con $C(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ estén en el interior de T (figura A.33).

Es posible pensar en Δz como la suma $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$ de dos incrementos, donde

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

es el cambio en el valor de f de A a B y

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

es el cambio en el valor de f de B a C (figura A.34).

En el intervalo cerrado de valores de x , que va de x_0 a $x_0 + \Delta x$, la función $F(x) = f(x, y_0)$ es una función derivable (y por lo tanto continua) de x , con derivada

$$F'(x) = f_x(x, y_0).$$

Según el teorema del valor medio (teorema 4 de la sección 4.2), existe un valor c de x entre x_0 , $x_0 + \Delta x$ donde

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c) \Delta x$$

o

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0) \Delta x$$

o

$$\Delta z_1 = f_x(c, y_0) \Delta x. \quad (12)$$

De manera similar, $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$ es una función derivable (y por lo tanto continua) de y en el intervalo cerrado en y que va de y_0 a $y_0 + \Delta y$, con derivada

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y).$$

En consecuencia, existe un valor d de y entre y_0 y $y_0 + \Delta y$ donde

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d) \Delta y$$

o

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) = f_y(x_0 + \Delta x, d) \Delta y$$

o

$$\Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d) \Delta y. \quad (13)$$

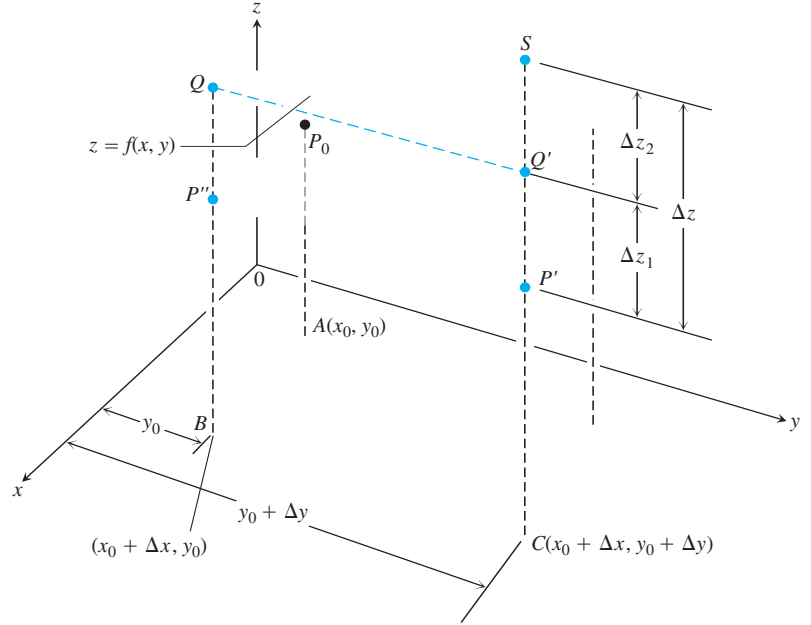


FIGURA A.34 Parte de la superficie $z = f(x, y)$ cerca de $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Los puntos P_0 , P' , y P'' tienen la misma altura $z_0 = f(x_0, y_0)$ por arriba del plano xy . El cambio en z es $\Delta z = P'S$. El cambio

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0),$$

mostrado como $P''Q = P'Q'$, es consecuencia del cambio de x , desde x_0 hasta $x_0 + \Delta x$ mientras y se mantiene igual a y_0 . Luego, cuando x se mantiene igual a $x_0 + \Delta x$,

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

es el cambio en z causado por el cambio de y_0 a $y_0 + \Delta y$, que está representado por $Q'S$. El cambio total en z es la suma de Δz_1 a Δz_2 .

Ahora bien, cuando Δx y $\Delta y \rightarrow 0$, sabemos que $c \rightarrow x_0$ y $d \rightarrow y_0$. Por lo tanto, como f_x y f_y son continuas en (x_0, y_0) , las cantidades

$$\begin{aligned}\epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0), \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0)\end{aligned}\tag{14}$$

tienden a cero cuando Δx y $\Delta y \rightarrow 0$.

Por último,

$$\begin{aligned}\Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{A partir de las ecuaciones (12) y (13).} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{A partir de la ecuación (14).} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y,\end{aligned}$$

donde ϵ_1 y $\epsilon_2 \rightarrow 0$ cuando Δx y $\Delta y \rightarrow 0$, que era lo que teníamos que demostrar. ■

Resultados análogos son válidos para funciones con cualquier número finito de variables independientes. Suponga que las primeras derivadas parciales de $w = f(x, y, z)$ se definen en toda una región abierta que contiene al punto (x_0, y_0, z_0) , y que f_x , f_y y f_z son continuas en (x_0, y_0, z_0) . Entonces,

$$\begin{aligned}\Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x\Delta x + f_y\Delta y + f_z\Delta z + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y + \epsilon_3\Delta z,\end{aligned}\tag{15}$$

donde $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3 \rightarrow 0$ cuando $\Delta x, \Delta y$, y $\Delta z \rightarrow 0$.

Las derivadas parciales f_x , f_y y f_z de la ecuación (15) deben evaluarse en el punto (x_0, y_0, z_0) .

La ecuación (15) puede demostrarse considerando Δw como la suma de tres incrementos.

$$\Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0) \quad (16)$$

$$\Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) \quad (17)$$

$$\Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0), \quad (18)$$

y aplicando el teorema del valor medio a cada uno por separado. Dos coordenadas permanecen constantes y sólo una varía en cada uno de estos incrementos parciales $\Delta w_1, \Delta w_2, \Delta w_3$. En la ecuación (17), por ejemplo, sólo varía y , pues x se mantiene constante igual a $x_0 + \Delta x$, y z se mantiene igual a z_0 . Como $f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$ es una función continua de y con una derivada f_y , se sujeta al teorema del valor medio; así, tenemos

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0) \Delta y$$

para cierta y_1 entre y_0 y $y_0 + \Delta y$.

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS CON NÚMERO IMPAR

CAPÍTULO 12

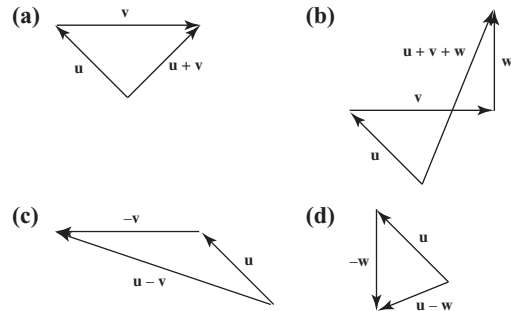
Sección 12.1, pp. 663–664

1. La línea a través del punto $(2, 3, 0)$ paralela al eje z
3. El eje x 5. El círculo $x^2 + y^2 = 4$ en el plano xy
7. El círculo $x^2 + z^2 = 4$ en el plano xz
9. El círculo $y^2 + z^2 = 1$ en el plano yz
11. El círculo $x^2 + y^2 = 16$ en el plano xy
13. La elipse formada por la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y el plano $z = y$
15. La parábola $y = x^2$ en el plano xy
17. (a) El primer cuadrante del plano xy
(b) El cuarto cuadrante del plano xy
19. (a) La pelota de radio 1 con centro en el origen
(b) Todos los puntos mayores que 1 a partir del origen
21. (a) La pelota de radio 2 con centro en el origen con el interior de la pelota de radio 1 con centro en el origen cambiado
(b) El hemisferio sólido superior de radio 1 con centro en el origen
23. (a) La región sobre o dentro de la parábola $y = x^2$ en el plano xy y todos los puntos arriba de esta región
(b) La región sobre o a la izquierda de la parábola $x = y^2$ en el plano xy y todos los puntos arriba de ella que están a 2 unidades o menos del plano xy
25. (a) $x = 3$ (b) $y = -1$ (c) $z = -2$
27. (a) $z = 1$ (b) $x = 3$ (c) $y = -1$
29. (a) $x^2 + (y - 2)^2 = 4, z = 0$
(b) $(y - 2)^2 + z^2 = 4, x = 0$ (c) $x^2 + z^2 = 4, y = 2$
31. (a) $y = 3, z = -1$ (b) $x = 1, z = -1$ (c) $x = 1, y = 3$
33. $x^2 + y^2 + z^2 = 25, z = 3$ 35. $0 \leq z \leq 1$ 37. $z \leq 0$
39. (a) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 < 1$
(b) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 > 1$
41. 3 43. 7 45. $2\sqrt{3}$ 47. $C(-2, 0, 2), a = 2\sqrt{2}$
49. $C(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2}), a = \sqrt{2}$
51. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 14$
53. $(x + 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{16}{81}$
55. $C(-2, 0, 2), a = \sqrt{8}$ 57. $C\left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right), a = \frac{5\sqrt{3}}{4}$
59. (a) $\sqrt{y^2 + z^2}$ (b) $\sqrt{x^2 + z^2}$ (c) $\sqrt{x^2 + y^2}$
61. $\sqrt{17} + \sqrt{33} + 6$ 63. $y = 1$
65. (a) $(0, 3, -3)$ (b) $(0, 5, -5)$

Sección 12.2, pp. 672–674

1. (a) $\langle 9, -6 \rangle$ (b) $3\sqrt{13}$ 3. (a) $\langle 1, 3 \rangle$ (b) $\sqrt{10}$
5. (a) $\langle 12, -19 \rangle$ (b) $\sqrt{505}$ 7. (a) $\left\langle \frac{1}{5}, \frac{14}{5} \right\rangle$ (b) $\frac{\sqrt{197}}{5}$
9. $\langle 1, -4 \rangle$ 11. $\langle -2, -3 \rangle$ 13. $\left\langle -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right\rangle$
15. $\left\langle -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$ 17. $-3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ 19. $-3\mathbf{i} + 16\mathbf{j}$
21. $3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 8\mathbf{k}$

23. El vector $\mathbf{v}$ es horizontal y de una pulgada de largo. Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ son de $\frac{11}{16}$ in de largo, $\mathbf{w}$ es vertical y $\mathbf{u}$ forma un ángulo de 45° con la horizontal. Todos los vectores deben dibujarse a escala.



25. $3\left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}\right)$ 27. $5(\mathbf{k})$
29. $\sqrt{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{k}\right)$
31. (a) $2\mathbf{i}$ (b) $-\sqrt{3}\mathbf{k}$ (c) $\frac{3}{10}\mathbf{j} + \frac{2}{5}\mathbf{k}$ (d) $6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
33. $\frac{7}{13}(12\mathbf{i} - 5\mathbf{k})$
35. (a) $\frac{3}{5\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{4}{5\sqrt{2}}\mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$ (b) $(1/2, 3, 5/2)$
37. (a) $-\frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{k}$ (b) $\left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}\right)$
39. $A(4, -3, 5)$ 41. $a = \frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}$
43. $\approx \langle -338.095, 725.046 \rangle$
45. $|\mathbf{F}_1| = \frac{100 \cos 45^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 73.205 \text{ N}$
 $|\mathbf{F}_2| = \frac{100 \cos 30^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 89.658 \text{ N}$
 $\mathbf{F}_1 = \langle -|\mathbf{F}_1| \cos 30^\circ, |\mathbf{F}_1| \sin 30^\circ \rangle \approx \langle -63.397, 36.603 \rangle$
 $\mathbf{F}_2 = \langle |\mathbf{F}_2| \cos 45^\circ, |\mathbf{F}_2| \sin 45^\circ \rangle \approx \langle 63.397, 63.397 \rangle$
47. $w = \frac{100 \sin 75^\circ}{\cos 40^\circ} \approx 126.093 \text{ N}$
 $|\mathbf{F}_1| = \frac{w \cos 35^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 106.933 \text{ N}$
49. (a) $(5 \cos 60^\circ, 5 \sin 60^\circ) = \left(\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2}\right)$
(b) $(5 \cos 60^\circ + 10 \cos 315^\circ, 5 \sin 60^\circ + 10 \sin 315^\circ) = \left(\frac{5 + 10\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{3} - 10\sqrt{2}}{2}\right)$

51. (a) $\frac{3}{2}\mathbf{i} + \frac{3}{2}\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ (b) $\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ (c) $(2, 2, 1)$

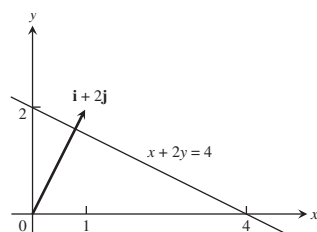
Sección 12.3, pp. 680–682

1. (a) $-25, 5, 5$ (b) -1 (c) -5 (d) $-2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \sqrt{5}\mathbf{k}$
3. (a) $25, 15, 5$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{5}{3}$ (d) $\frac{1}{9}(10\mathbf{i} + 11\mathbf{j} - 2\mathbf{k})$
5. (a) $2, \sqrt{34}, \sqrt{3}$ (b) $\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{34}}$ (c) $\frac{2}{\sqrt{34}}$
(d) $\frac{1}{17}(5\mathbf{j} - 3\mathbf{k})$

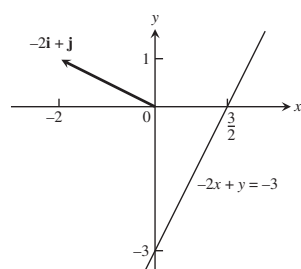
7. (a) $10 + \sqrt{17}, \sqrt{26}, \sqrt{21}$ (b) $\frac{10 + \sqrt{17}}{\sqrt{546}}$
 (c) $\frac{10 + \sqrt{17}}{\sqrt{26}}$ (d) $\frac{10 + \sqrt{17}}{26}(5\mathbf{i} + \mathbf{j})$
 9. 0.75 rad 11. 1.77 rad
 13. Ángulo en $A = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 63.435$ grados, ángulo en
 $B = \cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) \approx 53.130$ grados, ángulo en
 $C = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 63.435$ grados.

23. Componente horizontal: ≈ 1188 ft/seg, componente vertical: ≈ 167 ft/seg
 25. (a) Puesto que $|\cos \theta| \leq 1$, tenemos que $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}||\cos \theta| \leq |\mathbf{u}||\mathbf{v}|(1) = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|$.
 (b) Existe igualdad precisamente cuando $|\cos \theta| = 1$ o cuando $\mathbf{u}$ o $\mathbf{v}$ o ambos son $\mathbf{0}$. En el caso de vectores diferentes de cero, existe igualdad cuando $\theta = 0$ o π , es decir, cuando los vectores son paralelos.

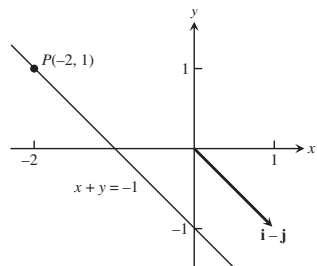
27. a
 33. $x + 2y = 4$



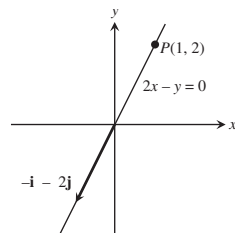
35. $-2x + y = -3$



37. $x + y = -1$



39. $2x - y = 0$



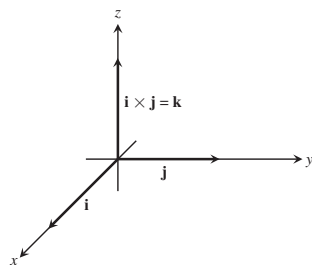
41. 5 J 43. 3464 J 45. $\frac{\pi}{4}$ 47. $\frac{\pi}{6}$ 49. 0.14

Sección 12.4, pp. 686–688

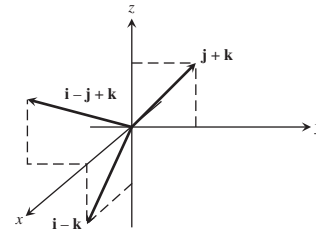
1. $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = 3$, la dirección es $\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}$; $|\mathbf{v} \times \mathbf{u}| = 3$,
 la dirección es $-\frac{2}{3}\mathbf{i} - \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$
 3. $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = 0$, sin dirección; $|\mathbf{v} \times \mathbf{u}| = 0$, sin dirección
 5. $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = 6$, la dirección es $-\mathbf{k}$; $|\mathbf{v} \times \mathbf{u}| = 6$, la dirección es $\mathbf{k}$
 7. $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = 6\sqrt{5}$, la dirección es
 $\frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{k}$; $|\mathbf{v} \times \mathbf{u}| = 6\sqrt{5}$, la dirección es

$$-\frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{k}$$

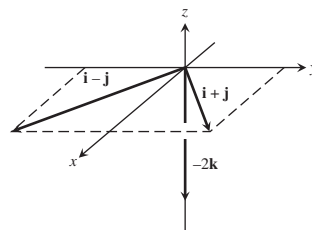
9.



11.



13.



15. (a) $2\sqrt{6}$ (b) $\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$

17. (a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (b) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{i} - \mathbf{j})$

19. 8 21. 7 23. (a) Ninguno (b) $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ 25. $10\sqrt{3}$ ft-lb

27. (a) Verdadero (b) No siempre es verdadero (c) Verdadero
 (d) Verdadero (e) No siempre es verdadero (f) Verdadero
 (g) Verdadero (h) Verdadero

29. (a) $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v}$ (b) $\pm \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (c) $\pm (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$
 (d) $|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|$ (e) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$ (f) $|\mathbf{u}| \frac{|\mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|}$

31. (a) Sí (b) No (c) Sí (d) No

33. No, $\mathbf{v}$ no necesita ser igual a $\mathbf{w}$. Por ejemplo, $\mathbf{i} + \mathbf{j} \neq -\mathbf{i} + \mathbf{j}$,
 pero $\mathbf{i} \times (\mathbf{i} + \mathbf{j}) = \mathbf{i} \times \mathbf{i} + \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{0} + \mathbf{k} = \mathbf{k}$
 $\mathbf{i} \times (-\mathbf{i} + \mathbf{j}) = -\mathbf{i} \times \mathbf{i} + \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{0} + \mathbf{k} = \mathbf{k}$.

35. 2 37. 13 39. $\sqrt{129}$ 41. $\frac{11}{2}$ 43. $\frac{25}{2}$

45. $\frac{3}{2}$ 47. $\frac{\sqrt{21}}{2}$

49. Si $\mathbf{A} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j}$ y $\mathbf{B} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$, entonces

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

y el área del triángulo es

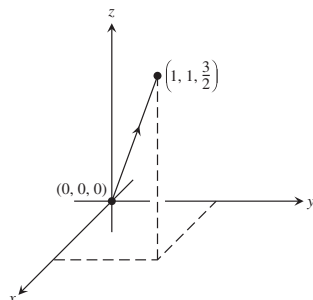
$$\frac{1}{2} |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}.$$

El signo correspondiente es (+) si el ángulo agudo de $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ va en sentido contrario a las manecillas del reloj en el plano xy , y (−) si va en el mismo sentido de las manecillas del reloj.

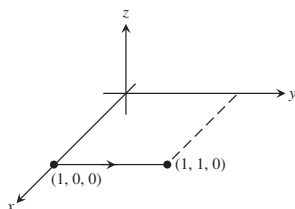
Sección 12.5, pp. 694–696

1. $x = 3 + t, y = -4 + t, z = -1 + t$
 3. $x = -2 + 5t, y = 5t, z = 3 - 5t$
 5. $x = 0, y = 2t, z = t$ 7. $x = 1, y = 1, z = 1 + t$
 9. $x = t, y = -7 + 2t, z = 2t$ 11. $x = t, y = 0, z = 0$

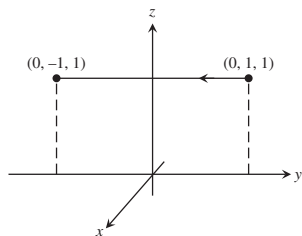
13. $x = t, y = t, z = \frac{3}{2}t$
 $0 \leq t \leq 1$



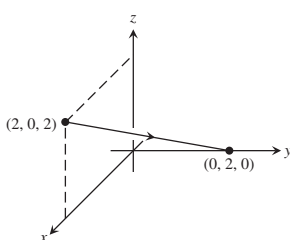
15. $x = 1, y = 1 + t, z = 0, -1 \leq t \leq 0$



17. $x = 0, y = 1 - 2t, z = 1, 0 \leq t \leq 1$



19. $x = 2 - 2t, y = 2t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1$



21. $3x - 2y - z = -3$ 23. $7x - 5y - 4z = 6$
 25. $x + 3y + 4z = 34$ 27. $(1, 2, 3), -20x + 12y + z = 7$
 29. $y + z = 3$ 31. $x - y + z = 0$ 33. $2\sqrt{30}$ 35. 0

37. $\frac{9\sqrt{42}}{7}$ 39. 3 41. $19/5$ 43. $5/3$ 45. $9/\sqrt{41}$

47. $\pi/4$ 49. 1.38 rad 51. 0.82 rad 53. $(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

55. $(1, 1, 0)$ 57. $x = 1 - t, y = 1 + t, z = -1$

59. $x = 4, y = 3 + 6t, z = 1 + 3t$

61. $L1$ interseca a $L2$; $L2$ es paralela a $L3$; $L1$ y $L3$ son oblicuas.

63. $x = 2 + 2t, y = -4 - t, z = 7 + 3t; x = -2 - t, y = -2 + (1/2)t, z = 1 - (3/2)t$

65. $(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-1, 0, -3), (1, -1, 0)$

69. Hay muchas respuestas posibles. Una posibilidad es: $x + y = 3$ y $2y + z = 7$.

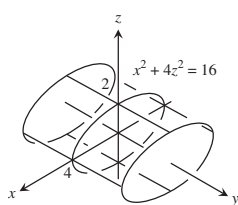
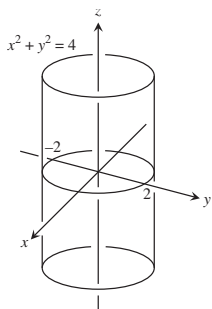
71. $(x/a) + (y/b) + (z/c) = 1$ describe todos los planos *excepto* aquellos que pasan por el origen o son paralelos a los ejes coordenados.

Sección 12.6, pp. 700–701

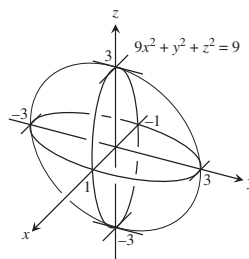
1. (d), elipsoide 3. (a), cilindro 5. (l), paraboloide hiperbólico

7. (b), cilindro 9. (k), paraboloide hiperbólico 11. (h), cono

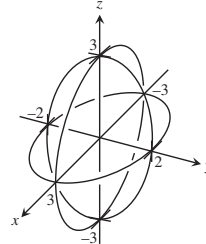
13. $x^2 + y^2 = 4$ 15. $x^2 + 4z^2 = 16$



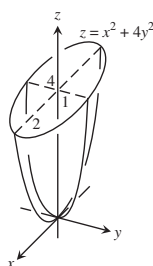
17.



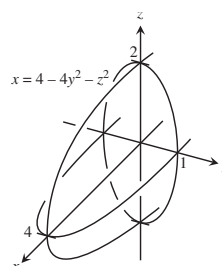
19. $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$



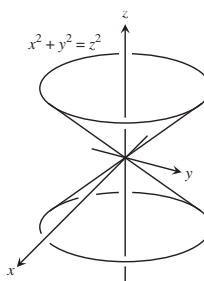
21.



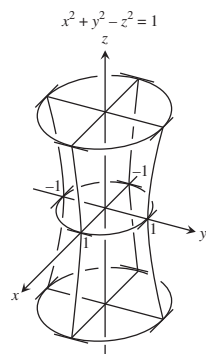
23.



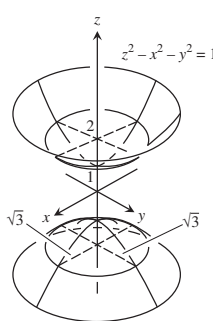
25.



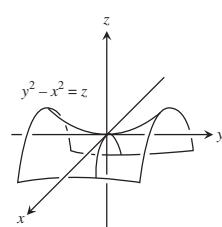
27.



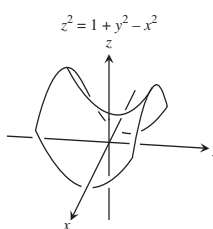
29.



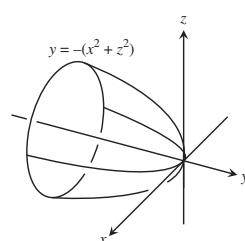
31.

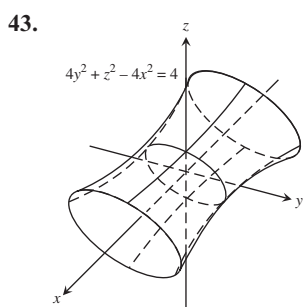
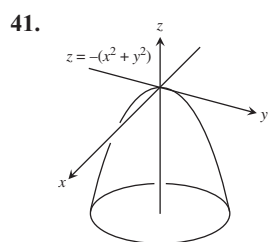
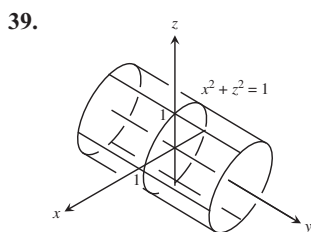
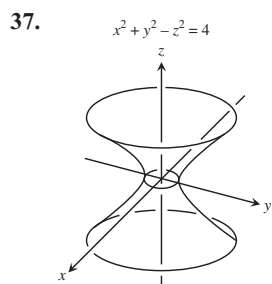


33.



35.

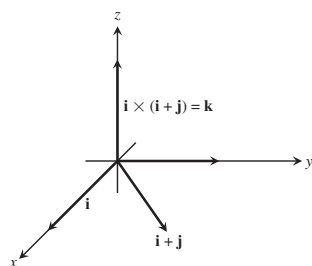




45. (a) $\frac{2\pi(9 - c^2)}{9}$ (b) 8π (c) $\frac{4\pi abc}{3}$

Ejercicios de práctica, pp. 702–703

1. (a) $\langle -17, 32 \rangle$ (b) $\sqrt{1313}$
3. (a) $\langle 6, -8 \rangle$ (b) 10
5. $\left\langle -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$ [se supone contrario a las manecillas del reloj]
7. $\left\langle \frac{8}{\sqrt{17}}, -\frac{2}{\sqrt{17}} \right\rangle$
9. Longitud = 2, la dirección es $\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$.
11. $\mathbf{v}(\pi/2) = 2(-\mathbf{i})$
13. Longitud = 7, la dirección es $\frac{2}{7}\mathbf{i} - \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}$.
15. $\frac{8}{\sqrt{33}}\mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{33}}\mathbf{j} + \frac{8}{\sqrt{33}}\mathbf{k}$
17. $|\mathbf{v}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{u}| = 3$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3$, $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$,
 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $|\mathbf{v} \times \mathbf{u}| = 3$, $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}$,
 $|\mathbf{u}|\cos\theta = \frac{3}{\sqrt{2}}$, $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{3}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$
19. $\frac{4}{3}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k})$
21. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{k}$



23. $2\sqrt{7}$ 25. (a) $\sqrt{14}$ (b) 1 29. $\sqrt{78/3}$
31. $x = 1 - 3t$, $y = 2$, $z = 3 + 7t$ 33. $\sqrt{2}$
35. $2x + y + z = 5$
37. $-9x + y + 7z = 4$

39. $\left(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$, $(-1, 0, -3)$, $(1, -1, 0)$ 41. $\pi/3$

43. $x = -5 + 5t$, $y = 3 - t$, $z = -3t$
45. (b) $x = -12t$, $y = 19/12 + 15t$, $z = 1/6 + 6t$
47. Sí; $\mathbf{v}$ es paralelo al plano.

49. 3 51. $-3\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

53. $\frac{2}{\sqrt{35}}(5\mathbf{i} - \mathbf{j} - 3\mathbf{k})$

55. $\left(\frac{11}{9}, \frac{26}{9}, -\frac{7}{9}\right)$

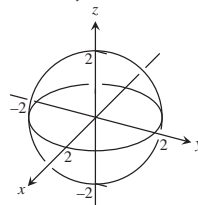
57. $(1, -2, -1)$; $x = 1 - 5t$, $y = -2 + 3t$, $z = -1 + 4t$

59. $2x + 7y + 2z + 10 = 0$

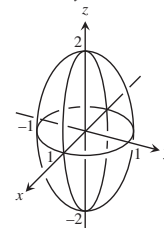
61. (a) No (b) No (c) No (d) No (e) Sí

63. $11/\sqrt{107}$

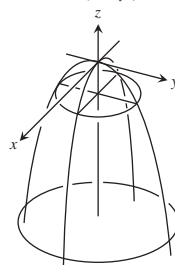
65. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$



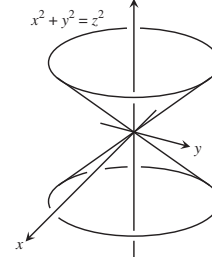
67. $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$



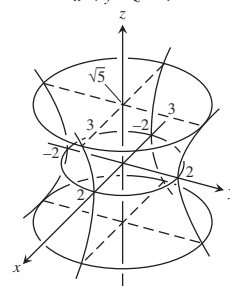
69. $z = -(x^2 + y^2)$



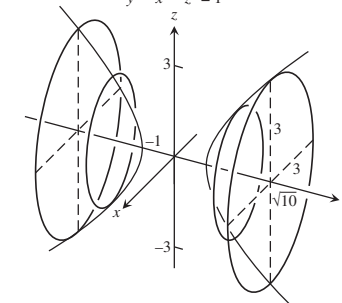
71. $x^2 + y^2 = z^2$



73. $x^2 + y^2 - z^2 = 4$



75. $y^2 - x^2 - z^2 = 1$



Ejercicios adicionales y avanzados, pp. 704–706

1. $(26, 23, -1/3)$ 3. $|\mathbf{F}| = 20 \text{ lb}$
5. (a) $|\mathbf{F}_1| = 80 \text{ lb}$, $|\mathbf{F}_2| = 60 \text{ lb}$, $\mathbf{F}_1 = \langle -48, 64 \rangle$,
 $\mathbf{F}_2 = \langle 48, 36 \rangle$, $\alpha = \tan^{-1} \frac{4}{3}$, $\beta = \tan^{-1} \frac{3}{4}$

$$(b) |F_1| = \frac{2400}{13} \approx 184.615 \text{ lb}, \quad |F_2| = \frac{1000}{13} \approx 76.923 \text{ lb},$$

$$F_1 = \left\langle \frac{-12,000}{169}, \frac{28,800}{169} \right\rangle \approx \langle -71.006, 170.414 \rangle,$$

$$F_2 = \left\langle \frac{12,000}{169}, \frac{5,000}{169} \right\rangle \approx \langle 71.006, 29.586 \rangle$$

$$9. (a) \theta = \tan^{-1} \sqrt{2} \approx 54.74^\circ \quad (b) \theta = \tan^{-1} 2\sqrt{2} \approx 70.53^\circ$$

$$13. (b) \frac{6}{\sqrt{14}} \quad (c) 2x - y + 2x = 8$$

$$(d) x - 2y + z = 3 + 5\sqrt{6} \quad yx - 2y + z = 3 - 5\sqrt{6}$$

$$15. \frac{32}{41}\mathbf{i} + \frac{23}{41}\mathbf{j} - \frac{13}{41}\mathbf{k}$$

$$17. (a) \mathbf{0}, \mathbf{0} \quad (b) -10\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}, -9\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$$

$$(c) -4\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$$

$$(d) -10\mathbf{i} - 10\mathbf{k}, -12\mathbf{i} - 4\mathbf{j} - 8\mathbf{k}$$

19. La fórmula siempre es verdadera.

CAPÍTULO 13

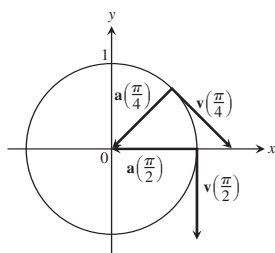
Sección 13.1, pp. 713–715

$$1. y = x^2 - 2x, \quad \mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}, \quad \mathbf{a} = 2\mathbf{j}$$

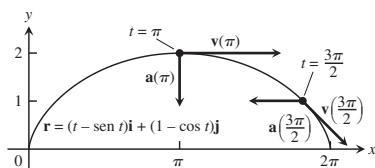
$$3. y = \frac{2}{9}x^2, \quad \mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}, \quad \mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$$

$$5. t = \frac{\pi}{4}: \mathbf{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}, \quad \mathbf{a} = \frac{-\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j};$$

$$t = \pi/2: \mathbf{v} = -\mathbf{j}, \quad \mathbf{a} = -\mathbf{i}$$



$$7. t = \pi: \mathbf{v} = 2\mathbf{i}, \quad \mathbf{a} = -\mathbf{j}; \quad t = \frac{3\pi}{2}: \mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}, \quad \mathbf{a} = -\mathbf{i}$$



$$9. \mathbf{v} = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 2\mathbf{k}; \mathbf{a} = 2\mathbf{j}; \text{velocidad: } 3;$$

$$\text{dirección: } \frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}; \mathbf{v}(1) = 3\left(\frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}\right)$$

$$11. \mathbf{v} = (-2 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 4\mathbf{k};$$

$$\mathbf{a} = (-2 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j}; \text{velocidad: } 2\sqrt{5};$$

$$\text{dirección: } (-1/\sqrt{5})\mathbf{i} + (2/\sqrt{5})\mathbf{k};$$

$$\mathbf{v}(\pi/2) = 2\sqrt{5}\left[(-1/\sqrt{5})\mathbf{i} + (2/\sqrt{5})\mathbf{k}\right]$$

$$13. \mathbf{v} = \left(\frac{2}{t+1}\right)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t\mathbf{k}; \mathbf{a} = \left(\frac{-2}{(t+1)^2}\right)\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k};$$

$$\text{velocidad: } \sqrt{6}; \text{dirección: } \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k};$$

$$\mathbf{v}(1) = \sqrt{6}\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k}\right)$$

$$15. \pi/2 \quad 17. \pi/2$$

$$19. x = t, \quad y = -1, \quad z = 1 + t \quad 21. x = t, \quad y = \frac{1}{3}t, \quad z = t$$

$$23. (a) (i): \text{Tiene velocidad constante } 1 \quad (ii): \text{Sí}$$

$$(iii): \text{Sentido contrario a las manecillas del reloj} \quad (iv): \text{Sí}$$

$$(b) (i): \text{Tiene velocidad constante } 2 \quad (ii): \text{Sí}$$

$$(iii): \text{Sentido contrario a las manecillas del reloj} \quad (iv): \text{Sí}$$

$$(c) (i): \text{Tiene velocidad constante } 1 \quad (ii): \text{Sí}$$

$$(iii): \text{Sentido contrario a las manecillas del reloj}$$

$$(iv): \text{Inicia en } (0, -1) \text{ en vez de } (1, 0)$$

$$(d) (i): \text{Tiene velocidad constante } 1 \quad (ii): \text{Sí}$$

$$(iii): \text{En el sentido de las manecillas del reloj} \quad (iv): \text{Sí}$$

$$(e) (i): \text{Tiene velocidad variable} \quad (ii): \text{No}$$

$$(iii): \text{Sentido contrario a las manecillas del reloj} \quad (iv): \text{Sí}$$

$$25. \mathbf{v} = 2\sqrt{5}\mathbf{i} + \sqrt{5}\mathbf{j}$$

Sección 13.2, pp. 720–724

$$1. (1/4)\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + (3/2)\mathbf{k} \quad 3. \left(\frac{\pi + 2\sqrt{2}}{2}\right)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

$$5. (\ln 4)\mathbf{i} + (\ln 4)\mathbf{j} + (\ln 2)\mathbf{k}$$

$$7. \frac{e-1}{2}\mathbf{i} + \frac{e-1}{e}\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$9. \mathbf{i} - \mathbf{j} + \frac{\pi}{4}\mathbf{k}$$

$$11. \mathbf{r}(t) = \left(\frac{-t^2}{2} + 1\right)\mathbf{i} + \left(\frac{-t^2}{2} + 2\right)\mathbf{j} + \left(\frac{-t^2}{2} + 3\right)\mathbf{k}$$

$$13. \mathbf{r}(t) = ((t+1)^{3/2} - 1)\mathbf{i} + (-e^{-t} + 1)\mathbf{j} + (\ln(t+1) + 1)\mathbf{k}$$

$$15. \mathbf{r}(t) = 8t\mathbf{i} + 8t\mathbf{j} + (-16t^2 + 100)\mathbf{k}$$

$$17. \mathbf{r}(t) = \left(\frac{3}{2}t^2 + \frac{6}{\sqrt{11}}t + 1\right)\mathbf{i} - \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t - 2\right)\mathbf{j} \\ + \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t + 3\right)\mathbf{k} = \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2t}{\sqrt{11}}\right)(3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) \\ + (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k})$$

$$19. 50 \text{ seg}$$

$$21. (a) 72.2 \text{ seg}; 25,510 \text{ m} \quad (b) 4020 \text{ m} \quad (c) 6378 \text{ m}$$

$$23. (a) v_0 \approx 9.9 \text{ m/seg} \quad (b) \alpha \approx 18.4^\circ \text{ o } 71.6^\circ$$

$$25. 39.3^\circ \text{ o } 50.7^\circ$$

$$31. (b) v_0 \text{ bisecaría } \angle AOR.$$

$$33. (a) (\text{Suponiendo que "x" es cero en el punto de impacto}) \\ \mathbf{r}(t) = (x(t))\mathbf{i} + (y(t))\mathbf{j}, \text{ donde } x(t) = (35 \cos 27^\circ)t \text{ y } \\ y(t) = 4 + (35 \sin 27^\circ)t - 16t^2.$$

$$(b) \text{En } t \approx 0.497 \text{ seg, alcanza su máxima altura de aproximadamente } 7.945 \text{ ft.}$$

$$(c) \text{Rango } \approx 37.45 \text{ ft; tiempo de vuelo } \approx 1.201 \text{ seg}$$

$$(d) \text{En } t \approx 0.254 \text{ y } t \approx 0.740 \text{ seg, cuando es } \approx 29.554 \text{ y } \\ \approx 14.396 \text{ ft desde donde aterrizará}$$

$$(e) \text{Sí. Las cosas cambian porque la pelota no pasará la red.}$$

$$35. 4.00 \text{ ft, } 7.80 \text{ ft/seg}$$

43. (a) $\mathbf{r}(t) = (x(t))\mathbf{i} + (y(t))\mathbf{j}$; donde

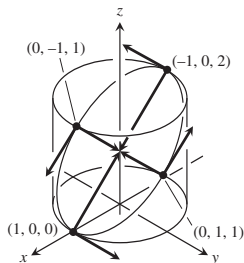
$$x(t) = \left(\frac{1}{0.08}\right)(1 - e^{-0.08t})(152 \cos 20^\circ - 17.6) \text{ y}$$

$$y(t) = 3 + \left(\frac{152}{0.08}\right)(1 - e^{-0.08t})(\sin 20^\circ) + \left(\frac{32}{0.08^2}\right)(1 - 0.08t - e^{-0.08t})$$

- (b) En $t \approx 1.527$ seg alcanza la altura máxima de aproximadamente 41.893 ft.
 (c) Rango ≈ 351.734 ft; tiempo de vuelo ≈ 3.181 seg
 (d) En $t \approx 0.877$ y 2.190 seg, cuando está aproximadamente a 106.028 y 251.530 ft del home
 (e) No

Sección 13.3, pp. 727–728

1. $\mathbf{T} = \left(-\frac{2}{3} \sin t\right)\mathbf{i} + \left(\frac{2}{3} \cos t\right)\mathbf{j} + \frac{\sqrt{5}}{3}\mathbf{k}, 3\pi$
 3. $\mathbf{T} = \frac{1}{\sqrt{1+t}}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{1+t}}\mathbf{k}, \frac{52}{3}$
 5. $\mathbf{T} = -\cos t \mathbf{j} + \sin t \mathbf{k}, \frac{3}{2}$
 7. $\mathbf{T} = \left(\frac{\cos t - t \sin t}{t+1}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\sin t + t \cos t}{t+1}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\sqrt{2}t^{1/2}}{t+1}\right)\mathbf{k}, \frac{\pi^2}{2} + \pi$
 9. $(0, 5, 24\pi)$ 11. $s(t) = 5t, L = \frac{5\pi}{2}$
 13. $s(t) = \sqrt{3}e^t - \sqrt{3}, L = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ 15. $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$
 17. (a) El cilindro es $x^2 + y^2 = 1$, el plano es $x + z = 1$.
 (b) y (c)



(d) $L = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt$ (e) $L \approx 7.64$

Sección 13.4, pp. 733–734

1. $\mathbf{T} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j}, \mathbf{N} = (-\sin t)\mathbf{i} - (\cos t)\mathbf{j}, \kappa = \cos t$
 3. $\mathbf{T} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\mathbf{i} - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\mathbf{j}, \mathbf{N} = \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\mathbf{j}, \kappa = \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3}$
 5. (b) $\cos x$
 7. (b) $\mathbf{N} = \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}\mathbf{j}$
 (c) $\mathbf{N} = -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}\mathbf{i} + t\mathbf{j})$

9. $\mathbf{T} = \frac{3 \cos t}{5}\mathbf{i} - \frac{3 \sin t}{5}\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k}, \mathbf{N} = (-\sin t)\mathbf{i} - (\cos t)\mathbf{j}, \kappa = \frac{3}{25}$

11. $\mathbf{T} = \left(\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}}\right)\mathbf{j}, \mathbf{N} = \left(\frac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}}\right)\mathbf{j}, \kappa = \frac{1}{e^t \sqrt{2}}$

13. $\mathbf{T} = \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}\mathbf{j}, \mathbf{N} = \frac{\mathbf{i}}{\sqrt{t^2+1}} - \frac{t\mathbf{j}}{\sqrt{t^2+1}}, \kappa = \frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}}$

15. $\mathbf{T} = \left(\operatorname{sech} \frac{t}{a}\right)\mathbf{i} + \left(\tanh \frac{t}{a}\right)\mathbf{j}, \mathbf{N} = \left(-\tanh \frac{t}{a}\right)\mathbf{i} + \left(\operatorname{sech} \frac{t}{a}\right)\mathbf{j}, \kappa = \frac{1}{a} \operatorname{sech}^2 \frac{t}{a}$

19. $1/(2b)$ 21. $\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + y^2 = 1$

23. $\kappa(x) = 2/(1+4x^2)^{3/2}$ 25. $\kappa(x) = |\sin x|/(1+\cos^2 x)^{3/2}$

Sección 13.5, pp. 738–739

1. $\mathbf{a} = |a|\mathbf{N}$ 3. $\mathbf{a}(1) = \frac{4}{3}\mathbf{T} + \frac{2\sqrt{5}}{3}\mathbf{N}$ 5. $\mathbf{a}(0) = 2\mathbf{N}$
 7. $\mathbf{r}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{T}\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}, \mathbf{N}\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}, \mathbf{B}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \mathbf{k};$ plano osculador: $z = -1$; plano normal: $-x + y = 0$; plano rectificador: $x + y = \sqrt{2}$
 9. $\mathbf{B} = \left(\frac{4}{5} \cos t\right)\mathbf{i} - \left(\frac{4}{5} \sin t\right)\mathbf{j} - \frac{3}{5}\mathbf{k}, \tau = -\frac{4}{25}$
 11. $\mathbf{B} = \mathbf{k}, \tau = 0$ 13. $\mathbf{B} = -\mathbf{k}, \tau = 0$ 15. $\mathbf{B} = \mathbf{k}, \tau = 0$
 17. Sí. Si el carro se mueve en una trayectoria curva ($\kappa \neq 0$), entonces $a_N = \kappa|\mathbf{v}|^2 \neq 0$ y $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$.

23. $\kappa = \frac{1}{t}, \rho = t$

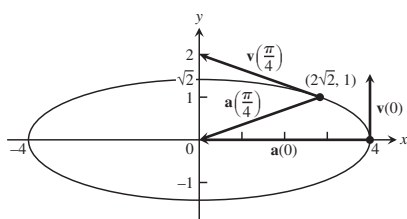
29. Componentes de $\mathbf{v}$: $-1.8701, 0.7089, 1.0000$
 Componentes de $\mathbf{a}$: $-1.6960, -2.0307, 0$
 Velocidad: 2.2361; Componentes de $\mathbf{T}$: $-0.8364, 0.3170, 0.4472$
 Componentes de $\mathbf{N}$: $-0.4143, -0.8998, -0.1369$
 Componentes de $\mathbf{B}$: $0.3590, -0.2998, 0.8839$; Curvatura: 0.5060
 Torsión: 0.2813; Componente tangencial de la aceleración: 0.7746
 Componente normal de la aceleración: 2.5298
 31. Componentes de $\mathbf{v}$: $2.0000, 0, -0.1629$
 Componentes de $\mathbf{a}$: $0, -1.0000, -0.0086$; Velocidad: 2.0066
 Componentes de $\mathbf{T}$: $0.9967, 0, -0.0812$
 Componentes de $\mathbf{N}$: $-0.0007, -1.0000, -0.0086$
 Componentes de $\mathbf{B}$: $-0.0812, 0.0086, 0.9967$; Curvatura: 0.2484
 Torsión: 0.0411; Componente tangencial de la aceleración: 0.0007
 Componente normal de la aceleración: 1.0000

Sección 13.6, p. 742

1. $\mathbf{v} = (3a \sin \theta)\mathbf{u}_r + 3a(1 - \cos \theta)\mathbf{u}_\theta$
 $\mathbf{a} = 9a(2 \cos \theta - 1)\mathbf{u}_r + (18a \sin \theta)\mathbf{u}_\theta$
3. $\mathbf{v} = 2ae^{a\theta}\mathbf{u}_r + 2e^{a\theta}\mathbf{u}_\theta$
 $\mathbf{a} = 4e^{a\theta}(a^2 - 1)\mathbf{u}_r + 8ae^{a\theta}\mathbf{u}_\theta$
5. $\mathbf{v} = (-8 \sin 4t)\mathbf{u}_r + (4 \cos 4t)\mathbf{u}_\theta$
 $\mathbf{a} = (-40 \cos 4t)\mathbf{u}_r - (32 \sin 4t)\mathbf{u}_\theta$

Ejercicios de práctica, pp. 743–744

$$1. \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{2} = 1$$



En $t = 0$: $a_T = 0$, $a_N = 4$, $\kappa = 2$;

En $t = \frac{\pi}{4}$: $a_T = \frac{7}{3}$, $a_N = \frac{4\sqrt{2}}{3}$, $\kappa = \frac{4\sqrt{2}}{27}$

3. $|\mathbf{v}|_{\max} = 1$ 5. $\kappa = 1/5$
7. $dy/dt = -x$; en el sentido de las manecillas del reloj
11. Sobre el suelo, aproximadamente a 66 ft 3 in del *stopboard* (el tope que ayuda al lanzador a contrarrestar la inercia que ha acumulado en el lanzamiento).
15. Longitud = $\frac{\pi}{4}\sqrt{1 + \frac{\pi^2}{16}} + \ln\left(\frac{\pi}{4} + \sqrt{1 + \frac{\pi^2}{16}}\right)$
17. $\mathbf{T}(0) = \frac{2}{3}\mathbf{i} - \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{1}{3}\mathbf{k}$; $\mathbf{N}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$;
 $\mathbf{B}(0) = -\frac{1}{3\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{3\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{4}{3\sqrt{2}}\mathbf{k}$; $\kappa = \frac{\sqrt{2}}{3}$; $\tau = \frac{1}{6}$
19. $\mathbf{T}(\ln 2) = \frac{1}{\sqrt{17}}\mathbf{i} + \frac{4}{\sqrt{17}}\mathbf{j}$; $\mathbf{N}(\ln 2) = -\frac{4}{\sqrt{17}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{17}}\mathbf{j}$;
 $\mathbf{B}(\ln 2) = \mathbf{k}$; $\kappa = \frac{8}{17\sqrt{17}}$; $\tau = 0$
21. $\mathbf{a}(0) = 10\mathbf{T} + 6\mathbf{N}$
23. $\mathbf{T} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t\right)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t\right)\mathbf{k}$;
 $\mathbf{N} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t\right)\mathbf{i} - (\cos t)\mathbf{j} - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t\right)\mathbf{k}$;
 $\mathbf{B} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$; $\kappa = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\tau = 0$
25. $\pi/3$ 27. $x = 1 + t$, $y = t$, $z = -t$ 31. $\kappa = 1/a$

Ejercicios adicionales y avanzados, pp. 745–746

$$1. (a) \left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{\theta=2\pi} = 2\sqrt{\frac{\pi gb}{a^2 + b^2}}$$

$$(b) \theta = \frac{gbt^2}{2(a^2 + b^2)}, \quad z = \frac{gb^2t^2}{2(a^2 + b^2)}$$

$$(c) \mathbf{v}(t) = \frac{gbt}{\sqrt{a^2 + b^2}}\mathbf{T};$$

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{bg}{\sqrt{a^2 + b^2}}\mathbf{T} + a\left(\frac{bgt}{a^2 + b^2}\right)^2\mathbf{N}$$

No existe componente en la dirección de $\mathbf{B}$.

$$5. (a) \frac{dx}{dt} = \dot{r} \cos \theta - r\dot{\theta} \sin \theta, \frac{dy}{dt} = \dot{r} \sin \theta + r\dot{\theta} \cos \theta$$

$$(b) \frac{dr}{dt} = \dot{x} \cos \theta + \dot{y} \sin \theta, r \frac{d\theta}{dt} = -\dot{x} \sin \theta + \dot{y} \cos \theta$$

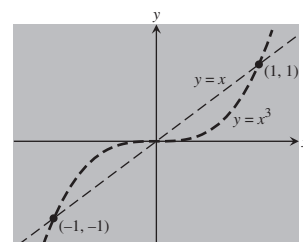
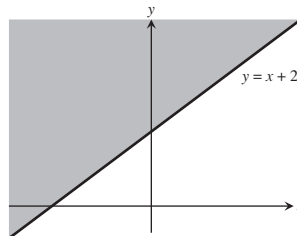
$$7. (a) \mathbf{a}(1) = -9\mathbf{u}_r - 6\mathbf{u}_\theta, \mathbf{v}(1) = -\mathbf{u}_r + 3\mathbf{u}_\theta \quad (b) 6.5 \text{ in}$$

$$9. (c) \mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k}, \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k}$$

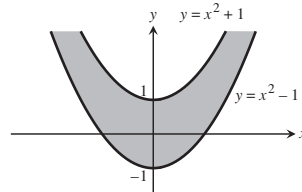
CAPÍTULO 14

Sección 14.1, pp. 753–755

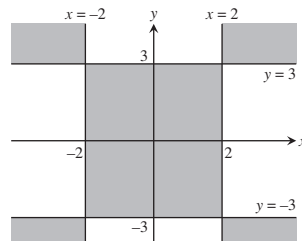
1. (a) 0 (b) 0 (c) 58 (d) 33
3. (a) $4/5$ (b) $8/5$ (c) 3 (d) 0
5. Dominio: todos los puntos (x, y) en o arriba de la recta $y = x + 2$
7. Dominio: todos los puntos que no se encuentran sobre la gráfica de $y = x$ o $y = x^3$



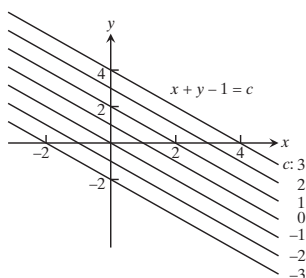
9. Dominio: todos los puntos (x, y) que satisfacen $x^2 - 1 \leq y \leq x^2 + 1$



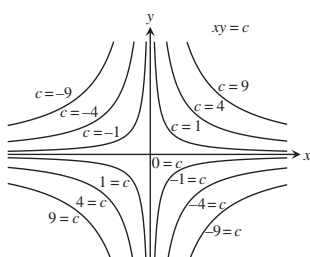
11. Dominio: todos los puntos (x, y) para los cuales $(x - 2)(x + 2)(y - 3)(y + 3) \geq 0$



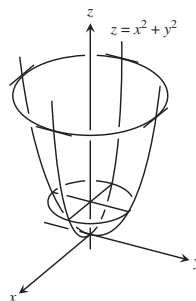
13.



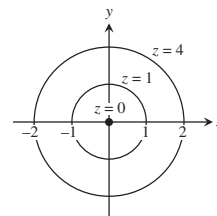
15.



39. (a)

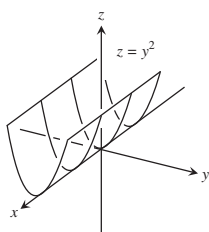


(b)

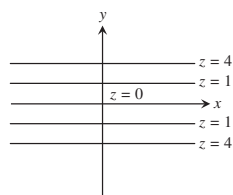


17. (a) Todos los puntos en el plano xy
 (b) Todos los números reales
 (c) Las rectas $y - x = c$ (d) Sin puntos de frontera
 (e) Tanto abierta como cerrada (f) No acotado
19. (a) Todos los puntos en el plano xy (b) $z \geq 0$
 (c) Para $f(x, y) = 0$, el origen; para $f(x, y) \neq 0$, elipses con centro en $(0, 0)$, y ejes mayores y menores a lo largo de los ejes x y y respectivamente
 (d) Sin puntos de frontera (e) Tanto abierta como cerrada
 (f) No acotado
21. (a) Todos los puntos en el plano xy
 (b) Todos los números reales
 (c) Para $f(x, y) = 0$, los ejes x y y ; para $f(x, y) \neq 0$, hipérbolas con los ejes x y y como asíntotas
 (d) Sin puntos de frontera (e) Tanto abierta como cerrada
 (f) No acotado
23. (a) Todos los puntos (x, y) que satisfagan $x^2 + y^2 < 16$
 (b) $z \geq 1/4$
 (c) Círculos con centro en el origen, de radios $r < 4$
 (d) El límite es el círculo $x^2 + y^2 = 16$
 (e) Abierta (f) Acotado
25. (a) $(x, y) \neq (0, 0)$ (b) Todos los reales
 (c) Los círculos con centro en $(0, 0)$ y radios $r > 0$
 (d) El límite es el punto $(0, 0)$
 (e) Abierta (f) No acotado
27. (a) Todos los puntos (x, y) que satisfagan $-1 \leq y - x \leq 1$
 (b) $-\pi/2 \leq z \leq \pi/2$
 (c) Líneas rectas de la forma $y - x = c$ donde $-1 \leq c \leq 1$
 (d) La frontera está formada por las dos rectas $y = 1 + x$ y $y = -1 + x$
 (e) Cerrada (f) No acotado
29. (a) Dominio: todos los puntos (x, y) fuera del círculo $x^2 + y^2 = 1$
 (b) Rango: todos los reales
 (c) Círculos con centro en el origen de radios $r > 1$
 (d) Límite: $x^2 + y^2 = 1$
 (e) Abierta (f) No acotado
31. (f) 33. (a) 35. (d)

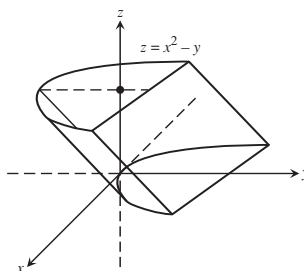
37. (a)



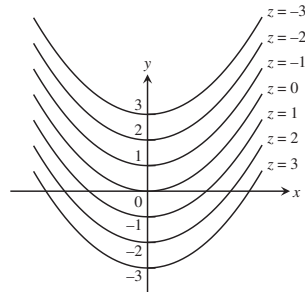
(b)



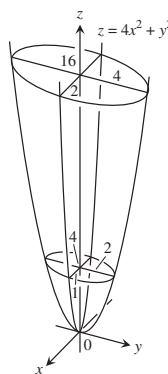
41. (a)



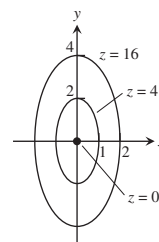
(b)



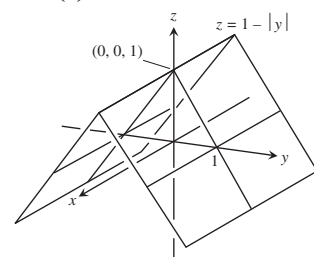
43. (a)



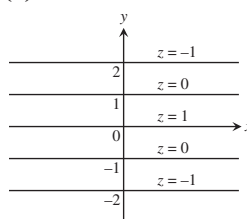
(b)



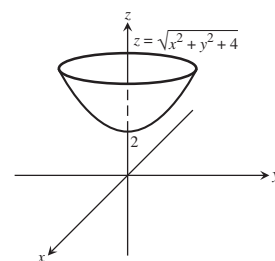
45. (a)



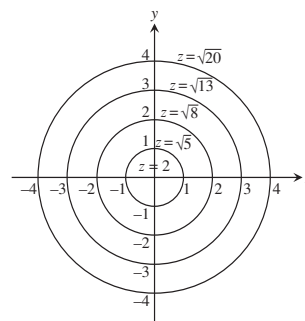
(b)



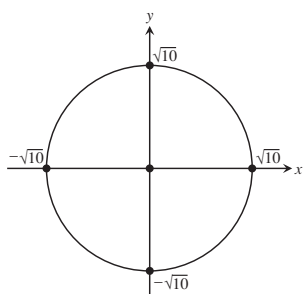
47. (a)



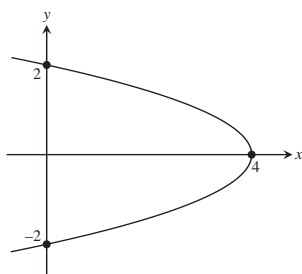
(b)



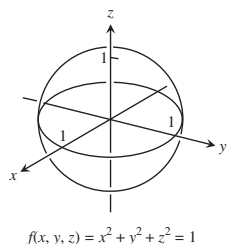
49. $x^2 + y^2 = 10$



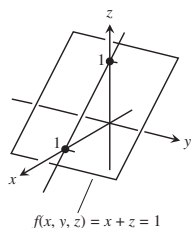
51. $x + y^2 = 4$



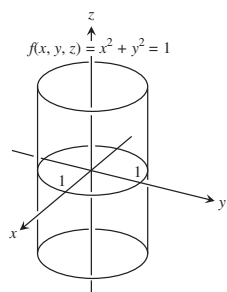
53.



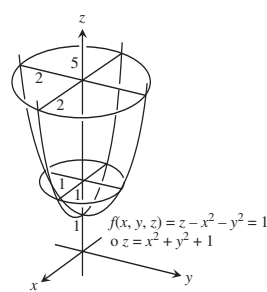
55.



57.



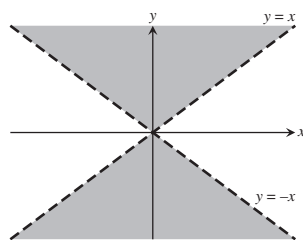
59.



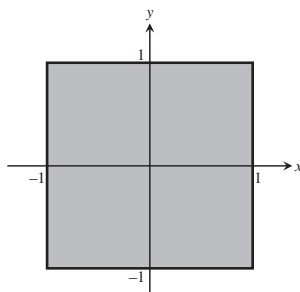
61. $\sqrt{x-y} - \ln z = 2$ 63. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

65. Dominio: todos los puntos (x, y) que satisfagan $|x| < |y|$

67. Dominio: todos los puntos (x, y) que satisfagan $-1 \leq x \leq 1$ $-1 \leq y \leq 1$



curva de nivel: $y = 2x$



curva de nivel:
 $\text{sen}^{-1} y - \text{sen}^{-1} x = \frac{\pi}{2}$

Sección 14.2, pp. 761-764

1. $5/2$ 3. $2\sqrt{6}$ 5. 1 7. $1/2$ 9. 1 11. $1/4$ 13. 0
15. -1 17. 2 19. $1/4$ 21. 1 23. 3 25. $19/12$
27. 2 29. 3 31. (a) Todos los puntos (x, y)
(b) Todos los puntos (x, y) excepto $(0, 0)$
33. (a) Todos los puntos (x, y) excepto donde $x = 0$ o $y = 0$
(b) Todos los puntos (x, y)
35. (a) Todos los puntos (x, y, z) (b) Todos los puntos (x, y, z) ,
excepto el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 1$

37. (a) Todos los puntos (x, y, z) con $z \neq 0$ (b) Todos los puntos
 (x, y, z) con $x^2 + z^2 \neq 1$
39. (a) Todos los puntos (x, y) que satisfagan $z > x^2 + y^2 + 1$
41. Considere trayectorias a lo largo de $y = x, x > 0$, y a lo largo
de $y = x, x < 0$.
43. Considere las trayectorias $y = kx^2$, donde k es una constante.
45. Considere las trayectorias $y = mx$, donde m es una constante,
 $m \neq -1$.
47. Considere las trayectorias $y = kx^2$, donde k es una constante,
 $k \neq 0$.
49. Considere las trayectorias $x = 1$ y $y = x$.
51. (a) 1 (b) 0 (c) No existe
55. El límite es 1. 57. El límite es 0.
59. (a) $f(x, y)|_{y=mx} = \text{sen } 2\theta$ donde $\tan \theta = m$ 61. 0
63. No existe 65. $\pi/2$ 67. $f(0, 0) = \ln 3$
69. $\delta = 0.1$ 71. $\delta = 0.005$ 73. $\delta = 0.04$
75. $\delta = \sqrt{0.015}$ 77. $\delta = 0.005$

Sección 14.3, pp. 772-775

1. $\frac{\partial f}{\partial x} = 4x, \frac{\partial f}{\partial y} = -3$ 3. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y+2), \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1$
5. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2y(xy-1), \frac{\partial f}{\partial y} = 2x(xy-1)$
7. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$
9. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$
11. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2-1}{(xy-1)^2}$
13. $\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y+1}, \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1}$ 15. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$
17. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \text{sen}(x-3y) \cos(x-3y),$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = -6 \text{sen}(x-3y) \cos(x-3y)$
19. $\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1}, \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$ 21. $\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \frac{\partial f}{\partial y} = g(y)$
23. $f_x = y^2, f_y = 2xy, f_z = -4z$
25. $f_x = 1, f_y = -y(y^2+z^2)^{-1/2}, f_z = -z(y^2+z^2)^{-1/2}$
27. $f_x = \frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y = \frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_z = \frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}$
29. $f_x = \frac{1}{x+2y+3z}, f_y = \frac{2}{x+2y+3z}, f_z = \frac{3}{x+2y+3z}$
31. $f_x = -2xe^{-(x^2+y^2+z^2)}, f_y = -2ye^{-(x^2+y^2+z^2)}, f_z = -2ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$
33. $f_x = \text{sech}^2(x+2y+3z), f_y = 2 \text{sech}^2(x+2y+3z),$
 $f_z = 3 \text{sech}^2(x+2y+3z)$
35. $\frac{\partial f}{\partial t} = -2\pi \text{sen}(2\pi t - \alpha), \frac{\partial f}{\partial \alpha} = \text{sen}(2\pi t - \alpha)$
37. $\frac{\partial h}{\partial \rho} = \text{sen } \phi \cos \theta, \frac{\partial h}{\partial \phi} = \rho \cos \phi \cos \theta, \frac{\partial h}{\partial \theta} = -\rho \text{sen } \phi \text{sen } \theta$
39. $W_P(P, V, \delta, v, g) = V, W_V(P, V, \delta, v, g) = P + \frac{\delta v^2}{2g},$
 $W_\delta(P, V, \delta, v, g) = \frac{Vv^2}{2g}, W_v(P, V, \delta, v, g) = \frac{V\delta v}{g},$
 $W_g(P, V, \delta, v, g) = -\frac{V\delta v^2}{2g^2}$

41. $\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + y$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 1 + x$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$$

43. $\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y \cos x$, $\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x$,

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y \sin x, \quad \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y,$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = 2x + \cos x$$

45. $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y}$, $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$, $\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$, $\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$,

$$\frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 r}{\partial x \partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$$

47. $\frac{\partial w}{\partial x} = x^2 y \sec^2(xy) + 2x \tan(xy)$, $\frac{\partial w}{\partial y} = x^3 \sec^2(xy)$,

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = 2x^3 y \sec^2(xy) \tan(xy) + 3x^2 \sec^2(xy)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 4xy \sec^2(xy) + 2x^2 y^2 \sec^2(xy) \tan(xy) + 2 \tan(xy)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 2x^4 \sec^2(xy) \tan(xy)$$

49. $\frac{\partial w}{\partial x} = \sin(x^2 y) + 2x^2 y \cos(x^2 y)$, $\frac{\partial w}{\partial y} = x^3 \cos(x^2 y)$,

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = 3x^2 \cos(x^2 y) - 2x^4 y \sin(x^2 y)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 6xy \cos(x^2 y) - 4x^3 y^2 \sin(x^2 y)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = -x^5 \sin(x^2 y)$$

51. $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y}$, $\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y}$, $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$

53. $\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2 y^4$, $\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2 y^2 + 4x^3 y^3$,

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2 y^3$$

55. (a) Primero x (b) Primero y (c) Primero x

(d) Primero x (e) Primero y (f) Primero y

57. $f_x(1, 2) = -13$, $f_y(1, 2) = -2$

59. $f_x(-2, 3) = 1/2$, $f_y(-2, 3) = 3/4$ 61. (a) 3 (b) 2

63. 12 65. -2 67. $\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{a}{bc \sin A}$, $\frac{\partial A}{\partial b} = \frac{c \cos A - b}{bc \sin A}$

69. $v_x = \frac{\ln v}{(\ln u)(\ln v) - 1}$

71. $f_x(x, y) = 0$ para todos los puntos (x, y) ,

$$f_y(x, y) = \begin{cases} 3y^2, & y \geq 0 \\ -2y, & y < 0 \end{cases}$$

$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = 0$ para todos los puntos (x, y)

89. Si

Sección 14.4, pp. 782-783

1. (a) $\frac{dw}{dt} = 0$, (b) $\frac{dw}{dt}(\pi) = 0$

3. (a) $\frac{dw}{dt} = 1$, (b) $\frac{dw}{dt}(3) = 1$

5. (a) $\frac{dw}{dt} = 4t \tan^{-1} t + 1$, (b) $\frac{dw}{dt}(1) = \pi + 1$

7. (a) $\frac{\partial z}{\partial u} = 4 \cos v \ln(u \sin v) + 4 \cos v$,

$$\frac{\partial z}{\partial v} = -4u \sin v \ln(u \sin v) + \frac{4u \cos^2 v}{\sin v}$$

(b) $\frac{\partial z}{\partial u} = \sqrt{2}(\ln 2 + 2)$, $\frac{\partial z}{\partial v} = -2\sqrt{2}(\ln 2 - 2)$

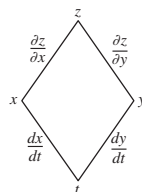
9. (a) $\frac{\partial w}{\partial u} = 2u + 4uv$, $\frac{\partial w}{\partial v} = -2v + 2u^2$

(b) $\frac{\partial w}{\partial u} = 3$, $\frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{3}{2}$

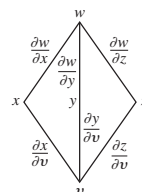
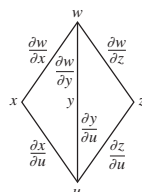
11. (a) $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z}{(z-y)^2}$, $\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-y}{(z-y)^2}$

(b) $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial u}{\partial y} = 1$, $\frac{\partial u}{\partial z} = -2$

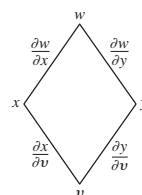
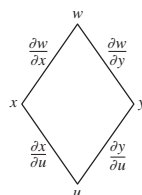
13. $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$



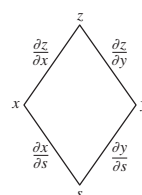
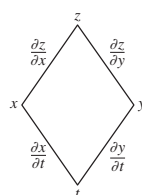
15. $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$,
 $\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$



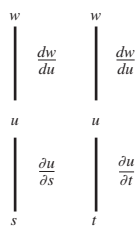
17. $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$



19. $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$, $\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$

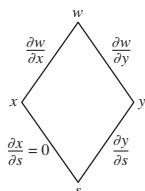
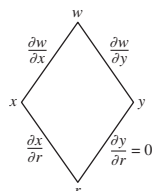


$$21. \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{du} \frac{\partial u}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{dw}{du} \frac{\partial u}{\partial t}$$



$$23. \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} \text{ puesto que } \frac{dy}{dr} = 0,$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} = \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} \text{ puesto que } \frac{dx}{ds} = 0$$



$$25. 4/3 \quad 27. -4/5 \quad 29. \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{4}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3}{4}$$

$$31. \frac{\partial z}{\partial x} = -1, \frac{\partial z}{\partial y} = -1 \quad 33. 12 \quad 35. -7$$

$$37. \frac{\partial z}{\partial u} = 2, \frac{\partial z}{\partial v} = 1$$

$$39. \frac{\partial w}{\partial t} = 2t e^{s^3 + t^2}, \frac{\partial w}{\partial s} = 3s^2 e^{s^3 + t^2}$$

$$41. -0.00005 \text{ amps/seg}$$

$$47. (\cos 1, \sin 1, 1) \text{ y } (\cos(-2), \sin(-2), -2)$$

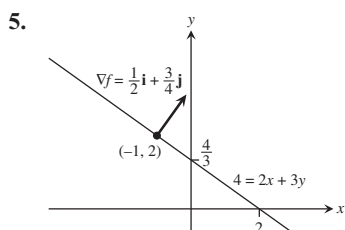
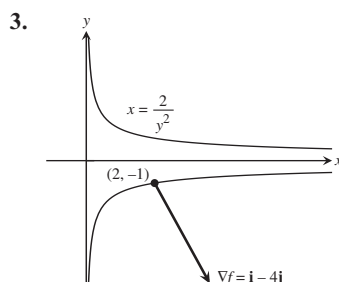
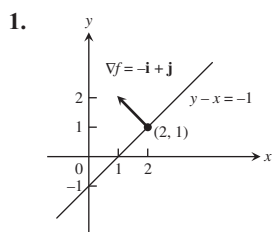
$$49. \text{(a) M}{\acute{a}}\text{ximo en } \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ y } \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right); \text{m}{\acute{i}}\text{nimo}$$

$$\text{en } \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ y } \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\text{(b) M}{\acute{a}}\text{x} = 6, \text{m}{\acute{i}}\text{n} = 2$$

$$51. 2x\sqrt{x^8 + x^3} + \int_0^{x^2} \frac{3x^2}{2\sqrt{t^4 + x^3}} dt$$

Sección 14.5, pp. 790–791



$$7. \nabla f = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k} \quad 9. \nabla f = -\frac{26}{27}\mathbf{i} + \frac{23}{54}\mathbf{j} - \frac{23}{54}\mathbf{k}$$

$$11. -4 \quad 13. 21/13 \quad 15. 3 \quad 17. 2$$

$$19. \mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}, (D_{\mathbf{u}}f)_{P_0} = \sqrt{2}; -\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j},$$

$$(D_{-\mathbf{u}}f)_{P_0} = -\sqrt{2}$$

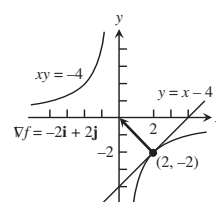
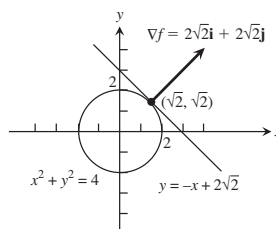
$$21. \mathbf{u} = \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{i} - \frac{5}{3\sqrt{3}}\mathbf{j} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{k}, (D_{\mathbf{u}}f)_{P_0} = 3\sqrt{3};$$

$$-\mathbf{u} = -\frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{5}{3\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{k}, (D_{-\mathbf{u}}f)_{P_0} = -3\sqrt{3}$$

$$23. \mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), (D_{\mathbf{u}}f)_{P_0} = 2\sqrt{3};$$

$$-\mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), (D_{-\mathbf{u}}f)_{P_0} = -2\sqrt{3}$$

$$25. \quad 27.$$



$$29. \text{(a) } \mathbf{u} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j}, D_{\mathbf{u}}f(1, -1) = 5$$

$$\text{(b) } \mathbf{u} = -\frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}, D_{\mathbf{u}}f(1, -1) = -5$$

$$\text{(c) } \mathbf{u} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}, \mathbf{u} = -\frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j}$$

$$\text{(d) } \mathbf{u} = -\mathbf{j}, \mathbf{u} = \frac{24}{25}\mathbf{i} - \frac{7}{25}\mathbf{j}$$

$$\text{(e) } \mathbf{u} = -\mathbf{i}, \mathbf{u} = \frac{7}{25}\mathbf{i} + \frac{24}{25}\mathbf{j}$$

$$31. \mathbf{u} = \frac{7}{\sqrt{53}}\mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{53}}\mathbf{j}, -\mathbf{u} = -\frac{7}{\sqrt{53}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{53}}\mathbf{j}$$

$$33. \text{No, la tasa m}{\acute{a}}\text{xima de cambio es } \sqrt{185} < 14.$$

$$35. -7/\sqrt{5}$$

Sección 14.6, pp. 799–802

$$1. \text{(a) } x + y + z = 3$$

$$\text{(b) } x = 1 + 2t, y = 1 + 2t, z = 1 + 2t$$

$$3. \text{(a) } 2x - z - 2 = 0 \quad \text{(b) } x = 2 - 4t, y = 0, z = 2 + 2t$$

$$5. \text{(a) } 2x + 2y + z - 4 = 0$$

$$\text{(b) } x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2 + t$$

$$7. \text{(a) } x + y + z - 1 = 0 \quad \text{(b) } x = t, y = 1 + t, z = t$$

$$9. 2x - z - 2 = 0 \quad 11. x - y + 2z - 1 = 0$$

$$13. x = 1, y = 1 + 2t, z = 1 - 2t$$

$$15. x = 1 - 2t, y = 1, z = \frac{1}{2} + 2t$$

$$17. x = 1 + 90t, y = 1 - 90t, z = 3$$

$$19. df = \frac{9}{11,830} \approx 0.0008 \quad 21. dg = 0$$

$$23. \text{(a) } \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cos \sqrt{3} \approx 0.935^\circ/\text{ft}$$

$$\text{(b) } \sqrt{3} \sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{3} \approx 1.87^\circ/\text{seg}$$

$$25. \text{(a) } L(x, y) = 1 \quad \text{(b) } L(x, y) = 2x + 2y - 1$$

$$27. \text{(a) } L(x, y) = 3x - 4y + 5 \quad \text{(b) } L(x, y) = 3x - 4y + 5$$

29. (a) $L(x, y) = 1 + x$ (b) $L(x, y) = -y + \frac{\pi}{2}$
31. (a) $W(20, 25) = 11^\circ\text{F}$, $W(30, -10) = -39^\circ\text{F}$,
 $W(15, 15) = 0^\circ\text{F}$
 (b) $W(10, -40) \approx -65.5^\circ\text{F}$, $W(50, -40) \approx -88^\circ\text{F}$,
 $W(60, 30) \approx 10.2^\circ\text{F}$
 (c) $L(v, T) \approx -0.36(v - 25) + 1.337(T - 5) - 17.4088$
 (d) i) $L(24, 6) \approx -15.7^\circ\text{F}$
 ii) $L(27, 2) \approx -22.1^\circ\text{F}$
 iii) $L(5, -10) \approx -30.2^\circ\text{F}$
33. $L(x, y) = 7 + x - 6y$; 0.06 35. $L(x, y) = x + y + 1$; 0.08
37. $L(x, y) = 1 + x$; 0.0222
39. (a) $L(x, y, z) = 2x + 2y + 2z - 3$ (b) $L(x, y, z) = y + z$
 (c) $L(x, y, z) = 0$
41. (a) $L(x, y, z) = x$ (b) $L(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y$
 (c) $L(x, y, z) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y + \frac{2}{3}z$
43. (a) $L(x, y, z) = 2 + x$
 (b) $L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1$
 (c) $L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1$
45. $L(x, y, z) = 2x - 6y - 2z + 6$, 0.0024
47. $L(x, y, z) = x + y - z - 1$, 0.00135
49. Error máximo (estimado) ≤ 0.31 en magnitud
51. (a) $\pm 5\%$ (b) $\pm 7\%$
53. $\approx \pm 4.83\%$
55. Ponga más atención a la dimensión más pequeña. Generará la derivada parcial más grande.
57. (a) 0.3%
59. f es más sensible al cambio en d .
61. Q es más sensible al cambio en h .
65. En $-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$; en 0, 0; en $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

Sección 14.7, pp. 808-811

1. $f(-3, 3) = -5$, mínimo local 3. $f(-2, 1)$, punto de silla
5. $f\left(3, \frac{3}{2}\right) = \frac{17}{2}$, máximo local
7. $f(2, -1) = -6$, mínimo local 9. $f(1, 2)$, punto de silla
11. $f\left(\frac{16}{7}, 0\right) = -\frac{16}{7}$, máximo local
13. $f(0, 0)$, punto de silla; $f\left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{170}{27}$, máximo local
15. $f(0, 0) = 0$, mínimo local; $f(1, -1)$, punto de silla
17. $f(0, \pm\sqrt{5})$, punto de silla; $f(-2, -1) = 30$, máximo local;
 $f(2, 1) = -30$, mínimo local
19. $f(0, 0)$, punto de silla; $f(1, 1) = 2$, $f(-1, -1) = 2$, máximo local
21. $f(0, 0) = -1$, máximo local
23. $f(n\pi, 0)$, puntos de silla para todo entero n
25. $f(2, 0) = e^{-4}$, mínimo local
27. $f(0, 0) = 0$, mínimo local; $f(0, 2)$, punto de silla
29. $f\left(\frac{1}{2}, 1\right) = \ln\left(\frac{1}{4}\right) - 3$, máximo local
31. Máximo absoluto: 1 en $(0, 0)$; mínimo absoluto: -5 en $(1, 2)$
33. Máximo absoluto: 4 en $(0, 2)$; mínimo absoluto: 0 en $(0, 0)$

35. Máximo absoluto: 11 en $(0, -3)$; mínimo absoluto: -10 en $(4, -2)$
37. Máximo absoluto: 4 en $(2, 0)$; mínimo absoluto: $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ en $\left(3, -\frac{\pi}{4}\right), \left(3, \frac{\pi}{4}\right), \left(1, -\frac{\pi}{4}\right), y \left(1, \frac{\pi}{4}\right)$
39. $a = -3, b = 2$
41. Lo más caliente es $2\frac{1}{4}^\circ$ en $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ y $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$;
 y lo más frío es $-\frac{1}{4}^\circ$ en $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$.
43. (a) $f(0, 0)$, punto de silla (b) $f(1, 2)$, mínimo local
 (c) $f(1, -2)$, mínimo local; $f(-1, -2)$, punto de silla
49. $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36}\right)$ 51. $\left(\frac{9}{7}, \frac{6}{7}, \frac{3}{7}\right)$ 53. 3, 3, 3 55. 12
57. $\frac{4}{\sqrt{3}} \times \frac{4}{\sqrt{3}} \times \frac{4}{\sqrt{3}}$ 59. $2 \text{ ft} \times 2 \text{ ft} \times 1 \text{ ft}$
61. (a) Sobre el semicírculo, $\text{máx } f = 2\sqrt{2}$ en $t = \pi/4$, $\text{mín } f = -2$ en $t = \pi$. Sobre el cuarto de círculo, $\text{máx en } f = 2\sqrt{2}$ en $t = \pi/4$, $\text{mín } f = 2$ en $t = 0, \pi/2$.
 (b) Sobre el semicírculo, $\text{máx } g = 2$ en $t = \pi/4$, $\text{mín } g = -2$ en $t = 3\pi/4$. Sobre el cuarto de círculo, $\text{máx } g = 2$ en $t = \pi/4$, $\text{mín } g = 0$ en $t = 0, \pi/2$.
 (c) Sobre el semicírculo, $\text{máx } h = 8$ en $t = 0, \pi$; $\text{mín } h = 4$ en $t = \pi/2$. Sobre el cuarto de círculo, $\text{máx } h = 8$ en $t = 0$, $\text{mín } h = 4$ en $t = \pi/2$.
63. i) $\text{mín } f = -1/2$ en $t = -1/2$; no hay máx
 ii) $\text{máx } f = 0$ en $t = -1, 0$; $\text{mín } f = -1/2$ en $t = -1/2$
 iii) $\text{máx } f = 4$ en $t = 1$; $\text{mín } f = 0$ en $t = 0$
67. $y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}$, $y|_{x=4} = -\frac{71}{13}$

Sección 14.8, pp. 818-820

1. $\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right), \left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right)$ 3. 39 5. $(3, \pm 3\sqrt{2})$
7. (a) 8 (b) 64
9. $r = 2 \text{ cm}, h = 4 \text{ cm}$ 11. Longitud = $4\sqrt{2}$, ancho = $3\sqrt{2}$
13. $f(0, 0) = 0$ es mínimo, $f(2, 4) = 20$ es máximo.
15. La más baja = 0° , la más alta = 125°
17. $\left(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}\right)$ 19. 1 21. $(0, 0, 2), (0, 0, -2)$
23. $f(1, -2, 5) = 30$ es máximo, $f(-1, 2, -5) = -30$ es mínimo.
25. 3, 3, 3 27. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ por $\frac{2}{\sqrt{3}}$ por $\frac{2}{\sqrt{3}}$ unidades
29. $(\pm 4/3, -4/3, -4/3)$ 31. $U(8, 14) = \$128$
33. $f(2/3, 4/3, -4/3) = \frac{4}{3}$ 35. $(2, 4, 4)$
37. El máximo es $1 + 6\sqrt{3}$ en $(\pm\sqrt{6}, \sqrt{3}, 1)$, el mínimo es $1 - 6\sqrt{3}$ en $(\pm\sqrt{6}, -\sqrt{3}, 1)$.
39. El máximo es 4 en $(0, 0, \pm 2)$, el mínimo es 2 en $(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2}, 0)$.

Sección 14.9, p. 824

1. Cuadrática: $x + xy$; cúbica: $x + xy + \frac{1}{2}xy^2$
3. Cuadrática: xy ; cúbica: xy

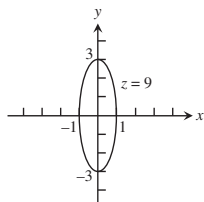
5. Cuadrática: $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2)$;
 cúbica: $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3)$
7. Cuadrática: $\frac{1}{2}(2x^2 + 2y^2) = x^2 + y^2$; cúbica: $x^2 + y^2$
9. Cuadrática: $1 + (x + y) + (x + y)^2$;
 cúbica: $1 + (x + y) + (x + y)^2 + (x + y)^3$
11. Cuadrática: $1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$; $E(x, y) \leq 0.00134$

Sección 14.10, p. 828

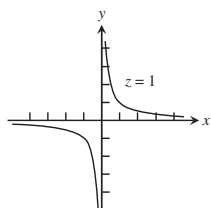
1. (a) 0 (b) $1 + 2z$ (c) $1 + 2z$
3. (a) $\frac{\partial U}{\partial P} + \frac{\partial U}{\partial T} \left(\frac{V}{nR} \right)$ (b) $\frac{\partial U}{\partial P} \left(\frac{nR}{V} \right) + \frac{\partial U}{\partial T}$
5. (a) 5 (b) 5
7. $\left(\frac{\partial x}{\partial r} \right)_\theta = \cos \theta$
 $\left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)_y = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

Ejercicios de práctica, pp. 829–832

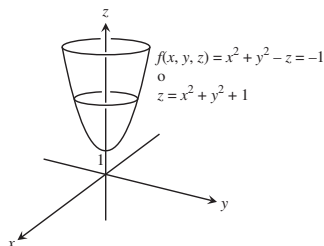
1. Dominio: todos los puntos en el plano xy ; rango: $z \geq 0$.
 Las curvas de nivel son elipses con el eje mayor a lo largo del eje y y el eje menor a lo largo del eje x .



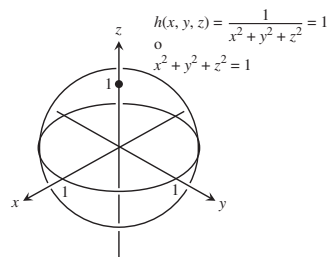
3. Dominio: todas las (x, y) tales que $x \neq 0$ y $y \neq 0$; rango: $z \neq 0$.
 Las curvas de nivel son hipérbolas con los ejes x y y como asíntotas.



5. Dominio: todos los puntos en el espacio xyz ; rango: todos los números reales. Las superficies de nivel son paraboloides de revolución con el eje z como eje.

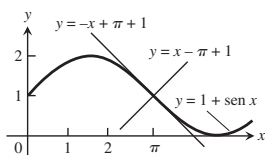


7. Dominio: todos los puntos (x, y, z) tales que $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$;
 rango: los números reales positivos. Las superficies de nivel son esferas con centro en $(0, 0, 0)$ y radio $r > 0$



9. -2 11. $1/2$ 13. 1 15. Sea $y = kx^2$, $k \neq 1$
17. No; $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe.
19. $\frac{\partial g}{\partial r} = \cos \theta + \sin \theta$, $\frac{\partial g}{\partial \theta} = -r \sin \theta + r \cos \theta$
21. $\frac{\partial f}{\partial R_1} = -\frac{1}{R_1^2}$, $\frac{\partial f}{\partial R_2} = -\frac{1}{R_2^2}$, $\frac{\partial f}{\partial R_3} = -\frac{1}{R_3^2}$
23. $\frac{\partial P}{\partial n} = \frac{RT}{V}$, $\frac{\partial P}{\partial R} = \frac{nT}{V}$, $\frac{\partial P}{\partial T} = \frac{nR}{V}$, $\frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{nRT}{V^2}$
25. $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 0$, $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{2x}{y^3}$, $\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{y^2}$
27. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -30x + \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$
29. $\left. \frac{dw}{dt} \right|_{t=0} = -1$
31. $\left. \frac{\partial w}{\partial r} \right|_{(r,s)=(\pi,0)} = 2$, $\left. \frac{\partial w}{\partial s} \right|_{(r,s)=(\pi,0)} = 2 - \pi$
33. $\left. \frac{df}{dt} \right|_{t=1} = -(\sin 1 + \cos 2)(\sin 1) + (\cos 1 + \cos 2)(\cos 1) - 2(\sin 1 + \cos 1)(\sin 2)$
35. $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x,y)=(0,1)} = -1$
37. Crece más rápidamente en la dirección $\mathbf{u} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}$;
 decrece más rápidamente en la dirección $-\mathbf{u} = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}$;
 $D_{\mathbf{u}}f = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $D_{-\mathbf{u}}f = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; $D_{\mathbf{u}_1}f = -\frac{7}{10}$ donde $\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$
39. Crece más rápidamente en la dirección $\mathbf{u} = \frac{2}{7}\mathbf{i} + \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}$;
 decrece más rápidamente en la dirección
 $-\mathbf{u} = -\frac{2}{7}\mathbf{i} - \frac{3}{7}\mathbf{j} - \frac{6}{7}\mathbf{k}$;
 $D_{\mathbf{u}}f = 7$; $D_{-\mathbf{u}}f = -7$; $D_{\mathbf{u}_1}f = 7$ donde $\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$
41. $\pi/\sqrt{2}$
43. (a) $f_x(1, 2) = f_y(1, 2) = 2$ (b) $14/5$
- 45.

47. Tangente: $4x - y - 5z = 4$; recta normal:
 $x = 2 + 4t, y = -1 - t, z = 1 - 5t$
49. $2y - z - 2 = 0$
51. Tangente: $x + y = \pi + 1$; recta normal: $y = x - \pi + 1$



53. $x = 1 - 2t, y = 1, z = 1/2 + 2t$
55. Las respuestas dependerán del límite superior usado para $|f_{xx}|, |f_{xy}|, |f_{yy}|$. Con $M = \sqrt{2}/2, |E| \leq 0.0142$. Con $M = 1, |E| \leq 0.02$.
57. $L(x, y, z) = y - 3z, L(x, y, z) = x + y - z - 1$
59. Sea más cuidadoso con el diámetro.
61. $dI = 0.038$, porcentaje de cambio en $I = 15.83\%$, más sensible al cambio de voltaje
63. (a) 5% 65. Mínimo local de -8 en $(-2, -2)$
67. Punto de silla en $(0, 0), f(0, 0) = 0$; máximo local de $1/4$ en $(-1/2, -1/2)$
69. Punto de silla en $(0, 0), f(0, 0) = 0$; mínimo local de -4 en $(0, 2)$; máximo local de 4 en $(-2, 0)$; punto de silla en $(-2, 2), f(-2, 2) = 0$
71. Máximo absoluto: 28 en $(0, 4)$; mínimo absoluto: $-9/4$ en $(3/2, 0)$
73. Máximo absoluto: 18 en $(2, -2)$; mínimo absoluto: $-17/4$ en $(-2, 1/2)$
75. Máximo absoluto: 8 en $(-2, 0)$; mínimo absoluto: -1 en $(1, 0)$
77. Máximo absoluto: 4 en $(1, 0)$; mínimo absoluto: -4 en $(0, -1)$
79. Máximo absoluto: 1 en $(0, \pm 1)$ y $(1, 0)$; mínimo absoluto: -1 en $(-1, 0)$
81. Máximo: 5 en $(0, 1)$; mínimo: $-1/3$ en $(0, -1/3)$
83. Máximo: $\sqrt{3}$ en $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$; mínimo: $-\sqrt{3}$ en $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
85. Ancho = $\left(\frac{c^2 V}{ab}\right)^{1/3}$, largo = $\left(\frac{b^2 V}{ac}\right)^{1/3}$, alto = $\left(\frac{a^2 V}{bc}\right)^{1/3}$
87. Máximo: $\frac{3}{2} \text{ en } \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right) \text{ y } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}\right)$;
 mínimo: $\frac{1}{2} \text{ en } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}\right) \text{ y } \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right)$
89. (a) $(2y + x^2 z)e^{yz}$ (b) $x^2 e^{yz} \left(y - \frac{z}{2y}\right)$
 (c) $(1 + x^2 y)e^{yz}$
91. $\frac{\partial w}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial w}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta}, \frac{\partial w}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial w}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta}$
97. $(t, -t \pm 4, t)$, t es un número real

Ejercicios adicionales y avanzados, pp. 833–834

1. $f_{xy}(0, 0) = -1, f_{yx}(0, 0) = 1$
7. (c) $\frac{r^2}{2} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$ 13. $V = \frac{\sqrt{3}abc}{2}$

17. $f(x, y) = \frac{y}{2} + 4, g(x, y) = \frac{x}{2} + \frac{9}{2}$

19. $y = 2 \ln |\sin x| + \ln 2$

21. (a) $\frac{1}{\sqrt{53}}(2i + 7j)$ (b) $\frac{-1}{\sqrt{29,097}}(98i - 127j + 58k)$

23. $w = e^{-c^2 \pi^2 t} \sin \pi x$

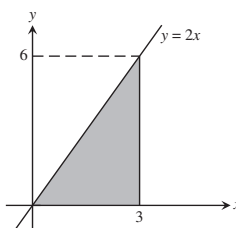
CAPÍTULO 15

Sección 15.1, pp. 840–841

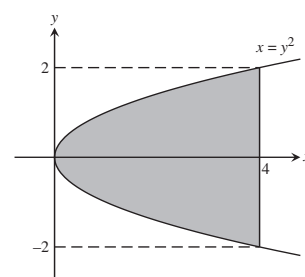
1. 24 3. 1 5. 16 7. $2 \ln 2 - 1$ 9. $(3/2)(5 - e)$ 11. $3/2$
 13. 14 15. 0 17. $1/2$ 19. $2 \ln 2$ 21. $(\ln 2)^2$ 23. $8/3$
 25. 1 27. $\sqrt{2}$

Sección 15.2, pp. 847–850

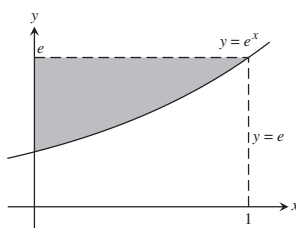
1.



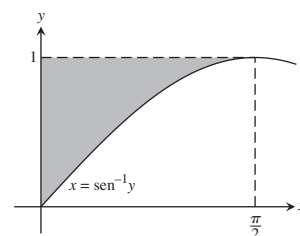
3.



5.

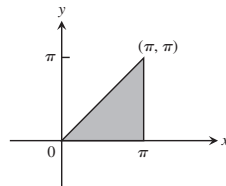


7.

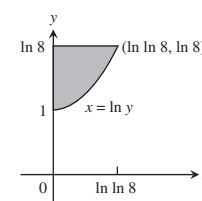


9. (a) $0 \leq x \leq 2, x^3 \leq y \leq 8$
 (b) $0 \leq y \leq 8, 0 \leq x \leq y^{1/3}$
11. (a) $0 \leq x \leq 3, x^2 \leq y \leq 3x$
 (b) $0 \leq y \leq 9, \frac{y}{3} \leq x \leq \sqrt{y}$
13. (a) $0 \leq x \leq 9, 0 \leq y \leq \sqrt{x}$
 (b) $0 \leq y \leq 3, y^2 \leq x \leq 9$
15. (a) $0 \leq x \leq \ln 3, e^{-x} \leq y \leq 1$
 (b) $\frac{1}{3} \leq y \leq 1, -\ln y \leq x \leq \ln 3$
17. (a) $0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 3 - 2x$
 (b) $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y \cup 1 \leq y \leq 3, 0 \leq x \leq \frac{3-y}{2}$

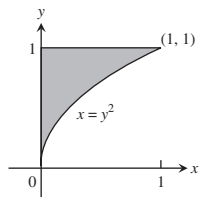
19. $\frac{\pi^2}{2} + 2$



21. $8 \ln 8 - 16 + e$

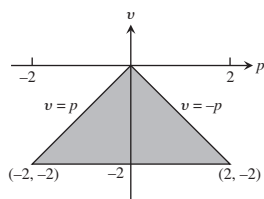


23. $e - 2$

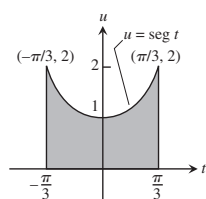


25. $\frac{3}{2} \ln 2$ 27. $-1/10$

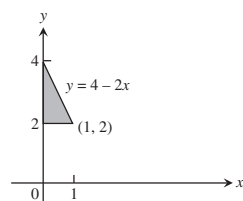
29. 8



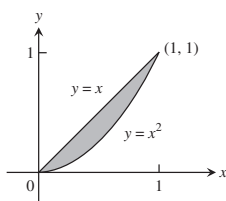
31. 2π



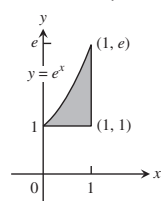
33. $\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx dy$



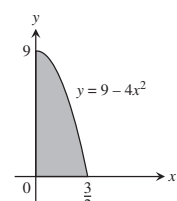
35. $\int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx$



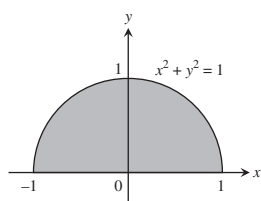
37. $\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx dy$



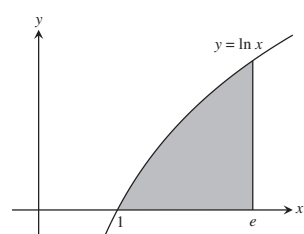
39. $\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x dx dy$



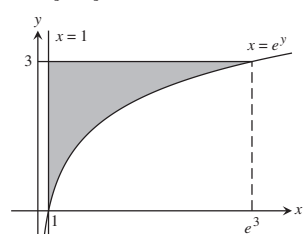
41. $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y dy dx$



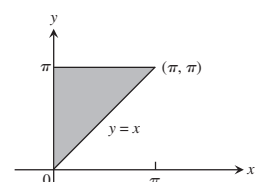
43. $\int_0^1 \int_{e^y}^e xy dx dy$



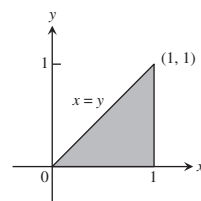
45. $\int_1^3 \int_{\ln x}^3 (x + y) dy dx$



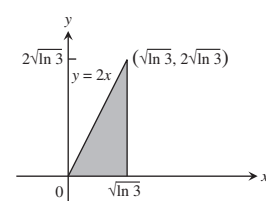
47. 2



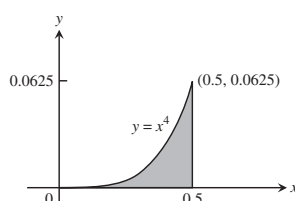
49. $\frac{e-2}{2}$



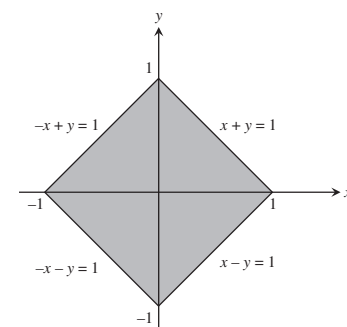
51. 2



53. $1/(80\pi)$

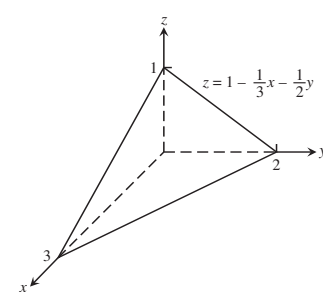
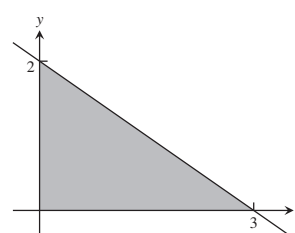


55. $-2/3$



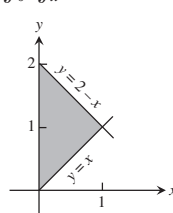
57. $4/3$ 59. $625/12$ 61. 16 63. 20 65. $2(1 + \ln 2)$

67.



69. 1 71. π^2 73. $-\frac{3}{32}$ 75. $\frac{20\sqrt{3}}{9}$

77. $\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{4}{3}$

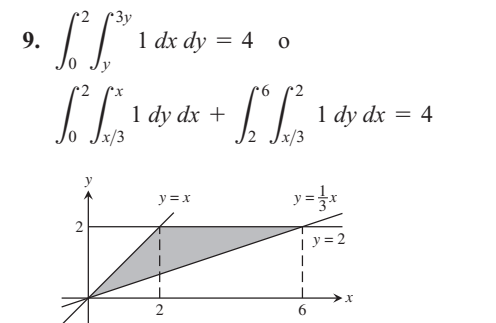
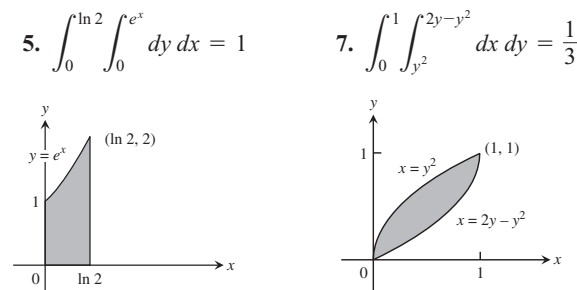
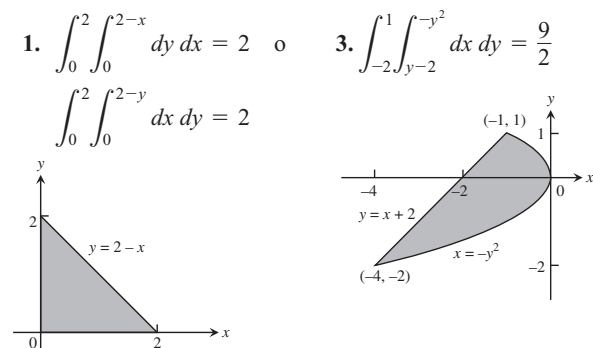


79. R es el conjunto de puntos (x, y) tales que $x^2 + 2y^2 < 4$.

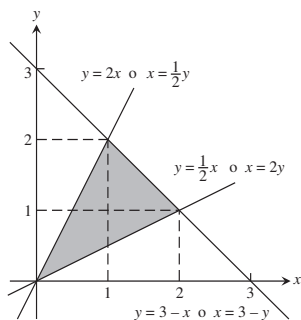
81. No, por el teorema de Fubini, los dos órdenes de integración deben dar el mismo resultado.

85. 0.603 87. 0.233

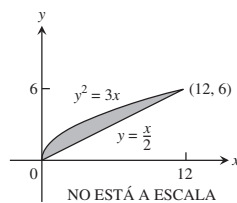
Sección 15.3, p. 852



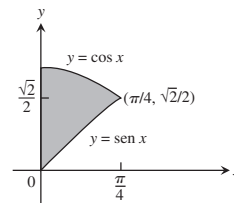
11. $\int_0^1 \int_{x/2}^{2x} 1 dy dx + \int_1^2 \int_{x/2}^{3-x} 1 dy dx = \frac{3}{2}$ o $\int_0^1 \int_{y/2}^{2y} 1 dx dy + \int_1^2 \int_{y/2}^{3-y} 1 dx dy = \frac{3}{2}$



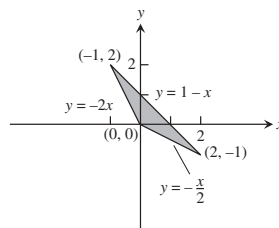
13. 12



15. $\sqrt{2} - 1$



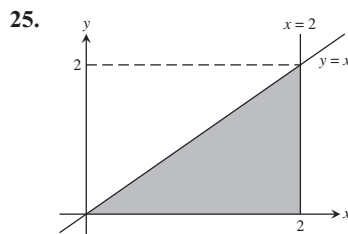
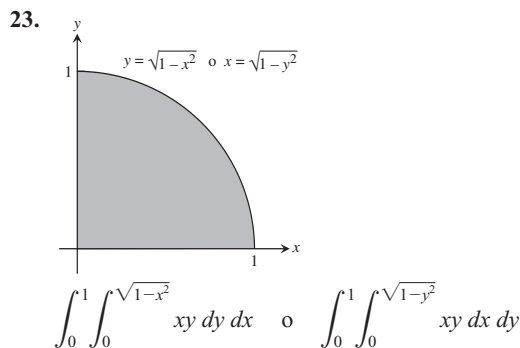
17. $\frac{3}{2}$



19. (a) 0 (b) $4/\pi^2$ 21. $8/3$
23. $40,000(1 - e^{-2})\ln(7/2) \approx 43,329$

Sección 15.4, pp. 857-859

1. $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 9$ 3. $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq \csc \theta$
5. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, 1 \leq r \leq 2\sqrt{3} \sec \theta$;
 $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2 \csc \theta$
7. $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \cos \theta$ 9. $\frac{\pi}{2}$
11. 2π 13. 36 15. $2 - \sqrt{3}$ 17. $(1 - \ln 2)\pi$
19. $(2 \ln 2 - 1)(\pi/2)$ 21. $\frac{2(1 + \sqrt{2})}{3}$



27. $2(\pi - 1)$ 29. 12π 31. $(3\pi/8) + 1$ 33. $\frac{2a}{3}$ 35. $\frac{2a}{3}$

37. $2\pi(2 - \sqrt{e})$ 39. $\frac{4}{3} + \frac{5\pi}{8}$ 41. (a) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (b) 1
43. $\pi \ln 4$, no 45. $\frac{1}{2}(a^2 + 2h^2)$

Sección 15.5, pp. 865–868

1. $1/6$
3. $\int_0^1 \int_0^{2-2x} \int_0^{3-3x-3y/2} dz \, dy \, dx, \int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} dz \, dx \, dy,$
 $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} dy \, dz \, dx, \int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} dy \, dx \, dz,$
 $\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} dx \, dz \, dy,$
 $\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} dx \, dy \, dz.$

El valor de las seis integrales es 1.

5. $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 \, dz \, dx \, dy,$
 $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 \, dz \, dx \, dy,$
 $\int_{-2}^2 \int_4^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 \, dx \, dz \, dy + \int_{-2}^2 \int_{y^2}^4 \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 \, dx \, dz \, dy,$
 $\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 \, dx \, dy \, dz + \int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 \, dx \, dy \, dz,$
 $\int_{-2}^2 \int_4^{8-x^2} \int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}} 1 \, dy \, dz \, dx + \int_{-2}^2 \int_{x^2}^4 \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 \, dy \, dz \, dx,$
 $\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}} 1 \, dy \, dx \, dz + \int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 \, dy \, dx \, dz.$

El valor de las seis integrales es 16π .

7. 1 9. 6 11. $\frac{5(2 - \sqrt{3})}{4}$ 13. 18
15. $7/6$ 17. 0 19. $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}$
21. (a) $\int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} dy \, dz \, dx$ (b) $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} \int_{x^2}^{1-z} dy \, dx \, dz$
(c) $\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx \, dy \, dz$ (d) $\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx \, dz \, dy$
(e) $\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} dz \, dx \, dy$
23. $2/3$ 25. $20/3$ 27. 1 29. $16/3$ 31. $8\pi - \frac{32}{3}$
33. 2 35. 4π 37. $31/3$ 39. 1 41. $2 \sin 4$ 43. 4
45. $a = 3$ o $a = 13/3$
47. El dominio es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) tales que $4x^2 + 4y^2 + z^2 \leq 4$.

Sección 15.6, pp. 873–875

1. $\bar{x} = 5/14, \bar{y} = 38/35$ 3. $\bar{x} = 64/35, \bar{y} = 5/7$
5. $\bar{x} = \bar{y} = 4a/(3\pi)$ 7. $I_x = I_y = 4\pi, I_0 = 8\pi$
9. $\bar{x} = -1, \bar{y} = 1/4$ 11. $I_x = 64/105$

13. $\bar{x} = 3/8, \bar{y} = 17/16$
15. $\bar{x} = 11/3, \bar{y} = 14/27, I_y = 432$
17. $\bar{x} = 0, \bar{y} = 13/31, I_y = 7/5$
19. $\bar{x} = 0, \bar{y} = 7/10; I_x = 9/10, I_y = 3/10, I_0 = 6/5$
21. $I_x = \frac{M}{3}(b^2 + c^2), I_y = \frac{M}{3}(a^2 + c^2), I_z = \frac{M}{3}(a^2 + b^2)$
23. $\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 12/5, I_x = 7904/105 \approx 75.28,$
 $I_y = 4832/63 \approx 76.70, I_z = 256/45 \approx 5.69$
25. (a) $\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 8/3$ (b) $c = 2\sqrt{2}$
27. $I_L = 1386$
29. (a) $4/3$ (b) $\bar{x} = 4/5, \bar{y} = \bar{z} = 2/5$
31. (a) $5/2$ (b) $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z} = 8/15$ (c) $I_x = I_y = I_z = 11/6$
33. 3

37. (a) $I_{c.m.} = \frac{abc(a^2 + b^2)}{12}, R_{c.m.} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{12}}$
(b) $I_L = \frac{abc(a^2 + 7b^2)}{3}, R_L = \sqrt{\frac{a^2 + 7b^2}{3}}$

Sección 15.7, pp. 883–886

1. $\frac{4\pi(\sqrt{2} - 1)}{3}$ 3. $\frac{17\pi}{5}$ 5. $\pi(6\sqrt{2} - 8)$ 7. $\frac{3\pi}{10}$
9. $\pi/3$
11. (a) $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta$
(b) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 r \, dr \, dz \, d\theta + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} r \, dr \, dz \, d\theta$
(c) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-r^2}} \int_0^{2\pi} r \, d\theta \, dz \, dr$
13. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} \int_0^{3r^2} f(r, \theta, z) \, dz \, r \, dr \, d\theta$
15. $\int_0^\pi \int_0^{2 \sin \theta} \int_0^{4-r \sin \theta} f(r, \theta, z) \, dz \, r \, dr \, d\theta$
17. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \theta} \int_0^4 f(r, \theta, z) \, dz \, r \, dr \, d\theta$
19. $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \theta} \int_0^{2-r \sin \theta} f(r, \theta, z) \, dz \, r \, dr \, d\theta$ 21. π^2 23. $\pi/3$
25. 5π 27. 2π 29. $\left(\frac{8 - 5\sqrt{2}}{2}\right)\pi$
31. (a) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^2 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta +$
 $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{\csc \phi} \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$
(b) $\int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_0^{\sin^{-1}(1/\rho)} \rho^2 \sin \phi \, d\phi \, d\rho \, d\theta +$
 $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\pi/2} \rho^2 \sin \phi \, d\phi \, d\rho \, d\theta$
33. $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_{\cos \phi}^2 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \frac{31\pi}{6}$

35. $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{1-\cos\phi} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \frac{8\pi}{3}$

37. $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2\cos\phi} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \frac{\pi}{3}$

39. (a) $8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$

(b) $8 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta$

(c) $8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx$

41. (a) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec\phi}^2 \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$

(b) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta$

(c) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx$ (d) $5\pi/3$

43. $8\pi/3$ 45. $9/4$ 47. $\frac{3\pi-4}{18}$ 49. $\frac{2\pi a^3}{3}$ 51. $5\pi/3$

53. $\pi/2$ 55. $\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$ 57. 16π 59. $5\pi/2$

61. $\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$ 63. $2/3$ 65. $3/4$

67. $\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 3/8$ 69. $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 3/8)$

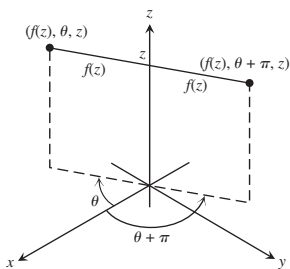
71. $\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 5/6$ 73. $I_x = \pi/4$ 75. $\frac{a^4 h\pi}{10}$

77. (a) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{4}{5}), I_z = \frac{\pi}{12}$

(b) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{5}{6}), I_z = \frac{\pi}{14}$

81. $\frac{3M}{\pi R^3}$

85. La ecuación de la superficie $r = f(z)$ nos dice que el punto $(r, \theta, z) = (f(z), \theta, z)$ permanecerá sobre la superficie para todos los valores de θ . En particular, $(f(z), \theta + \pi, z)$ permanece sobre la superficie siempre que $(f(z), \theta, z)$ se encuentre sobre la superficie, de manera que la superficie es simétrica con respecto al eje z .



Sección 15.8, pp. 894–896

1. (a) $x = \frac{u+v}{3}, y = \frac{v-2u}{3}, \frac{1}{3}$

(b) Región triangular con límites $u = 0, v = 0, y u + v = 3$

3. (a) $x = \frac{1}{5}(2u - v), y = \frac{1}{10}(3v - u); \frac{1}{10}$

(b) Región triangular con límites $3v = u, v = 2u, y 3u + v = 10$

7. $64/5$ 9. $\int_1^2 \int_1^3 (u+v) \frac{2u}{v} \, du \, dv = 8 + \frac{52}{3} \ln 2$

11. $\frac{\pi ab(a^2 + b^2)}{4}$ 13. $\frac{1}{3} \left(1 + \frac{3}{e^2}\right) \approx 0.4687$ 15. $\frac{225}{16}$

17. (a) $\begin{vmatrix} \cos v & -u \sin v \\ \sin v & u \cos v \end{vmatrix} = u \cos^2 v + u \sin^2 v = u$

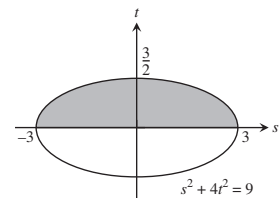
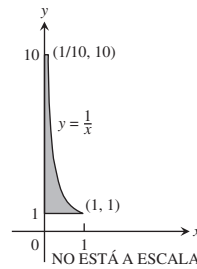
(b) $\begin{vmatrix} \sin v & u \cos v \\ \cos v & -u \sin v \end{vmatrix} = -u \sin^2 v - u \cos^2 v = -u$

21. 12 23. $\frac{a^2 b^2 c^2}{6}$

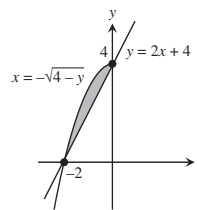
Ejercicios de práctica, pp. 896–898

1. $9e - 9$

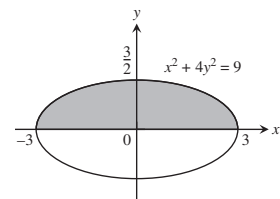
3. $9/2$



5. $\int_{-2}^0 \int_{2x+4}^{4-x^2} dy \, dx = \frac{4}{3}$



7. $\int_{-3}^3 \int_0^{(1/2)\sqrt{9-x^2}} y \, dy \, dx = \frac{9}{2}$



9. $\sin 4$ 11. $\frac{\ln 17}{4}$ 13. $4/3$ 15. $4/3$ 17. $1/4$ 19. π

21. $\frac{\pi-2}{4}$ 23. 0 25. $8/35$ 27. $\pi/2$ 29. $\frac{2(31-3^{5/2})}{3}$

31. (a) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{2-y^2}}^{\sqrt{2-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} 3 \, dz \, dx \, dy$

(b) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 3 \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$ (c) $2\pi(8 - 4\sqrt{2})$

33. $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\phi} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \frac{\pi}{3}$

35. $\int_0^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} z^2 xy \, dz \, dy \, dx$
 $+ \int_1^{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3-x^2}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} z^2 xy \, dz \, dy \, dx$

37. (a) $\frac{8\pi(4\sqrt{2}-5)}{3}$ (b) $\frac{8\pi(4\sqrt{2}-5)}{3}$

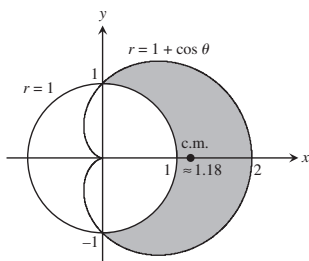
39. $I_z = \frac{8\pi\delta(b^5 - a^5)}{15}$

41. $\bar{x} = \bar{y} = \frac{1}{2 - \ln 4}$ 43. $I_0 = 104$ 45. $I_x = 2\delta$

47. $M = 4, M_x = 0, M_y = 0$ 49. $\bar{x} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi}, \bar{y} = 0$

51. (a) $\bar{x} = \frac{15\pi + 32}{6\pi + 48}, \bar{y} = 0$

(b)



Ejercicios adicionales y avanzados, pp. 898-900

1. (a) $\int_{-3}^2 \int_x^{6-x^2} x^2 dy dx$ (b) $\int_{-3}^2 \int_x^{6-x^2} \int_0^{x^2} dz dy dx$
(c) $125/4$

3. 2π 5. $3\pi/2$

7. (a) Radio del agujero = 1, radio de la esfera = 2

(b) $4\sqrt{3}\pi$ 9. $\pi/4$ 11. $\ln\left(\frac{b}{a}\right)$ 15. $1/\sqrt[4]{3}$

17. Masa = $a^2 \cos^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) - b\sqrt{a^2 - b^2}$,

$I_0 = \frac{a^4}{2} \cos^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) - \frac{b^3}{2} \sqrt{a^2 - b^2} - \frac{b^3}{6} (a^2 - b^2)^{3/2}$

19. $\frac{1}{ab}(e^{a^2b^2} - 1)$ 21. (b) 1 (c) 0

25. $h = \sqrt{20}$ in, $h = \sqrt{60}$ in 27. $2\pi\left[\frac{1}{3} - \left(\frac{1}{3}\right)\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

CAPÍTULO 16

Sección 16.1, pp. 905-907

1. Gráfica (c) 3. Gráfica (g) 5. Gráfica (d) 7. Gráfica (f)

9. $\sqrt{2}$ 11. $\frac{13}{2}$ 13. $3\sqrt{14}$ 15. $\frac{1}{6}(5\sqrt{5} + 9)$

17. $\sqrt{3} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$ 19. (a) $4\sqrt{5}$ (b) $\frac{1}{12}(17^{3/2} - 1)$

21. $\frac{15}{32}(e^{16} - e^{64})$ 23. $\frac{1}{27}(40^{3/2} - 13^{3/2})$

25. $\frac{1}{6}(5^{3/2} - 7\sqrt{2} - 1)$ 27. $\frac{10\sqrt{5} - 2}{3}$ 29. 8

31. $\frac{1}{6}(17^{3/2} - 1)$ 33. $2\sqrt{2} - 1$

35. (a) $4\sqrt{2} - 2$ (b) $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ 37. $I_z = 2\pi\delta a^3$

39. (a) $I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta$ (b) $I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta$ 41. $I_x = 2\pi - 2$

Sección 16.2, pp. 917-920

1. $\nabla f = -(xi + yj + zk)(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$

3. $\nabla g = -\left(\frac{2x}{x^2 + y^2}\right)i - \left(\frac{2y}{x^2 + y^2}\right)j + e^z k$

5. $F = -\frac{kx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}i - \frac{ky}{(x^2 + y^2)^{3/2}}j$, cualquier $k > 0$

7. (a) $9/2$ (b) $13/3$ (c) $9/2$

9. (a) $1/3$ (b) $-1/5$ (c) 0

11. (a) 2 (b) $3/2$ (c) $1/2$

13. $-15/2$ 15. 36 17. (a) $-5/6$ (b) 0 (c) $-7/12$

19. $1/2$ 21. $-\pi$ 23. $69/4$ 25. $-39/2$ 27. $25/6$

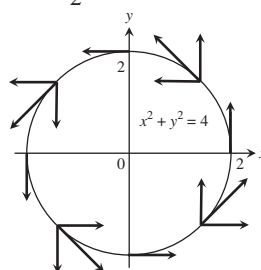
29. (a) $\text{Circ}_1 = 0, \text{circ}_2 = 2\pi, \text{flujo}_1 = 2\pi, \text{flujo}_2 = 0$

(b) $\text{Circ}_1 = 0, \text{circ}_2 = 8\pi, \text{flujo}_1 = 8\pi, \text{flujo}_2 = 0$

31. $\text{Circ} = 0, \text{flujo} = a^2\pi$ 33. $\text{Circ} = a^2\pi, \text{flujo} = 0$

35. (a) $-\frac{\pi}{2}$ (b) 0 (c) 1 37. (a) 32 (b) 32 (c) 32

39.



41. (a) $G = -yi + xj$ (b) $G = \sqrt{x^2 + y^2} F$

43. $F = -\frac{xi + yj}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 47. 48 49. π 51. 0 53. $\frac{1}{2}$

Sección 16.3, pp. 929-931

1. Conservativo 3. No conservativo 5. No conservativo

7. $f(x, y, z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$

9. $f(x, y, z) = xe^{y+2z} + C$

11. $f(x, y, z) = x \ln x - x + \tan(x + y) + \frac{1}{2} \ln(y^2 + z^2) + C$

13. 49 15. -16 17. 1 19. $9 \ln 2$ 21. 0 23. -3

27. $F = \nabla\left(\frac{x^2 - 1}{y}\right)$ 29. (a) 1 (b) 1 (c) 1

31. (a) 2 (b) 2 33. (a) $c = b = 2a$ (b) $c = b = 2$

35. No importa qué trayectoria se use. El trabajo será el mismo sobre cualquier trayectoria porque el campo es conservativo.

37. La fuerza F es conservativa porque todas las derivadas parciales de M, N , y P son cero. $f(x, y, z) = ax + by + cz + C$; $A = (xa, ya, za)$ y $B = (xb, yb, zb)$. Por lo tanto, $\int F \cdot dr = f(B) - f(A) = a(xb - xa) + b(yb - ya) + c(zb - za) = F \cdot AB$.

Sección 16.4, pp. 940-942

1. Flujo = 0, circ = $2\pi a^2$ 3. Flujo = $-\pi a^2$, circ = 0

5. Flujo = 2, circ = 0 7. Flujo = -9, circ = 9

9. Flujo = $-11/60$, circ = $-7/60$ 11. Flujo = $64/9$, circ = 0

13. Flujo = $1/2$, circ = $1/2$ 15. Flujo = $1/5$, circ = $-1/12$

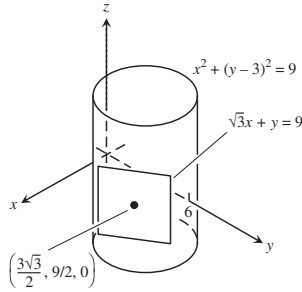
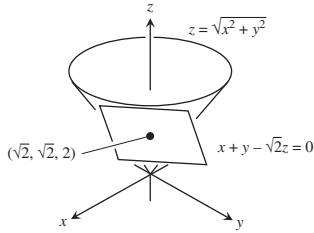
17. 0 19. $2/33$ 21. 0 23. -16π 25. πa^2 27. $3\pi/8$

29. (a) 0 si C se recorre en sentido contrario a las manecillas del reloj

(b) $(h - k)(\text{área de la región})$ 39. (a) 0

Sección 16.5, pp. 951–953

1. $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r^2\mathbf{k}, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$
3. $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + (r/2)\mathbf{k}, 0 \leq r \leq 6, 0 \leq \theta \leq \pi/2$
5. $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + \sqrt{9 - r^2}\mathbf{k}, 0 \leq r \leq 3\sqrt{2}/2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$; otra forma: $\mathbf{r}(\phi, \theta) = (3 \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (3 \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (3 \cos \phi)\mathbf{k}, 0 \leq \phi \leq \pi/4, 0 \leq \theta \leq 2\pi$
7. $\mathbf{r}(\phi, \theta) = (\sqrt{3} \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (\sqrt{3} \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (\sqrt{3} \cos \phi)\mathbf{k}, \pi/3 \leq \phi \leq 2\pi/3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$
9. $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (4 - y^2)\mathbf{k}, 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$
11. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + (3 \cos v)\mathbf{j} + (3 \sin v)\mathbf{k}, 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$
13. (a) $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + (1 - r \cos \theta - r \sin \theta)\mathbf{k}, 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$
(b) $\mathbf{r}(u, v) = (1 - u \cos v - u \sin v)\mathbf{i} + (u \cos v)\mathbf{j} + (u \sin v)\mathbf{k}, 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$
15. $\mathbf{r}(u, v) = (4 \cos^2 v)\mathbf{i} + u\mathbf{j} + (4 \cos v \sin v)\mathbf{k}, 0 \leq u \leq 3, -(\pi/2) \leq v \leq (\pi/2)$; otra forma: $\mathbf{r}(u, v) = (2 + 2 \cos v)\mathbf{i} + u\mathbf{j} + (2 \sin v)\mathbf{k}, 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$
17. $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\theta = \frac{\pi\sqrt{5}}{2}$
19. $\int_0^{2\pi} \int_1^3 r\sqrt{5} \, dr \, d\theta = 8\pi\sqrt{5}$ 21. $\int_0^{2\pi} \int_1^4 1 \, du \, dv = 6\pi$
23. $\int_0^{2\pi} \int_0^1 u\sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{(5\sqrt{5} - 1)}{6}\pi$
25. $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi} 2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta = (4 + 2\sqrt{2})\pi$
27. 29.



33. (b) $A = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} [a^2 b^2 \sin^2 \phi \cos^2 \phi + b^2 c^2 \cos^4 \phi \cos^2 \theta + a^2 c^2 \cos^4 \phi \sin^2 \theta]^{1/2} d\phi \, d\theta$
35. $x_0 x + y_0 y = 25$ 37. $13\pi/3$ 39. 4 41. $6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$
43. $\pi\sqrt{c^2 + 1}$ 45. $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$ 47. $3 + 2 \ln 2$
49. $\frac{\pi}{6}(13\sqrt{13} - 1)$ 51. $5\pi\sqrt{2}$ 53. $\frac{2}{3}(5\sqrt{5} - 1)$

Sección 16.6, pp. 960–962

1. $\iint_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u\sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{17\sqrt{17} - 1}{4}$

3. $\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^3 \phi \cos^2 \theta \, d\phi \, d\theta = \frac{4\pi}{3}$
5. $\iint_S z \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^1 (4 - u - v)\sqrt{3} \, dv \, du = 3\sqrt{3}$
(para $x = u, y = v$)
7. $\iint_S x^2 \sqrt{5 - 4z} \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{4u^2 + 1} \cdot u\sqrt{4u^2 + 1} \, dv \, du = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12}$
9. $9a^3$ 11. $\frac{abc}{4}(ab + ac + bc)$ 13. 2
15. $\frac{1}{30}(\sqrt{2} + 6\sqrt{6})$ 17. $\sqrt{6}/30$
19. -32 21. $\frac{\pi a^3}{6}$ 23. $13a^4/6$ 25. $2\pi/3$
27. $-73\pi/6$ 29. 18 31. $\frac{\pi a^3}{6}$ 33. $\frac{\pi a^2}{4}$
35. $\frac{\pi a^3}{2}$ 37. -32 39. -4 41. $3a^4$
43. $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$ 45. $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{14}{9}\right), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2}\delta$
47. (a) $\frac{8\pi}{3}a^4\delta$ (b) $\frac{20\pi}{3}a^4\delta$

Sección 16.7, pp. 970–972

1. 4π 3. $-5/6$ 5. 0 7. -6π 9. $2\pi a^2$ 13. 12π
15. $-\pi/4$ 17. -15π 25. $16I_y + 16I_x$

Sección 16.8, pp. 981–983

1. 0 3. 0 5. -16 7. -8π 9. 3π 11. $-40/3$
13. 45π 15. $12\pi(4\sqrt{2} - 1)$
21. El valor de la integral nunca excede el área de la superficie S .

Ejercicios de práctica, pp. 983–986

1. Trayectoria 1: $2\sqrt{3}$; trayectoria 2: $1 + 3\sqrt{2}$ 3. $4a^2$ 5. 0
7. $8\pi \sin(1)$ 9. 0 11. $\pi\sqrt{3}$ 13. $2\pi\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
15. $\frac{abc}{2} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}$ 17. 50
19. $\mathbf{r}(\phi, \theta) = (6 \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (6 \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (6 \cos \phi)\mathbf{k}, \frac{\pi}{6} \leq \phi \leq \frac{2\pi}{3}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$
21. $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + (1 + r)\mathbf{k}, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$
23. $\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v)\mathbf{i} + 2u^2\mathbf{j} + (u \sin v)\mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$
25. $\sqrt{6}$ 27. $\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ 29. Conservativo
31. No conservativo 33. $f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z$
35. Trayectoria 1: 2; trayectoria 2: $8/3$
37. (a) $1 - e^{-2\pi}$ (b) $1 - e^{-2\pi}$
39. 0 41. (a) $4\sqrt{2} - 2$ (b) $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$
43. $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3}\right); I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9}$
45. $\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}$ 47. $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 49/12), I_z = 640\pi$

49. Flujo: $3/2$; circ: $-1/2$ 53. 3 55. $\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$
57. 0 59. π

Ejercicios adicionales y avanzados, pp. 986–988

1. 6π 3. $2/3$
5. (a) $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ (b) $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + y\mathbf{k}$
(c) $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i}$
7. $\frac{16\pi R^3}{3}$ 9. $a = 2, b = 1$. El flujo mínimo es -4 .
11. (b) $\frac{16}{3}g$
(c) Trabajo $= \left(\int_C gxy \, ds \right) \bar{y} = g \int_C xy^2 \, ds = \frac{16}{3}g$
13. (c) $\frac{4}{3}\pi w$ 19. Falso si $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$

CAPÍTULO 17

Sección 17.1, p. 17-7

1. $y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{4x}$ 3. $y = c_1 e^{-4x} + c_2 e^x$
5. $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x}$ 7. $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x/2}$
9. $y = c_1 e^{-x/4} + c_2 e^{3x/2}$ 11. $y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x$
13. $y = c_1 \cos 5x + c_2 \sin 5x$ 15. $y = e^x(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$
17. $y = e^{-x}(c_1 \cos \sqrt{3}x + c_2 \sin \sqrt{3}x)$
19. $y = e^{-2x}(c_1 \cos \sqrt{5}x + c_2 \sin \sqrt{5}x)$
21. $y = c_1 + c_2 x$ 23. $y = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x}$
25. $y = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x}$ 27. $y = c_1 e^{-x/2} + c_2 x e^{-x/2}$
29. $y = c_1 e^{-x/3} + c_2 x e^{-x/3}$ 31. $y = -\frac{3}{4}e^{-5x} + \frac{3}{4}e^{-x}$
33. $y = \frac{1}{2\sqrt{3}} \sin 2\sqrt{3}x$
35. $y = -\cos 2\sqrt{2}x + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin 2\sqrt{2}x$
37. $y = (1 - 2x)e^{2x}$ 39. $y = 2(1 + 2x)e^{-3x/2}$
41. $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x}$ 43. $y = c_1 e^{-x/2} + c_2 x e^{-x/2}$
45. $y = c_1 \cos \sqrt{5}x + c_2 \sin \sqrt{5}x$ 47. $y = c_1 e^{-x/5} + c_2 x e^{-x/5}$
49. $y = e^{-x/2}(c_1 \cos x + c_2 \sin x)$ 51. $y = c_1 e^{3x/4} + c_2 x e^{3x/4}$
53. $y = c_1 e^{-4x/3} + c_2 x e^{-4x/3}$ 55. $y = c_1 e^{-x/2} + c_2 e^{4x/3}$
57. $y = (1 + 2x)e^{-x}$ 59. $y = \frac{15}{13}e^{-7x/3} + \frac{11}{13}e^{2x}$

Sección 17.2, p. 17-16

1. $y = c_1 e^{5x} + c_2 e^{-2x} + \frac{3}{10}$
3. $y = c_1 + c_2 e^x + \frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x$
5. $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{8} \cos 3x$
7. $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x} - 6 \cos x - 2 \sin x$
9. $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - x^2 - 2 + \frac{1}{2} x e^x$

11. $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-x} + \frac{49}{50} \cos x + \frac{7}{50} \sin x$
13. $y = c_1 + c_2 e^{-5x} + x^3 + \frac{3}{5} x^2 - \frac{6}{25} x$
15. $y = c_1 + c_2 e^{3x} + 2x^2 + \frac{4}{3} x + \frac{1}{3} x e^{3x}$
17. $y = c_1 + c_2 e^{-x} + \frac{1}{2} x^2 - x$
19. $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{2} x \cos x$
21. $y = (c_1 + c_2 x) e^{-x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-x}$
23. $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + \frac{1}{2} x e^x$
25. $y = e^{-2x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + 2$
27. $y = A \cos x + B \sin x + x \sin x + \cos x \ln(\cos x)$
29. $y = c_1 + c_2 e^{5x} + \frac{1}{10} x^2 e^{5x} - \frac{1}{25} x e^{5x}$
31. $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{2} x \cos x + x \sin x$
33. $y = c_1 + c_2 e^x + \frac{1}{2} e^{-x} + x e^x$
35. $y = c_1 e^{5x} + c_2 e^{-x} - \frac{1}{8} e^x - \frac{4}{5}$
37. $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - (\sin x)[\ln(\csc x + \cot x)]$
39. $y = c_1 + c_2 e^{8x} + \frac{1}{8} x e^{8x}$
41. $y = c_1 + c_2 e^x - x^4/4 - x^3 - 3x^2 - 6x$
43. $y = c_1 + c_2 e^{-2x} - \frac{1}{3} e^x + x^3/6 - x^2/4 + x/4$
45. $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + (x - \tan x) \cos x - \sin x \ln(\cos x)$
 $= c_1 \cos x + c_2' \sin x + x \cos x - (\sin x) \ln(\cos x)$
47. $y = c e^{3x} - \frac{1}{2} e^x$
49. $y = c e^{3x} + 5 x e^{3x}$
51. $y = 2 \cos x + \sin x - 1 + \sin x \ln(\sec x + \tan x)$
53. $y = -e^{-x} + 1 + \frac{1}{2} x^2 - x$
55. $y = 2(e^x - e^{-x}) \cos x - 3e^{-x} \sin x$
57. $y = (1 - x + x^2) e^x$
59. $y_p = \frac{1}{4} x^2$

Sección 17.3, pp. 17-21 a 17-23

1. $my'' + y' + y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 2$
3. $\frac{25}{32} y'' + 40y = 0, \quad y(0) = \frac{5}{12}, \quad y'(0) = \frac{v_0}{12}$
5. $2q'' + 4q' + 10q = 20 \cos t, \quad q(0) = 2, \quad q'(0) = 3$
7. 0.0864 ft (arriba del equilibrio)
9. $y(t) = 0.2917 \cos(7.1552t) + \frac{v_0}{85.8623} \sin(7.1552t)$
(en ft), o $y = 3.5 \cos(7.1552t) +$
 $\frac{v_0}{0.1398} \sin(7.1552t)$ (en pulgadas).
11. 0.308 seg 13. 8.334 lb 15. 24.4949 ft/seg
17. -1.56 ft/seg^2 (aceleración hacia arriba)

19. $q(t) = -8e^{-3t} + 10e^{-2t}$, $\lim_{t \rightarrow \infty} q(t) = 0$
 21. $y(t) = 1 + 2e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-2t} - \frac{2}{3}e^{-8t}$
 23. $y(\pi) = -2$ m (arriba del equilibrio)
 25. $q(t) = \frac{1}{5} + \left(\frac{49\sqrt{199}}{995} \sin \frac{\sqrt{199}}{2}t + \frac{49}{5} \cos \frac{\sqrt{199}}{2}t \right) e^{-t/2}$

Sección 17.4, p. 17-25

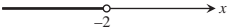
1. $y = \frac{c_1}{x^2} + c_2x$ 3. $y = \frac{c_1}{x^2} + c_2x^3$
 5. $y = c_1x^2 + c_2x^4$ 7. $y = c_1x^{-1/3} + c_2$
 9. $y = x(c_1 + c_2 \ln x)$
 11. $y = x[c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \sin(2 \ln x)]$
 13. $y = \frac{1}{x}[c_1 \cos(3 \ln x) + c_2 \sin(3 \ln x)]$
 15. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}[c_1 \cos(\ln x) + c_2 \sin(\ln x)]$
 17. $y = \frac{1}{x}(c_1 + c_2 \ln x)$ 19. $y = c_1 + c_2 \ln x$
 21. $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}(c_1 + c_2 \ln x)$ 23. $y = x^{-5/4}(c_1 + c_2 \ln x)$
 25. $y = \frac{1}{2x^3} + \frac{x}{2}$ 27. $y = x$
 29. $y = x[-\cos(\ln x) + 2 \sin(\ln x)]$

Sección 17.5, p. 17-31

1. $y = c_0 + c_1 \left(x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 - \dots \right)$
 $= c_0 - \frac{c_1}{2}e^{-2x}$
 3. $y = c_0(1 - 2x^2 + \dots) + c_1 \left(x - \frac{2}{3}x^3 + \dots \right)$
 $= c_0 \cos 2x + c_1 \sin 2x$
 5. $y = c_1x + c_2x^2$
 7. $y = c_0 \left(1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \dots \right) + c_1 \left(x + \frac{1}{6}x^3 + \dots \right)$
 9. $y = c_0 \left(1 - x^2 + \frac{5}{12}x^4 - \dots \right) + c_1x$
 11. $y = c_0(1 - 3x^2 + \dots) + c_1(x - x^3)$
 13. $y = c_0 \left(1 + x^2 + \frac{2}{3}x^4 + \dots \right)$
 $+ c_1 \left(x + x^3 + \frac{3}{5}x^5 + \dots \right)$
 15. $y = c_0 \left(1 - \frac{3}{2}x^2 + \dots \right) + c_1 \left(x - \frac{1}{2}x^3 + \dots \right)$
 17. $y = c_0 \left(1 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{8}x^4 + \dots \right) + c_1 \left(x - \frac{1}{3}x^3 \right)$

APÉNDICES

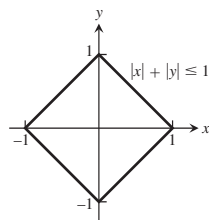
Apéndice 1, p. AP-6

1. $0.\bar{1}, 0.\bar{2}, 0.\bar{3}, 0.\bar{8}, 0.\bar{9}$ o 1
 3. $x < -2$ 5. $x \leq -\frac{1}{3}$


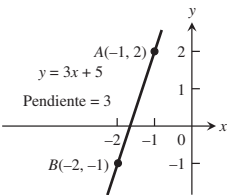
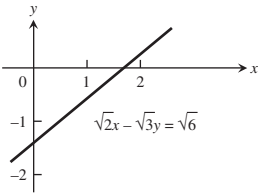
 7. 3, -3 9. $7/6, 25/6$
 11. $-2 \leq t \leq 4$ 13. $0 \leq z \leq 10$


 15. $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$ 17. $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$

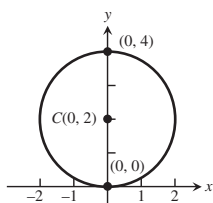

 19. $(-3, -2) \cup (2, 3)$ 21. (0, 1) 23. $(-\infty, 1]$
 27. La gráfica de $|x| + |y| \leq 1$ es el interior y la frontera de la región “con forma de diamante”.



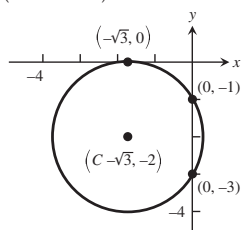
Apéndice 3, pp. AP-16-AP-18

1. 2, -4; $2\sqrt{5}$ 3. Circunferencia unitaria
 5. $m_{\perp} = -\frac{1}{3}$

 7. (a) $x = -1$ (b) $y = 4/3$ 9. $y = -x$
 11. $y = -\frac{5}{4}x + 6$ 13. $y = 4x + 4$ 15. $y = -\frac{x}{2} + 12$
 17. intersección con el eje $x = \sqrt{3}$
 intersección con el eje $y = -\sqrt{2}$

 19. (3, -3)

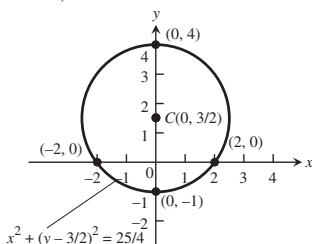
21. $x^2 + (y - 2)^2 = 4$



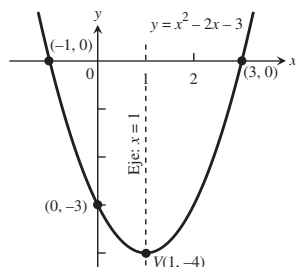
23. $(x + \sqrt{3})^2 + (y + 2)^2 = 4$



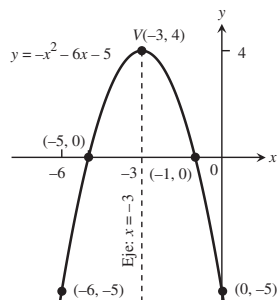
25. $(x +$



27.



29.



31. Puntos exteriores de una circunferencia de radio $\sqrt{7}$, con centro en el origen.

33. Las arandelas entre las circunferencias $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$ (puntos con distancia al origen entre 1 y 2)

35. $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 < 6$

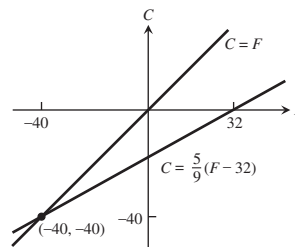
37. $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

39. $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}\right)$

41. (a) ≈ -2.5 grados/in (b) ≈ -16.1 grados/in

(c) ≈ -8.3 grados/in 43. 5.97 atm

45. Sí: $C = F = -40^\circ$



51. $k = -8, k = 1/2$

Apéndice 7, pp. AP-34–AP-35

1. (a) (14, 8) (b) (-1, 8) (c) (0, -5)

3. (a) Mediante reflexión de z con respecto al eje real
(b) Mediante reflexión de z con respecto al eje imaginario
(c) Mediante reflexión de z con el eje real y luego multiplicando la longitud del vector por $1/|z|^2$

5. (a) Puntos en la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$

(b) Puntos dentro de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$

(c) Puntos fuera de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$

7. Puntos en la circunferencia de radio 1, centro (-1, 0)

9. Puntos en la recta $y = -x$ 11. $4e^{2\pi i/3}$ 13. $1e^{2\pi i/3}$

15. $\cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta$ 17. $1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$

19. $2i, -\sqrt{3} - i, \sqrt{3} - i$ 21. $\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$

23. $1 \pm \sqrt{3}i, -1 \pm \sqrt{3}i$

ÍNDICE

- A**
- a , logaritmos con base, 383-384
 - a^x , definición de, 380
 - derivada de, 382-383
 - Abscisa, AP-10
 - Aceleración, 127, 129
 - caída libre y, 128
 - como derivada de la velocidad, 127, 128-129
 - componente normal de, 734-738
 - componente tangencial de, 734-738
 - derivada de (sacudida), 127
 - en coordenadas polares, 739-742
 - en el espacio, 711
 - velocidad y posición a partir de, 196
 - Aditividad, 903
 - integrales dobles y, 846
 - para integrales definidas, 266
 - Alargamiento de una gráfica, 17
 - Alberto de Sajonia, 559
 - Álgebra, teorema fundamental del, AP-33-AP-34
 - Altura máxima en movimiento de un proyectil, 719
 - Análisis de error
 - de planos fase, 523
 - limitaciones del, 526
 - en aproximación lineal estándar, 169, 796
 - en integración numérica, 472-475
 - para aproximación lineal, 798
 - Ángulo(s), 22-23
 - de dirección, 680
 - de disparo, 718
 - de elevación, 718
 - de inclinación, AP-11
 - de lanzamiento, 718
 - en posición estándar, 23
 - entre planos, 694
 - entre vectores, 674-676
 - Antiderivadas, 230-235
 - de una función vectorial, 715
 - definición de, 230
 - integrales definidas y, 235-236
 - movimiento y, 233-234
 - Aproximación(es)
 - análisis de error de, 472-475
 - cuadráticas, 586
 - diferenciales, error en las, 169-170
 - lineales estándar, 165, 795
 - lineales, fórmula del error para, 796, 821-822
 - mediante diferenciales, 168
 - mediante el plano tangente, 795
 - mediante la recta tangente, 164, 795
 - mediante la regla de Simpson, 472-475
 - mediante la regla del trapecio, 472-474
 - mediante polinomios de Taylor, 586
 - mediante trapecios, 469-470
 - método de Newton para raíces, 226
 - para raíces y potencias, 166-167
 - recta tangente, 795
 - utilizando parábolas, 470-472
 - Arco
 - secante, 450
 - tangente, 599-600
 - Área, 246-248
 - aproximaciones finitas para, 248, 249
 - bajo la curva o gráfica, 247
 - como una integral definida, 246
 - de la superficie
 - de revolución, 332-335, 624-625
 - de superficie implícita, 949-950, 954
 - de superficies explícitas, 954
 - de una gráfica, 950
 - definición de, 332-334
 - diferencial para superficie parametrizada, 946
 - para la esfera, 947
 - parametrización del, 944-948
 - suaves, 945-946
 - de paralelogramo, 945
 - producto cruz vectorial, como, 683
 - de regiones acotadas en un plano, 850-851
 - de un trapecio, 269
 - debajo de la gráfica de funciones no negativas, 253
 - definición de, 268
 - en coordenadas polares, 855
 - encerrada por una astroide, 619
 - entre curvas, 294-296
 - sustitución y, 291-297
 - estimación de
 - suma inferior y, 247-248
 - infinita, 479
 - mediante el teorema de Green, 940
 - mediante integrales dobles, 850-852
 - optimización, de rectángulos, 216-217
 - planas para coordenadas polares, 635-637
 - sección transversal, 308, 309
 - suma superior y, 246-247
 - superficies y, 334, 624-625, 943-953
 - total, 247, 280-282
 - Argumento, AP-30
 - Asíntotas, 9
 - de hipérbolas, 643-644
 - determinación de, 209
 - horizontal, 84, 86-88, 92, 209
 - inclinada (oblicua), 88-89
 - oblicua o inclinada, 88-89
 - vertical, 84, 91-92
 - definición, 91
 - determinación de la ecuación para, 91-92
 - Astroide, 620
 - longitud de la, 622

B

 - Banda de Möbius, 956
 - Base
 - a , logaritmos con, 383-384
 - de funciones exponenciales, 380
 - de un cilindro, 308
 - Bernoulli, Daniel, 185
 - Bernoulli, Johann, 145
 - Bolzano, Bertrand, 127
 - Bombeo de líquidos desde contenedores, 340
 - Braquistocronas, 614-616
 - Búsqueda
 - binaria, 427-428
 - secuencial, 427-428

C

 - Cable, colgante, 11
 - Caída libre, ley de Galileo para, 39, 127-128
 - Calculadoras, para estimar límites, 51-53
 - graficación con, 30-34
 - Cambio
 - absoluto, 170
 - de base en un logaritmo, 384
 - de dimensiones, de la gráfica de una función, 16-18
 - estimación del, en una dirección especial, 794
 - exponencial (crecimiento o decaimiento), 387-388

- porcentual, 170
- relativo, 170
- sensibilidad al, 131, 170-172
- tasas de, 39-44, 103-104, 124-125
- Campo(s)
 - completamente ordenado, AP-23-AP-24
 - conservativos, 920, 922-928, 970
 - como campos gradientes, 923
 - determinación de potenciales para, 925-928
 - integrales de línea en, 927
 - potenciales para, 925-928
 - propiedad de ciclo de, 924
 - pruebas de componentes para, 925, 927
 - teorema de Stokes y, 970
 - de números, AP-23
 - de pendientes, 498-499
 - de velocidades
 - circulación para, 914-915
 - integral del flujo, 914-915
 - eléctrico, 920
 - gradiente, 923
 - gravitacional, 920
 - vectores en, 908
 - ordenado, AP-23-AP-24
 - vectorial(es), 908-910
 - campos conservativos como, 923
 - conservativos, 920, 924-925
 - continuo, 908
 - densidad de flujo de, 933
 - derivable, 908
 - divergencia de, 933-934
 - eléctricos, 920
 - función potencial para, 921
 - gradiente, 909-910, 922-923
 - gravitacional, 920
 - integración en, 901-981
 - integrales de línea de, definición, 910
 - integrales de línea y, 907-917
 - rotacional de, 962
- Capacidad de sustentación, 521
- Cardioide, en coordenadas polares, área
 - encerrada por, 636
 - graficación de, 636
 - longitud de, 637-638
- Carga eléctrica, 978
- Cascarones
 - cilíndricos, 319
 - volumenes mediante, 319-324
 - delgados, masas y momentos de, 958-960
- Catenaria, 11, 423
- Cauchy, Augustin-Louis, 401
- Cavalieri, Bonaventura, 310
- Centro
 - de curvatura, para curvas planas, 731
 - de masa, 347
 - centroide, 352
 - coordenadas de, 348-349, 904, 958
 - de sólidos, 869
 - de un alambre o un resorte, 904
 - de un cascarón delgado, 959-960
 - de una placa delgada y plana, 348-351
 - momentos y, 346-355, 868-873
- Centroides, 352, 869-870
 - fuerzas en un fluido y, 353
 - teorema de Pappus y, 353-354
- Ciclo, 915
- Cicloides, 614
- Cilindro(s), 696-697
 - base de, 308
 - parabólico, flujo a través de, 957
 - parametrización de, 944
 - rebanar por medio de, 319-321
 - volumen de, 308
- Círculo
 - de curvatura, para curvas planas, 731-732
 - osculador, 731
- Circuitos RL , 508
- Circulación
 - flujo contra, 916
 - para campos de velocidad, 914-915
- Circunferencia
 - con radio dado, AP-14
 - ecuación estándar de la, AP-14, 18
 - ecuación polar de una, 652-653
 - en el plano, AP-13, AP-15
 - límite, 526
 - longitud de una, 622
 - unitaria, AP-14
- Clairaut, Alexis, 770
- Cociente(s), AP-31
 - de diferencias, 103, 107
 - formas para, 107
 - límite de, 104
 - productos y derivadas de, 119-120
- Coefficientes
 - de polinomios, 8-9
 - de series de potencias, 575
 - de un binomio, 597
 - determinación de, para fracciones parciales, 460-461
 - indeterminados, 454
- Comando Integrate (para integrar) (SAC), 465
- Combinación
 - de funciones, 14-22
 - de series, 549-550
- Componente(s)
 - (escalar) de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$, 678
 - $\mathbf{i}$ de un vector, 669
 - $\mathbf{j}$ de un vector, 669
 - $\mathbf{k}$
 - de un vector, 669
 - del rotacional, 934-936
 - normal de la aceleración, 734-738
 - tangencial de la velocidad, 734-738
- Compresión
 - de una gráfica, 16
 - uniforme de un gas, 934
- Computadoras, para la estimación de límites, 51-53
- Concavidad, 203-206
 - criterio de la segunda derivada para, 203
- Conectividad, 80
- Cónicas
 - ecuaciones polares de, 650-652
 - en coordenadas polares, 639, 648-653
 - excentricidad de, 648-650
- Conjugado complejo, AP-29
- Conjunto, AP-2, vacío, AP-2
- Conos
 - área de la superficie de, 946
 - elípticos, 697, 699
 - parametrización de, 943
- Constante
 - arbitraria, 231
 - de gravitacional universal, 740
 - de resorte, 338
 - distinta de cero, 232
 - tasa, 388
- Construcción de los números reales, AP-24-AP-25
- Continuidad, 39-100. *Véase también*
 - Discontinuidad
 - de composiciones, 761
 - de funciones inversas, 364
 - de funciones vectoriales, 708-709
 - de una función en un punto, 74-76
 - derivadas parciales y, 769
 - derivabilidad y, 111, 772
 - en el extremo izquierdo del intervalo, 74
 - en un intervalo, 76
 - en un punto interior, 74
 - para funciones de varias variables, 759-761
- Convención para ángulos, 23
- Convergencia, 264
 - absoluta, 570
 - condicional, 570-571
 - criterios para, 483-485, 572-573
 - de integrales impropias, 478, 480-481
 - de series, 554
 - de potencias, 575-579
 - de Taylor, 589-595
 - geométricas, 546
 - de sucesiones, 533-535
 - de sumas de Riemann, 264
 - intervalo de, 579
 - radio de, 578-579
 - teorema de, para series de potencias, 578
- Coordenadas
 - cartesianas
 - conversión a coordenadas polares, 855-857
 - de tres dimensiones. *Véase* Sistema de coordenadas de tres dimensiones
 - en el plano, AP-10
 - integrales triples en, 859-865
 - relacionadas con coordenadas cilíndricas y esféricas, 879
 - relacionadas con coordenadas cilíndricas, 876
 - relacionadas con coordenadas polares, 623-630
 - cilíndricas
 - a coordenadas rectangulares, 876, 883
 - de coordenadas esféricas, 883
 - definición de, 875
 - diferencial de volumen en, 876
 - integración de, 877-879
 - integrales triples en, 875-879
 - movimiento en, 739-740
 - parametrización mediante, 944
 - del centro de masa, 348-349, 904, 948
 - polares, integrales en, 853-854
 - xyz , integrales de línea y, 911-912
- esféricas
 - definición de, 879
 - integrales triples en, 879-883
- polares, 627-630
 - área de una región polar, 636
 - área en, 855

- cónicas en, 639, 648-653
- criterios de simetría para gráficas en, 631
- definición de, 627
- graficación en, 628, 631-634,
- integrales en, 853-854
- longitud de curvas polares, 637
- movimiento en, 739-740
- pendiente de una curva polar, 632-633
- polo en, 627
- rayo inicial de, 627
- relacionadas con coordenadas cartesianas, 628-630
- velocidad y aceleración en, 739-742
- rectangulares. *Véase* Coordenadas cartesianas
- x , AP-10
- y , AP-10
- Cosecante, 23
- Coseno(s), 23
 - directores, 680
 - integrales de productos de, 447-448
 - integrales de productos de potencias de, 444-446
 - ley de los, 26-27, 675
- Costo(s)
 - fijos, 130
 - marginal, 129-130, 218
 - variables, 130
- Cota
 - inferior, 267
 - mínima superior, 539, AP-23-AP-24
 - superior, 267, AP-23
- Courant, Richard, 116
- Crecimiento
 - exponencial, 388
 - logístico, 521, 522
 - de una población, 521-522
 - poblacional
 - logístico, 521-522
 - no limitado, 390-391
- Criterio(s)
 - de comparación
 - de límite, 483, 484, 560-561
 - directa, 483, 484
 - para convergencia de integrales impropias, 484-485
 - para convergencia de series, 558-561
 - de convergencia absoluta, 571
 - de derivadas, para valores extremos locales, 187-188, 635-638
 - de la integral, 553-556
 - estimación del error, 555-556
 - residuo en el, 555-556
 - de la primera derivada, 198-201, 207, 803, 812-813
 - de la raíz, 565-566, 579
 - de la razón, 563-565, 576-577, 579, 597
 - de la segunda derivada, 203, 206, 808
 - deducción del, funciones de dos variables, 820-821
 - de las dos trayectorias para la existencia de límites, 760
 - de las series alternantes, 568
 - de simetría, para gráficas en coordenadas polares, 631
 - del n -ésimo término para divergencia, 548
 - máx-mín, 200, 206, 803, 805, 808
- Cuadrado, cómo completar un, AP-14-AP-15
- Cuadrantes del sistema de coordenadas, AP-10
- Cubo, integral sobre las superficies de, 955
- Cuerpo que cae, con resistencia, 520-521
- Curva(s)
 - área bajo una, 479
 - área entre, 294-296
 - bosquejo de, 203-210
 - cerrada, 915
 - de contorno, 750
 - de nivel, 788-789
 - de funciones de dos variables, 750
 - definición de, 41-43, 102
 - definida paramétricamente, longitud de, 620-622
 - determinación de, 42, 103, 632
 - elemento componente de una, 945
 - en el espacio, 707-713
 - ecuaciones paramétricas para, 707
 - ecuaciones vectoriales para. *Véase* Funciones vectoriales
 - fórmulas para, 738
 - longitud de arco a lo largo de una, 724-726
 - normal a una, 730
 - trabajo realizado por una fuerza sobre una, 912-914
 - vector binormal de una, 734
 - en forma de "S", 522
 - generación para superficies cilíndricas, 696
 - hipótesis para cálculo integral vectorial, 921-922
 - orientada
 - negativamente, 936
 - positivamente, 936
 - paramétrica, 611, 612
 - cálculo con, 618-625
 - derivable, 618
 - graficación de, 634
 - longitud de arco de, 620-622, 724-725
 - parametrizada, 611, 624-625
 - placas acotadas por dos, 351-352
 - plana(s)
 - círculo de curvatura para, 731-732
 - curvatura de, 728-733
 - flujo que cruza una, 915-917
 - longitudes de, 327, 329, 621-624
 - parametrización de, 610-616, 707
 - polar
 - graficación de, 624
 - longitud de, 637-638
 - punto
 - de inflexión de, 204-206
 - inicial de, 610
 - terminal de una, 610
 - recta tangente a, 102
 - secante de, 41
 - solución, 498
 - suave, 3-4, 326-327, 620-621, 710
 - curvatura de, 728-729
 - longitud, 724
 - por tramos, 710, 921
 - rapidez en, 726
 - torsión de, 737
 - sustitución y , 291-297
 - tangente a, 39-44, 726, 788-789
 - trabajo realizado por una fuerza sobre una, 912-914
 - $y = f(x)$, longitud, 327
- Curvatura
 - cálculo de, 729, 738
 - centro de, 731
 - de curvas planas, 728-733
 - en el espacio, 732
 - radio de, 731
- Cúspide, 111
- D**
- Decaimiento
 - del carbono, 14, 392
 - exponencial, 388
 - radiactivo, 391
- Dedekin, Richard, 295, 550, AP-2
- Definiciones recursivas, 539
- Denominadores cero, eliminación algebraica de, 51
- Densidad, 348
 - circulación y , 934-936
 - de circulación, 934-936
 - de flujo, 933
 - (divergencia), de un campo vectorial, 933, 972
 - específica de un fluido, 340-341
- Derivabilidad, 109-111, 764, 769, 771-772
- Derivación, 102
 - de funciones vectoriales, reglas para, 711-714
 - de una función, 107
 - implícita, 149-153, 779-781
 - fórmula para, 780
 - integración y , como procesos inversos, 280
 - logarítmica, 375
 - término a término de una serie de potencias, 580
 - total, 797, 798
- Derivada(s)
 - aplicaciones de, 184-245
 - cálculo a partir de la definición, 107
 - como tasa de cambio, 124-131
 - como una función, 102, 106-112
 - como velocidad, 125, 711
 - comportamiento gráfico de una función con base en, 210
 - de aceleración (sacudida), 127
 - de función valor absoluto, 146
 - de funciones exponenciales, 378-379
 - de funciones hiperbólicas, 417-418
 - inversas, 420-421
 - de funciones recíprocas, 107
 - de funciones trigonométricas
 - inversas, 135-139, 411
 - de la función constante, 116
 - de la función coseno, 136-137
 - de la función raíz cuadrada, 108
 - de la función seno, 135-136
 - de la inversa de funciones derivables, 364-366
 - de orden superior, 121-122, 152, 771
 - de segundo orden, 121-122
 - de una función compuesta, 142-143, 712
 - de una función vectorial, 709-711
 - de una integral, 276, 280
 - de una serie de potencias, 580
 - de $y = \ln x$, 371

- de $y = \sec^{-1} u$, 409-410
- de $y = \sen^{-1} u$, 408
- de $y = \tan^{-1} u$, 409
- definición de, 106
- del lado derecho, 109-110
- del vector tangente, 730
- direccional, 784-790
 - cálculo de, 786-788
 - como producto punto, 786
 - definición de, 785
 - en el plano, 784-785
 - estimación del cambio por medio de, 794
 - gradientes y, 786
 - interpretación de, 785-786
 - propiedades de, 787
- en economía, 129-131
- en un punto, 102-104, 110-111
- fórmula alterna para, 107
- graficación de, 108-109
- lateral, 109-110
- logarítmica, 375
- n -ésima, 122
- notaciones para, 108
- parciales, 747-835
 - cálculo de, 766-768
 - con variables restringidas, 824-828
 - continuas, identidad para funciones con, 969
 - continuidad y, 769
 - de funciones de dos variables, 764-766
 - de orden superior, 771
 - de segundo orden, 769-770
 - de una función de varias variables, 747-752
 - definiciones de, 765
 - notaciones equivalentes de, 765
- por la derecha, 109-110
- por la izquierda, 109-110
- que incluyen a $\log_e x$, 384-385, AP-27
- regla de Leibniz, 306
- regla del producto cruz, 712
- regla del producto punto, 712
- regla general de la potencia para, 117, 381
- reglas para el múltiplo constante, 117-119
- símbolos para, 122
- tercera, 122
- Descartes, René, AP-10
- Desigualdad(es)
 - del triángulo, AP-5
 - máx-mín para integrales definidas, 266, 267, 274
 - reglas para, AP-1
 - resolución de, AP-3-AP-4
- Desplazamiento (avance), AP-11, 125
 - definición de, 251-252, 279
 - de la gráfica de funciones, 16
 - horizontal de una función, 16
 - versus* distancia recorrida, 254
 - vertical de una función, 16
- Detención de flujo, 934
- Determinación de raíces, 80
- Determinante(s)
 - cálculo del producto cruz, 686
 - jacobiano, 887, 889, 890, 892
- Diagrama(s)
 - de árbol, para la regla de la cadena en varias variables, 776, 777, 778, 779, 780
- de Argand, AP-29-AP-30
- de dispersión, 4
- de flechas para una función, 2, 827-828
- de una máquina para una función, 2
- Diapasón, datos para afinación de un, 4
- Diferencial(es), 164, 167-168, 796-798
 - área de la superficie, para superficies parametrizadas, 946
 - de área, 636
 - de la longitud de arco, 623-624
 - definición de, 167
 - estimación mediante, 168-169
 - total, 797-798
- Dirección
 - a lo largo de una trayectoria, 610-611, 901-902
 - de vectores, 668
 - estimación del cambio en, 794
- Directriz(ces)
 - de la elipse, 649
 - de la hipérbola, 649
 - de la parábola, 649, 651
- Dirichlet, Lejeune, 479
- Discontinuidad(es), 111. *Véase también*
 - Continuidad
 - de salto, 75
 - en dy/dx , 328-329
 - infinita, 75
 - oscilante, 75
 - punto de, 74
 - removible, 75
- Discriminante (hessiano) de una función, 805
- Distancia
 - en coordenadas de tres dimensiones
 - de un punto a otro punto, 662
 - de un punto a un plano, 691-692, 693-694
 - de un punto a una recta, 690
 - en el plano, AP-13-AP-15
 - esferas en el espacio y, 662-663
 - fórmula de la distancia, 662, AP-14
 - recorrida, 248-250
 - estimación mediante una suma finita, 249-250
 - total, 251-252
 - versus* desplazamiento, 251-252, 279
- Divergencia
 - criterio del n -ésimo término para, 548
 - criterio para la, 483-485, 572-573
 - de integrales impropias, 478, 480-481
 - de series, 545, 548
 - de un campo vectorial, 931-934, 972
 - de una sucesión, 533-535
 - a infinito, 535
 - a infinito negativo, 535
 - teorema de la, 974
 - para otras regiones, 976-977
 - para regiones especiales, 975-976
- Dominio,
 - conexo, 921
 - de un campo vectorial, 908, 921
 - conexo, 921
 - simplemente conexo, 921
 - de una función, 1-3, 747, 748
 - integrales dobles y, 846
 - natural, 2
- E
- e ,
 - como límite, 382
 - como una serie, 590-591
 - definición del número, 370
 - exponencial natural y, 377-378
- Economía
 - derivadas en, 129-131
 - ejemplos de optimización aplicada en, 218-219
- Ecuación(es)
 - autónomas, solución gráfica de, 516-522
 - con componentes, para un plano, 691
 - de continuidad de la hidrodinámica, 978-979
 - de Laplace, 774
 - de onda, 774
 - de presión-profundidad, 341
 - del calor, 775
 - diferenciales
 - aplicaciones, 510-515
 - autónomas, 517
 - con variables separables, 388-389
 - de primer orden, 496-531
 - problemas con valor inicial y, 233-234
 - separables, 388-390
 - sistema(s) de, 523-526
 - solución de, 496-498, 510-515
 - foco-directriz, 649
 - identidad de Euler, 601-602
 - inversas, 378, 384
 - lineal(es), AP-13
 - diferenciales de primer orden, 504-508,
 - forma estándar, 504-505
 - general, AP-13
 - resolución de, 505-507
 - movimiento ideal de proyectiles y, 718
 - para elipses, 643, 652
 - para hipérbolas, 644
 - para un plano en el espacio, 691-692
 - paramétricas, 610-613
 - de rectas, 689-690
 - de una cicloide, 614
 - de una circunferencia, 611, 622
 - de una hipérbola, 613, 619
 - para curvas en el espacio, 707
 - para el movimiento de un proyectil, 717-719
- polares
 - de circunferencias, 652-653
 - de rectas, 652
 - de secciones cónicas, 650-652
 - graficación de, 628
 - para circunferencias, 652
 - para rectas, 652
- presión-profundidad, 341
- punto pendiente, AP-12
- que relacionan coordenadas esféricas con
 - cartesianas y con coordenadas cilíndricas, 879
- que relacionan coordenadas rectangulares y
 - cilíndricas, 876
- que relacionan las coordenadas polares y las
 - cartesianas, 629
- vectoriales
 - del plano, 691
 - para curvas en el espacio, 707

- para movimiento de proyectiles, 717-719
- para rectas, 688, 689-690
- Efecto de remolino, 934
- Eje(s) de coordenadas, AP-10
 - cortar y girar, volúmenes mediante, 308-315
 - de una elipse, 641
 - girar alrededor de, 934-936
 - momento de inercia con respecto a, 904, 958
 - revoluciones alrededor del, 334-335
- Einstein, Albert, 172
- Elementos
 - de un conjunto, AP-2
 - radiactivos, vida media, 391-392
- Elevación, AP-11
- Elípticos, conos, 697, 699
- Elipse(s),
 - centro de, 19, 641
 - definición de, 488
 - distancia del centro al foco, 642
 - ecuación estándar de, 19
 - ecuaciones polares de, 651-652
 - eje focal de, 641
 - eje menor de, 19, 642
 - eje principal (o mayor) de, 19, 642
 - excentricidad de, 648-649
 - gráficas de, 18-19
 - ley de la (primera ley de Kepler), 741
 - vértices de, 641
- Elipsoides, 697-698, 699
 - de revolución, 698
- Energía
 - cinética, 172
 - conversión de masa a, 172
- Enteros, AP-26
 - iniciales, AP-8
 - positivos, AP-26
 - regla de la potencia para, 116-117
- Equilibrio
 - estable y no estable, 519
 - valores de, 517, 524-525
- Escalares, definición de, 667
- Esferas
 - área de la superficie de, 946-947
 - concéntricas en un campo vectorial, 976-977
 - ecuación estándar para, 662
 - en el espacio, distancia y, 662-663
 - parametrización de, 943-944
- Esquina, 111
- Estimación
 - de error para el criterio de la integral, 555-556
 - del residuo
 - de orden n , definición para la fórmula de Taylor, 590
 - en el criterio de la integral, 555-556
 - en el teorema de Taylor, 590, 591-592
- Euler, Leonhard, 500, AP-36
- e^x , derivada e integrales de, 378-379
- Excentricidad, 648-653
 - de la elipse, 648-649
 - de la hipérbola, 648
 - de la parábola, 648
 - ecuaciones polares para cónicas con, 650
- Expansión uniforme de un gas, 934
- Exponentes, leyes de los, 379-380
- Extensión continua, 79-80
- Extremos
 - absolutos, determinación, 188-189
 - gráficas de, 183
 - globales (absolutos), 184-186, 188
 - locales (relativos), 186, 187, 200-201, 206, 803
 - locales, 186, 200-201
 - criterio (prueba) de la segunda derivada para, 206
 - criterio (prueba) de la primera derivada para, 188, 200-201
 - teorema de la primera derivada para, 187
 - relativos (locales), 186, 187, 803
- F**
- Factor(es)
 - integrante, 505-507
 - método de “las cubiertas superiores” de Heaviside para, lineales, 458-460
- Fermat, Pierre de, 42
- Física, ejemplos de optimización aplicada provenientes de, 216-218
- Fórmula
 - de reducción, 439, 464
 - de sustitución para integrales definidas, 291-293
 - de Taylor, 589, 590
 - para funciones de dos variables, 820-823
 - para el cambio del tamaño vertical y la reflexión, 17
 - recursiva, 539
- Flujo
 - cálculo de, 936, 957-958
 - definición de, 916, 956
 - en comparación con circulación, 916
 - integral de superficie para, 956-958
 - que cruza una curva plana, 915-917
 - que cruza una frontera rectangular, 932-933
- Focos, 639-641
- Forma(s)
 - de componentes para vectores, 665-667
 - diferenciales, 928-929
 - exactas, 928-929
 - indeterminadas de límites, 396-406, 600-601
 - integral, regla del producto en, 436-439
- Fórmula(s)
 - de cálculo para la torsión, 737
 - de cambio de dimensiones horizontal y reflexión, 17
 - de desplazamiento para la gráfica de funciones, 16
 - de error, para aproximaciones lineales, 169, 796, 821-822
 - de Euler, AP-30
 - de la longitud de arco, 329-330, 621, 724
 - de Leibniz, 600
 - de los cascarones para sólidos de revolución, 322
 - de suma, trigonométricas, 26
 - de transformación de coordenadas, 883
 - diferencial abreviada, longitud de arco, 329-330
 - diferencial, forma abreviada para la longitud de arco, 329-330
 - paramétricas para las derivadas, 619
 - sinusoidal, 27
- trigonométricas
 - del ángulo doble, 26
 - para medio ángulo, 26
- Fracciones parciales
 - definición de, 454
 - integración de funciones racionales mediante, 453-461
 - método de, 454-458
- Franja(s)
 - horizontales, 349-350
 - vertical, 319-349
- Frenet, Jean-Frédéric, 734
- Fubini, Guido, 839
- Fuerza(s)
 - campo de, 912
 - constante, 337, 338, 339
 - trabajo efectuado por una, 679
 - de un fluido
 - centroides y, 353
 - integrales para, contra una placa plana vertical, 342
 - sobre una superficie de profundidad constante, 341
 - trabajo y, 337-342, 913
 - presión de un fluido y, 340-342
 - suma de, 667-668
 - trabajo efectuado por una
 - en una curva en el espacio, 912-914
 - a lo largo de un desplazamiento, 679
 - variable
 - a lo largo de una curva, 912-913
 - a lo largo de una recta, 338
- Función(es), 1-38
 - algebraicas, 10, 361
 - arco
 - coseno, 405-407
 - seno, 405-407
 - área total debajo de la gráfica de, 281
 - cambio de dimensiones de, 16-18
 - combinación de, 14-22
 - componente(s), 707, 908
 - composición, 15-16
 - continuidad de la, 77, 761
 - definición de la, 15
 - derivada de la, 142-143
 - límite de la, 78
 - común(es), 7-11
 - con valores reales, 2, 546, 708, 747
 - con valores vectoriales. Véase Funciones vectoriales
 - constante(s), 7, 48, 116, 252
 - continuamente derivable, 326, 334, 620-621
 - continuas, 76-77
 - definición de, 76, 709
 - derivabilidad y, 111-112
 - en un extremo del intervalo, 74
 - en un intervalo, 76
 - en un punto, 79, 709, 759
 - extremos absolutos de, 188-189, 761
 - integrabilidad de, 264
 - límites de, 73
 - por la derecha, 74
 - por la izquierda, 74
 - por partes, 264, 304-305
 - propiedades de, 76
 - teorema del valor medio para, 80-81, 217, 274-275

- valor promedio de, 269-270, 851, 864,
- valor promedio de, no negativas, 252-253
- valores extremos de, en conjuntos cerrados y acotados, 185, 761
- continuidad de, 74, 709, 759
- cosecante
 - integral de, 374
 - inversa de, 407
- coseno, 23, 136-137
 - derivada de, 135-137
 - gráfica de, 10
 - integral de, 235
 - inversa de, 405
- cotangente, 23
 - integral de, 374
- creciente, 6, 199-200
- cuadrática, 9
- cúbica, 8-9
- de costo
 - marginal, 129-130
 - total, 130
- de dos variables, 748-749, 752, 771
 - derivadas parciales de, 747-752, 764-766
 - fórmula de Taylor para, 820-823
 - límites para, 755-759
 - linealización de, 794-796
 - regla(s) de la cadena, 775-777
 - teorema del incremento de, 771
- de más de dos variables, 761, 768-769, 798-799
- de muchas variables, 781
- de posición, aceleración y, 196
- de tres variables, 750-752, 777, 789-790
- de varias variables, 747-752
- decreciente, 6, 199-200
- definición de, 1, 7
- definida
 - implícitamente, 150-151, 779
 - mediante fórmulas, 14
 - por partes, 5
 - sobre superficies, 777-779
- derivada
 - como, 106-112
 - de, 102, 103, 107, 110-111, 710
- del potencial, 921
- diagrama
 - de dispersión de una, 4
 - de flechas de, 2, 748
 - de una máquina de, 2
- derivables, 107, 618, 764, 772
 - continuas, 111-112, 620
 - derivadas de inversas de, 364-366
 - en un intervalo, 109-110
 - fórmula de Taylor para, 586
 - gráfica de, 203
 - regla del múltiplo constante de, 117
 - reglas para, 115-121, 143, 712
- discontinuidad, 74-75, 759
- dominios de, 1-3, 14, 747, 748
- en el espacio, valor promedio de, 864-865
- escalar, 708
- escalón unitario, límites y 49
- exponenciales, 377-385
 - antiderivada general de, 379
 - definición de, 377
 - derivadas de, 378-379
 - descripción de, 10
 - general a^x , 380
 - gráfica de, 377
 - natural, 377
 - serie de potencias para, 586, 590
- extensión continua de, 79
- fórmulas de desplazamiento para, 16
- gradiente, 786
- gráficas de, 3-4, 750
- hessiana de funciones de dos variables, 805
- hiperbólicas, 416-421
 - básicas, 417
 - definición de, 416-417
 - derivadas de, 417-418, 420-421
 - gráficas de, 419
 - identidades para, 416-417, 419-420
 - integrales de, 417-418
 - inversas, 418-419, 420-421
- identidad, 7, 48, 969
- impar, 6-7
- integrable, 264, 716, 837, 859
- inversas, 11, 361, 362-363
 - derivadas y, 364-366
 - determinación de, 363-364
 - hiperbólicas, 418-419, 420-421
 - inyectivas (uno a uno), 361
 - regla de la derivada para, 365
 - trigonométricas. *Véase* Funciones trigonométricas inversas
- inyectiva (uno a uno), 361-362
 - criterio de la recta horizontal para, 362
 - definición de, 361
- límite de, 46-54, 756
- lineal, 7
- linealización de, 164-165, 794-796
- logarítmicas, 369-375
 - común, 384
 - descripción de, 11
 - natural, 369-371, 372
 - rango de, 373
- logaritmo natural
 - definición de, 369-371
 - propiedades algebraicas, 372
 - serie de potencias para, 582, 600
- mayor entero (piso entero), 5
- menor entero (techo entero), 5
- monótona, 198-201
- multiplicación, 14
- no derivable, 110
- no integrable, 264
- no negativa
 - área debajo de la gráfica de una, 268-269
 - continua, 252
- par(es), 6-7
- polinomiales, definición de, 8
- posición, 5
- positiva, área debajo de la gráfica de, 253
- potencia, 7-8
- potencial, 921
- prueba de la recta vertical para, 4-5
- punto crítico de una, 188, 804
- racionales
 - definición, 9
 - dominio de, 9
 - integración de, mediante fracciones parciales, 453-461
 - límites de, 50, en infinito, 86
- raíz
 - cuadrática, 8
 - cúbica, 8
 - derivada de, 108
- rango de, 1-3, 747, 748
- representación
 - como serie de potencias, 584
 - numérica, 4
- secante, inversa de, 418-419
- seno, 23, 135-136
 - derivada de, 135-136
 - general, AP-7, 27
 - gráfica de, 10
 - integral de, 444
 - inversa de, 405
- simétrica, 6-7, 293-294, 631
 - gráficas de, 6-7
 - integrales definidas de, 293-294
- suave por partes, 921
- suma de, 14-15
- tasas de crecimiento de, 424-426
- trascendente, 11, 361-428
- trigonométricas
 - ángulos, 22-23
 - definición de, 404-405
 - derivadas de, 135-139, 411
 - gráficas de, 25, 32-34, transformaciones de, 27
 - identidades de cofunción, 410-411
 - integrales de, 374, 444-448, evaluadas con, 411-412
 - inversas, 404-413
 - periodicidad de, 25
 - seis básicas, 23-24
 - y cuadrantes, 24
- valor(es)
 - absoluto, 5
 - como una función definida por partes, 5
 - de, 2
 - extremos de, 184-189, 803-808, 814, 817
 - máximo y mínimo de, 184-186, 188, 200, 206, 806-807
- variable
 - de entrada de, 1, 747
 - de salida de, 1, 747
 - dependiente de, 1, 747
 - independiente de, 1, 747
- vectoriales, 707-713
 - antiderivadas de, 715
 - continuidad, 708-709
 - de longitud constante, 713
 - derivadas de, definición de, 710
 - derivable, 710
 - integral definida de, 716-717
 - integral indefinida de, 715-716
 - integrales de, 715-720
 - límites de, 708-709
 - reglas de derivación de, 711-714
- velocidad, 196, 251-252, 711
 - aceleración y, 196, 711

G

- Galileo Galilei, 39
- fórmula de caída libre de, 39, 127-128
- ley de, 39

- Gauss, Carl Friedrich, 258, 677
 Gibbs, Josiah Willard, 726
 Giro alrededor de un eje, 934-936
 Grado de un polinomio, 9
 Gráfica(s)
 área de una superficie de, 950
 asíntotas de, 84-93
 cóncava
 hacia abajo, 203
 hacia arriba (convexa), 203-320
 conectividad y, 80
 de curvas polares, 634
 de derivadas, 108-109
 de ecuaciones, AP-10
 paramétricas, 634
 de funciones, 3-4, 14-22
 comunes, 7-11
 de dos variables, 749-750
 de tres variables, 750-751
 de varias variables, 747-752
 trigonométricas, 25, 27, 32-34
 de una sucesión, 533
 de $y = f(x)$, estrategia para, 198-200
 en coordenadas polares, 628, 631-634
 criterios de simetría para, 631
 técnica para, 634
 simétrica con respecto
 al origen, 6, 631
 al eje x , 6, 631
 al eje y , 6, 631
 Graficación
 con calculadoras y computadoras, 30-34
 consecuencia para, 80
 con computadora, 30-34
 de funciones con dos variables, 752
 Grassmann, Hermann, 669
 Gravitación, ley de Newton de la, 740
- H**
 Halley, Edmund, 200
 Heaviside, Oliver, 458
 Hélice, 708
 Hessiano de una función, 805
 Hidrodinámica, ecuación de continuidad de, 978-979
 Hipérbola(s), 643-645
 centro de, 643
 definición de, 643
 directrices de, 649
 ecuación de, en coordenadas cartesianas, 649-650
 ecuación polar de, 650
 ecuaciones en la forma estándar para, 644-645
 eje focal de, 643
 excentricidad de, 648, 649
 focos de, 643
 ramas de, 640
 vértices de, 643
 Hiperboloide, 697, 699
 Huygens, Christian, 613, 614
- I**
 Identidad(es)
 de Euler, 601-602
 de función inversa-cofunción inversa, 410-411
 trigonométricas, 25
- Imagen, 887
 Incrementos, AP-10-AP-13
 Independencia de la trayectoria, 920-921
 Índice
 de una sucesión, 532
 de una suma, 256, 550
 Inducción matemática, AP-6-AP-9
 Inercia, momentos de, 870-873
 Infinito
 divergencia de sucesiones a, 535
 límites en, 84-93
 de funciones racionales, 86
 Infinitesimales, AP-19
 Inflexión, punto de, 188, 204-206, 209
 Ingreso marginal, 218
 Integración, 246-307
 con respecto a y , área entre curvas, 296-297
 con un SAC, 465-466
 de funciones racionales mediante fracciones
 parciales, 453-461
 de una función vectorial, 716-717
 definida
 por partes, 440
 por sustitución, 292
 derivación e, relación entre, 280
 doble, área mediante, 850-852
 en campos vectoriales, 901-981
 en coordenadas cilíndricas, 875-879
 en coordenadas esféricas, 881-883
 fórmula de, por partes, 436-437
 fórmulas básicas de, 435
 fórmulas de, 411-413
 límites de. Véase Límites de integración
 mediante sustitución trigonométrica, 449-452
 mediante tablas, 440-441
 numérica, 468-475
 por partes, 436-441
 tabular, 440-441
 técnicas de, 435-495
 término a término para series de funciones, 581
 variable de, 235, 264
 Integrales
 aproximación de
 mediante sumas de Riemann, 261
 mediante sumas inferiores, 248
 mediante la regla del punto medio, 248, 469
 mediante la regla de Simpson, 470-472
 mediante la regla del trapecio, 469-470
 mediante sumas superiores, 248
 breve tabla de, 435
 de campos vectoriales, 910
 de flujo, 914-915
 de funciones hiperbólicas, 417-418
 de línea, 901-905
 aditividad y, 903
 cálculo de masa y momento y la, 903-905
 campos vectoriales y la, 907-917
 coordenadas xyz y la, 911-912
 definición de, 901
 en el plano, 905
 evaluación de, 902, 911
 evaluación de, mediante el teorema de Green, 938-939
 interpretación de, 905
 teorema fundamental de, 922
 de potencias de $\tan x$ y $\sec x$, 446-447
 de $\sec^2 x$ y $\cos^2 x$, 289-290
 de superficie, 953-960, 965
 cálculo de, 955-956
 fórmulas para, 954
 para flujos, 956-958
 de $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ y $\csc x$, 374-375
 de tasas, 278-280
 de trabajo, 337-338, 727-728, 912-914
 definidas, 262-270
 aplicaciones de, 308-360
 de funciones simétricas, 293-294
 de funciones vectoriales, 716
 definición de, 246, 262-263, 285
 dobles
 como volúmenes, 837-838
 en forma polar, 853-857
 propiedades de las, 846-847
 sobre rectángulos, 836-840
 sobre regiones no rectangulares acotadas, 841-842
 sustituciones en, 887-891
 teorema de Fubini para el cálculo de, 838-840
 en coordenadas polares, 853-854
 evaluación, por partes, 440
 evaluada con funciones trigonométricas
 inversas, 411-412
 aproximaciones a, 485
 del tipo I, 478, 486
 del tipo II, 481, 486
 existencia de, 262-264
 $\int (1/u) du$, 373-374
 impropia, 478-486
 aproximaciones a, 485
 del tipo I, 478, 486
 del tipo II, 481, 486
 indefinidas, 235-236. Véase también
 Antiderivadas
 definición, 235, 284, 285
 evaluación con la regla de sustitución, 284-290
 iterada, 838
 logaritmo definido como una, 370
 múltiples, 836-837. Véase Integrales dobles;
 Integrales triples
 sustitución en, 887-894
 no elementales, 466, 598-599
 notación para, 263
 para fuerza de un fluido contra una placa
 plana vertical, 342
 polares, cambio de integrales cartesianas a, 855-857
 propiedades de, 265-267
 que incluye $\log_e x$, 384-385
 repetidas, 838
 sustitución en, 291-293
 tablas de, 463-464, T-1-T-6
 teorema del valor medio para, 274-275
 trigonométricas, 444-448
 triples
 en coordenadas cilíndricas, 875-879
 en coordenadas esféricas, 879-883
 en coordenadas rectangulares, 859-865

propiedades de, 859-860, 865
sustituciones en, 891-894
vectoriales, 715-717
Integrandos, 235
con asíntotas verticales, 481-482
Interpretación fuera-dentro de la regla de la cadena, 144-145
Intersección
con el eje x , AP-13
con el eje y , AP-13
de conjuntos, AP-2
rectas de, 692-693
Intervalo(s), AP-3
acotados, 6
de convergencia, 579
de parámetros, 610-611
derivables en, 109-110
finitos (acotados), 6, AP-3
infinitos (no acotados), 6, AP-3
no acotados, 6
tipos de, AP-3
Inversas, definición de, 404-405
de $\ln x$ y el número e , 377-378
de $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ y $\csc x$, 407-408
operaciones de integración y derivación, 280

J

Jacobi, Carl Gustav Jacob, 887
Jacobiano, determinante, 887, 889, 890, 892
Joule, James Prescott, 337
Joules, 337

K

Kepler, Johannes, 741
leyes de, 741-742
Kovalevsky, Sonya, 421, 826

L

L'Hôpital, Guillaume de, 396
Lagrange, Joseph-Louis, 193, 811
Laplace, Pierre-Simon, 770
Legendre, Adrien Marie, 506
Leibniz, Gottfried, AP-25
Lentes, luz que incide, 152
Ley(es)
asociativas, AP-23
conmutativas, AP-23
de Gauss, 978
de Hooke para resortes, 338-339
de la elipse (primera ley de Kepler), 741
de las áreas iguales (segunda ley de Kepler), 741
de logaritmos, 384
de los cosenos, 26-27, 675
de los exponentes, 379-380
de los límites, 46-54, 757
teorema, 49
de Newton
de la gravitación, 740
del enfriamiento, 392-393, 519-520
de refracción, 218
de Snell, 218
de transitividad para números reales, AP-23
del cambio exponencial, 511
del gas ideal, 824

del tiempo-distancia (tercera ley de Kepler), 741-742
distributiva, AP-23
demostración de la, AP-35-AP-36
Límite(s), 39-100
 ρ de integración, determinación de, 881
 ϕ de integración, determinación de, 881-882
 r de integración, 854, 878
de funciones continuas, 78
de sumas finitas, 258-259
de un cociente de diferencias, 104
de valores de funciones, 46-54
demostración de, AP-21
definición
demostración de teoremas con, 62-63
formal, 57-63
informal de, 46-47
pruebas de, 58-60
de $(\sin \theta)/\theta$, 69-71
de funciones con valores vectoriales, 708-709
de funciones racionales, 50
de polinomios, 50
de sucesiones, 534, 536
de sumas de Riemann, 262-264
deltas, determinación algebraica, 60-62
 e (el número) como un, 382
en infinito, 84-93
estimación de, calculadoras y computadoras para, 51-53
formas indeterminadas de, 396-399
infinitos, 89-90
de integración, 478-480
definición precisa de, 90-93
laterales, 66-71. *Véase también* Límites por la izquierda; Límites por la derecha
formal, 68
informal de, 66
no existencia de, prueba de las dos direcciones para funciones de dos variables, 760
para funciones de dos variables, 755-759
por la derecha, AP-20, 67, definición de, 68
por la izquierda, 67
definición, 57-63, 66-67, 68
por los dos lados, 66
demostración de, AP-21
que aparecen comúnmente, 538-539, AP-21-AP-22
regla
de la potencia para, 49
de la raíz para, 49
teorema de la compresión (o del sándwich), 53-54
 x de integración, 862, 864
 y de integración, 861, 963
 z de integración, 861, 862, 863, 877
Linealización, 164-166, 795
de funciones de dos variables, 794-796, 798
Líneas de fase, 517
Líquidos
bombeo desde contenedores, 340
incompresibles, 934
 $\ln x$
derivada de, 371
ecuación inversa para, 378, AP-24
gráfica y rango de, 373
integral de, 437

inversa de, y el número e , 377-378, AP-23
propiedades de, 372
y cambio de base, 384
Logaritmo(s)
con base a , 383-384
natural, 369-375
propiedades de, 372
propiedades inversas de, 384
Longitud
a lo largo de una curva en el espacio, 724-725
constante, funciones vectoriales de, 713
de arco, 326-330
de una curva en el espacio, 724-726
de una función, 327, 726
fórmula diferencial para la, 329-330
integrales de línea y, 901-902
de curvas, 326-328, 621-624
definidas de forma paramétrica, 620-622
en coordenadas polares, 637-638
de un vector (magnitud), 665, 667-668

M

Maclaurin, Colin, 585
Magnitud (longitud) de un vector, 665, 667-668
Marco
de coordenadas de mano derecha, 660
de Frenet, 734
fórmulas para el cálculo del, 737
torsión en el, 736-737
TNB, 734
Marginales, 129
Masa. *Véase también* Centro de masa
a lo largo de una recta, 346-347
cálculos de momento y, integrales de línea y, 903-905
conversión a energía, 172
de cascarones delgados, 958-960
de un alambre o de una varilla delgada, 903-904
distribuida en una región plana, 347-348
en reposo, 172
fórmulas para la, 348, 351, 869, 904
integrales múltiples y, 869, 872
mediante una integral de línea, 904
medida de, 511
suma de momentos de, 348
valor de, 172
Máximo
absoluto (global), 184, 187, 189, 806-808
global (absoluto), 184, 806-808
local (relativo), 186, 803, 808
restringido, 811-814
Medida en radianes, 146
Mendel, Gregor Johann, 131
Método
de "cubiertas superiores" de Heaviside, para factores lineales, 458-460
de Euler para ecuaciones diferenciales, 499-502
de las arandelas, 314-315, 324
de los cascarones, 321-324
de los discos, 311-312
de Newton, 225-228
aplicación, 226-227
convergencia de las aproximaciones, 228
procedimiento para el, 225-226

- Newton-Raphson, 225-228
numérico, 499
- Mínimo
absoluto (global), 184, 187, 189, 806, 808
global (absoluto), 184, 806-808
local (relativo), 186, 803, 808
restringido, 811-814
- Modelo
de cazadores en competencia, 524-526
de crecimiento exponencial para poblaciones, 511-512
- Momento(s)
cálculo de masa y, integrales de línea y, 903-905
centros de masa y, 346-355, 868-873, 904, 958
de alambres y varillas delgadas, 903-904
de cascarones delgados, 958-960
de inercia, 870-873, 958
de sistemas con respecto al origen, 347
de sólidos y placas, 872
primer, 868-870, 958
- Movimiento
a lo largo de una curva en el espacio, 709-710, 734
a lo largo de una recta, 125-129
antiderivadas y, 233-234
armónico simple, 137-138
con resistencia proporcional a la velocidad, 510-511
de proyectiles
con ráfagas de viento, 719-720
ecuaciones vectoriales y paramétricas del, 717-719
dirección de, 711
en coordenadas polares y cilíndricas, 739-740
funciones vectoriales y, 707, 709-711
planetario
como si fuera en un plano, 740-741
primera ley de Kepler (ley de la elipse), 741
segunda ley de Kepler (ley de las áreas iguales), 741
tercera ley de Kepler (ley del tiempo-distancia), 741-742
segunda ley de Newton, 171-172, 510, 520
- Multiplicación
de funciones, 14
de series de potencias, 580
escalar, de vectores, 667-668
- Multiplicador(es) de Lagrange, 807, 811-818
con dos restricciones, 817-818
método de, 814-816
- N**
Nabla (∇), 786, 966-968
Napier, John, 372
 n -ésima suma parcial, 544-545
Newton, Sir Isaac, AP-25
Norma de una partición, 261, 837, 876
- Notación
de Leibniz, 108, 144, 164, 167, 263, 621
factorial, 539
para derivadas, 108, 765-766
sigma, 256-258
- Números
de Fibonacci, 539
complejos, AP-25-AP-34
parte imaginaria de, AP-28
irracionales, AP-2
como exponentes, 377-378
naturales, AP-2
"o", 426-427
parte real de, AP-28
racionales, AP-2, AP-26
reales
construcción de reales y, AP-24-AP-25
desarrollo de los, AP-26-AP-27
la recta real y los, AP-1
orden de, AP-1, AP-23
propiedades de los, algebraicas, AP-1, AP-23
teoría de los, AP-23-AP-25
- O**
Octantes, 660
- Orden
comparación de funciones, 426-427
de la regla de integración, 266
- Oresme, Nicole, 534
- Operaciones algebraicas, para vectores, 667-669
- Óptica
ley de Snell de, 218
principio de Fermat en, 217
- Optimización aplicada, 214-219
del área de un rectángulo, 216
ejemplos en economía, 218-219
ejemplos en matemáticas y física, 216-219
empleo de la menor cantidad de material, 215-216
volumen de una caja, 214
- Origen
del sistema de coordenadas, AP-10
en coordenadas polares, 327
momento del sistema con respecto al, 347
- P**
Pappus (griego del siglo III), 353
Par coordenado, AP-10
Parábola(s), 611, AP-15-AP-16
aproximaciones por medio de, 470-472
definición de, 639
directriz de, 639, 641, 651
eje de, 640, AP-15
excentricidad de, 648-649
foco de, 639, 641
longitud focal de, 640
parametrización de, 611-612
pendiente de, 42
semicúbica, 155
vértice de, 640, AP-15
- Paraboloide(s), 697
elíptico, 699
hiperbólico, 698, 699
volumen de una región encerrada por un, 862-863
- Paralelogramo
área de, 683
ley de la suma, 667-668, 675
- Parametrización
de curvas, 610-616, 707
de superficies, 943-948
- de un cilindro, 944
de un cono, 943
de una esfera, 943-944
de una recta, 688-689
y área de la superficie, 944-948
- Parámetro(s), 610, 943
de la longitud de arco, 725
de dominio, 610, 943
- Pareja de coordenadas polares, 627
- Particiones, 836
 k -ésimo subintervalo de, 260
norma de, 261, 837
para sumas de Riemann, 259-261
- Pascal, Blaise, 545
- Pendiente
de curvas parametrizadas, 612-613
de la secante, 42
de una curva, 41-43, 103-104
de una curva en coordenadas polares, 632-633
de una recta no vertical, AP-11
- Periodo orbital, 741
- Periodicidad de funciones trigonométricas, 25
- Pico de voltaje, 289
- Placa(s)
en dos dimensiones, 869, 872
planas
centro de masa de una, 348-351, 869
verticales, fuerza de un fluido y, 342
y delgadas, centro de masa de, 348-351
- Plano(s)
ángulo entre, 694
coordenados, 660
cartesianas en, AP-10
primeros momentos con respecto a, 904, 958
derivadas direccionales en, 784-785
distancia y círculos en el, AP-13-AP-15
ecuación para el, 691
en el espacio, 688-694
fase, 524
integrales de línea en, 905
movimiento planetario en, 740-741
normal, 737
osculador, 737
paralelo, 692
rebanar por medio de, 309-310
rectas de intersección para, 692-693
rectificador, 737
tangente
a una superficie, 792, 793
a una superficie paramétrica, 945
horizontal, 803-804,
y rectas normales, 791-793
teorema de Green en, 931-940
 xy , 524, 660
curvas solución en el, 518
 xz , 660
 yz , 660
- Población límite, 521
- Poiseuille, Jean, 171
- Poisson, Siméon-Denis, 802
- Polinomio(s)
coeficientes de, 8-9
cuadrático irreducible, 454-455
de Taylor, 586-588, 593, 594
derivada de, 118-119

- grado de, 9
- límites de, 50
- Posición de una partícula en el espacio a lo largo del tiempo, 707
- Potencia(s), AP-32
 - de senos y cosenos, productos de, 444-446
 - indeterminadas, 400
 - serie binomial para, 597-598
- Potenciales, para campos conservativos, 925-928
- Preimagen, 887
- Presiones
 - fluidos y fuerzas, 340-342
 - y fuerzas en un fluido, 340-342
- Principio
 - de Cavalieri, 310
 - de Fermat en óptica, 217
- Primera ley de Kepler (ley de la elipse), 741
- Primeros momentos, 346-348, 868-869
 - con respecto a un eje coordenado, 348, 869
 - con respecto a los planos coordenados, 869, 958
- Problemas
 - de mezclas, 513-515
 - de valor inicial, 233, 390, 497
- Producto(s)
 - caja, 684-686
 - cocientes y, derivadas de, 119-120
 - cruz
 - con determinantes, 683-685
 - de dos vectores en el espacio, 682-683
 - demonstración de la ley distributiva para, AP-35-AP-36
 - propiedades del, 682-683
 - regla de la mano derecha para, 682
 - de números complejos, AP-30-AP-31
 - de potencias de senos y cosenos, 444-446
 - de senos y cosenos, 447-448
 - internos. Véase Producto punto
 - punto, 674-679
 - de vectores ortogonales, 517
 - definición de, 675
 - derivada direccional como, 786
 - propiedades de, 677-679
- Propiedad
 - de completez de los números reales, AP-23
 - del valor intermedio, 80
- Proyección de vectores, 677-679
- Prueba
 - de componentes
 - para campos conservativos, 925, 927
 - para formas diferenciales exactas, 928
 - de continuidad, 75
 - de la recta vertical, 4-5
- Punto(s)
 - crítico, 188, 189, 208, 804, 808
 - de discontinuidad, definición de, 74
 - de inflexión, 188, 204-206
 - de reposo, 517, 524-525, 526
 - en el sistema de coordenadas cartesianas,
 - distancia a un plano, 693-694
 - frontera, 751, 806-807, 808, AP-3
 - para regiones en el plano, 749
 - para regiones en el espacio, 751
 - inicial, 751
 - de una curva, 610
 - interior, 806, AP-3
 - continuidad en un, 74
 - para regiones en el plano, 749
 - para regiones en el espacio, 751
 - medio de un segmento de recta en el espacio,
 - determinación con vectores, 670
 - silla, 698, 804, 805, 806, 808
 - terminal
 - de una curva, 610
 - de un vector, 665
- R**
- Radiactividad, 391
- Radianes, 22-23, 24
- Radio
 - circunferencia de, AP-14
 - de convergencia, 579
 - de series de potencias, 578-579
 - de curvatura, para curvas planas, 731-732
 - unitario, 22
- Raíces, AP-32-AP-33
 - cuadradas, eliminación de, en integrales, 446
 - determinación mediante el método de Newton, 225-228
 - serie binomial para, 597-598
 - teorema del valor intermedio y, 80-81
- Rango
 - de una función, 1-3, 747, 748
 - en el movimiento de un proyectil, 719, 720
- Rapidez, 126-127, 158
 - a lo largo de una curva suave, 726
 - de una partícula en el espacio, 711
 - inicial en el movimiento de un proyectil, 718
 - instantánea, 39-41
 - promedio, 39-41
 - en intervalos de tiempo pequeños, 40
- Rayo inicial en coordenadas polares, 627
- Razón(es)
 - de cambio promedio, 41, 43
 - en series geométricas, 546
- Reales, construcción de, AP-24-AP-25
- Rebanar
 - con cilindros, 319-321
 - mediante rectas paralelas, 309-310
 - proceso de, para obtener volúmenes, 308-314
- Recta(s)
 - de intersección para planos, 692-693
 - ecuaciones de, 688, AP-10-AP-13
 - paramétricas, 688-689
 - polares, 652
 - vectoriales para, 688-690
 - masas a lo largo de, 346-347
 - movimiento a lo largo de, 125-129
 - normal, 152, 792
 - planos tangentes y, 791-793
 - paralelas, AP-13, 692
 - perpendiculares, AP-13
 - planos y, en el espacio, 688-694
 - secante, 41
 - tangente, 43-44, 102
 - a una curva, 102
 - trabajo realizado por una fuerza variable a lo largo de, 338
 - vertical, fórmula de cascarones para
 - rotaciones alrededor de una, 322
- Rectángulo(s)
 - aproximación al área por medio de, 247-248
 - integrales dobles sobre, 836-840
 - optimización del área de, dentro de una
 - circunferencia, 216-217
 - que definen sumas de Riemann, 260-261
- Reflexión de una gráfica, 16-18
- Región(es)
 - abierta, 749, 751
 - acotadas, 749
 - áreas de, en el plano, 850-852
 - máximos y mínimos absolutos en, 806-808
 - no rectangulares, 841-842
 - cerrada, 749, 751
 - conectada (o conexa), 921
 - conexa, 921
 - en el espacio
 - punto interior, 751
 - volumen de, 860
 - en forma de hélices en coordenadas polares,
 - área de, 636
 - especial
 - teorema de divergencia, 975-976
 - teorema de Green para, 939-940
 - general, integrales dobles sobre, 841-847
 - no acotada, 749
 - plana
 - masas distribuidas en, 347-348
 - puntos interiores, 749
 - simplemente conexa, 921
 - sólida, volumen de, 842-845
- Regla(s)
 - de la raíz
 - para límites, 49
 - de derivación, 115-122, 235
 - para combinación de series, 549
 - para derivadas, 115-116
 - para el gradiente, 789
 - para funciones vectoriales, 712
 - para integrales, 266
 - para límites de funciones con dos variables, 757
 - para límites de sucesiones, 536, 548
 - para límites, 49
 - de dominación para integrales definidas, 266
 - de L'Hôpital, 396, 397-399, 400-402
 - determinación de límites de sucesiones
 - mediante, 537-538
 - demonstración de, 400-402
 - de la potencia, para límites de funciones de dos variables, 757
 - de Leibniz, 306
 - de la cadena, 142-146, 156, 157, 168, 378, 383, 408, 409, 410, 619, 730, 739, 775-781, 786, 820, 828, 948
 - con potencias de funciones, 145-146
 - demonstración de la, 170
 - "demostración" intuitiva de la, 143-144
 - derivada de funciones compuestas, 142-143
 - para derivación implícita, 648
 - para dos variables y tres variables
 - independientes, 778-779
 - para funciones de dos variables, 775-777
 - para funciones de tres variables, 778-779
 - para funciones vectoriales, 712, 713
 - regla "afuera-adentro" y, 144

- regla de sustitución y, 285-286
- uso repetido de, 145
- de la derivada
 - de inversas, 365
 - de un cociente, 120-121, 145, 569
 - de un producto, 119-120, 520
 - de una suma, 118-119, AP-8
- de la función constante, 712
- de la multiplicación por una constante
 - para antiderivadas, 232, 235
 - para derivadas, 117-118
 - para gradientes, 789
 - para integrales, 266, 846
 - para límites, 49
 - para límites de funciones con dos variables, 757
 - para límites de sucesiones, 536
 - para series, 549
 - para sumas finitas, 257
 - series divergentes y, 549
- de la potencia
 - demostración de, 381
 - logaritmos naturales, 372
 - para derivadas, 115-116
 - para enteros positivos, 116-117
 - para límites de funciones de dos variables, 757
 - para límites, 49
- de la suma, 235, 249, 266
- derivada, 118-119
- de series geométricas, 546
- para gradientes, 789
- para límites, 49, 62, 534, 757
- para funciones vectoriales, 712
- de linealidad de la antiderivada, 232
- de Simpson
 - análisis de error y la, 472-475
 - aproximaciones mediante la, 470-472
- de sustitución, 286-287, 292
- evaluación de integrales indefinidas con, 284-290
- del álgebra para sumas finitas, 257-258
 - para el logaritmo natural, 372
 - para gradientes, 789
- del cociente, 51
 - para derivadas, 120-121, 145
 - para gradientes, 789
 - para límites, AP-19-AP-20, 49
 - para límites de funciones con dos variables, 757
 - para logaritmos naturales, 372
 - para sucesiones, 535
- del intervalo de ancho cero, 266
- del límite
 - de un producto, demostración, AP-18-AP-19
 - de una potencia, 49
 - de una raíz, 49
- del múltiplo escalar para funciones vectoriales, 712
- del negativo, para antiderivadas, 232
- del producto
 - cruz para derivadas de funciones vectoriales, 712-713
 - en la forma de integral, integración por partes, 436-439
 - para derivadas, 119-120
 - para gradientes, 789
 - para límites, 49
 - para límites de funciones con dos variables, 757
 - para logaritmos naturales, 372
 - para series de potencias, 580
 - para sucesiones, 535
 - punto para funciones vectoriales, 712
- del punto medio, 247, 248
- del recíproco para logaritmos naturales, 372
- del trapecio, 468-470
 - análisis de error y, 472-475
- general de la derivada de una potencia, 381
- límite de un cociente, demostración, AP-19-AP-20
- Reindexación de series infinitas, 550
- Relaciones de proporcionalidad, 7
- Reloj de péndulo, 614
- Representación
 - de funciones, series de potencias, 584-585
 - numérica de funciones, 4
- Resistencia
 - determinación de, para un cuerpo que cae, 520-521
 - proporcional a la velocidad, movimiento con, 510-511
- Resorte(s)
 - ley de Hooke para, 338-339
 - masa de, 903-904
 - trabajo para estirar un, 339
- Resta de vectores, 668
- Revolución(es)
 - alrededor del eje y , 334-335
 - áreas de superficie de, 624-625
 - elipsoide de, 698
 - sólidos de
 - método de los discos, 311-313
 - método de las arandelas, 314-315
- Riemann, Georg Friedrich Bernhard, 259
- Rolle, Michael, 192
- Rotación, 311-314
 - componente $\mathbf{k}$ de, 934-936
 - uniforme, 934
- Rueda de paletas, 966-968
- S**
- SAC, *Véase* Sistema algebraico computacional
- Sacudida, 96, 97
- Secante, función trigonométrica, 23
- Secciones transversales, 308-315
 - horizontales, límites de integración y, 845-846
 - verticales, límites de integración y, 845
- Segmento(s)
 - dirigidos de recta, 665
 - de recta
 - dirigido, 665
 - en el espacio, 688-694
 - punto medio de, determinación con vectores, 670
- Segunda ley de Kepler (ley de las áreas iguales), 741
- Segunda ley de Newton del movimiento, 171-172, 510, 520
- Serie(s)
 - absolutamente convergente, 570
 - agregar o eliminar términos de, 550
 - alternante, 568-570
 - armónica, 568-569
 - armónica, 533, 553
 - alternante, 568-569
 - binomial, 596-598
 - combinación de, 549-550
 - convergente, 545, 570, condicionalmente, 570
 - convergencia de, criterios de comparación para, 558-560
 - criterio(s)
 - alternantes, 568
 - convergencia, 558-560
 - de comparación, 559
 - de la integral, 553-555, 556
 - de la comparación de límites, 560-561
 - de la razón, 563-565
 - de la raíz, 565-566
 - para convergencia absoluta, 571
 - resumen de, 572-573
 - de Maclaurin, 585-586, 587
 - de potencias, 575-582
 - convergencia de, 575-578
 - derivación término a término de, 580
 - integración término a término de, 581
 - multiplicación de, 579-580
 - radio de convergencia, 578
 - recíproca, 575-576
 - de Taylor, 585-586, 589, 592-593
 - aplicación de, 592-593, 598-602
 - como representaciones de funciones, 585
 - convergencia de, 589-595
 - usadas con frecuencia, 602
 - divergente, 545, 548
 - geométrica, 546-548
 - convergencia de, 546
 - infinitas, 544-550
 - p , 555
 - rearrreglo de términos de, 572
 - reindexación de, 550
 - representación de funciones en, de potencias, 584-585
 - suma parcial de, 544-545
- Sec x ,
 - integrales de potencias de, 446-447
 - inversa de, 407-408
- Segundos momentos, 870-872, 958
- Seno(s), 23, 24
 - integrales
 - de productos de, 447-448
 - de productos de potencias de, 444-446
- Símbolo de la integral, 235
- Simpson, Thomas, 471
- Sistema(s)
 - algebraico computacional (SAC)
 - comando Integrate (para integrar), 465
 - en la evaluación de integrales impropias, 482-483
 - integración con, 465-466
 - tablas de integrales y, 463-464
 - de álgebra, computadora: *Véase* Sistema algebraico computacional (SAC), 10
 - de coordenadas cartesianas, 660-663

- de mano izquierda, 660
 - de mano derecha, 660
 - de coordenadas de tres dimensiones, 660-663
 - cartesianas, 660
 - cilíndricas, 877-879
 - derechos e izquierdos, 660
 - esféricas, 881-882
 - planos coordenados, 660
 - Slugs, 511
 - Snell, van Royen, Willebrord, 217
 - Sólido(s)
 - cálculo del volumen de, 309
 - mediante el método de las arandelas, 314-315
 - mediante el método de las rebanadas, 308-315
 - mediante el método de los discos, 311-313
 - mediante integrales dobles, 837, 838, 842-845
 - mediante integrales triples, 859-860
 - cilíndrico, volumen de, 308
 - de revolución
 - mediante el método de los discos, 311-313
 - mediante el método de las arandelas, 314-315
 - de tres dimensiones, masas y momentos, 869, 872
 - principio de Cavalieri para, 310
 - sección transversal de, 308
 - Solución(es)
 - de una ecuación diferencial, 233, 389
 - general, 496-498
 - particular, 497-498
 - general de ecuaciones diferenciales, 233, 389
 - gráficas de ecuaciones autónomas, 516-522
 - numérica, 499
 - particular, de una ecuación diferencial, 233
 - St. Vincent, Gregory, 623
 - Subintervalo k -ésimo de una partición, 260, 263
 - Sucesión(es), 532-541
 - acotadas, 539-540
 - cálculo de, 535-538
 - convergencia de, 533-535
 - de sumas parciales, 545
 - no decreciente, 540
 - definida recursivamente, 539
 - divergente de, 533-535
 - a infinito, 535
 - a infinito negativo, 535
 - índice de, 532
 - infinitas, 532-533
 - límites de, 534, 536
 - mediante el teorema de la función continua, 536
 - mediante la regla de L'Hôpital, 537-538
 - mediante el teorema de la compresión, 536
 - monótonas, 539-541
 - no acotada, 539
 - no decrecientes, 540
 - Suma(s)
 - de funciones, 14-15
 - de vectores, 667-668
 - de Riemann, 259-261, 278, 280, 309, 320, 322, 333, 340, 341, 348, 876, 880, 901, 953
 - convergencia de, 264
 - límites de, 262-264
 - finitas
 - estimación mediante, 246-253
 - límites de, 258-259
 - notación sigma y, 256-258
 - reglas del álgebra para, 257-260
 - inferiores, 247-248
 - límites de, 258-259
 - parcial(es)
 - n -ésima de una serie, 544-545
 - no decrecientes, 553, 545
 - sucesión de, 545
 - superiores, 247, 248
 - y diferencia de integrales dobles, 846
 - Superficie(s)
 - cilíndrica, 332
 - con agujeros, 969
 - con dos lados, 956
 - cuádricas, 697-699
 - de funciones de dos variables, 750
 - de nivel, de funciones de tres variables, 750
 - de poliedros, 968-969
 - de profundidad constante, fuerza de un fluido en, 341
 - definida implícitamente, 948
 - funciones definidas en, 777-779
 - implícita, 948-950
 - orientable, 956
 - parametrización de, 943-948
 - plano tangente a, 792-793
 - profundidad constante, fuerza de un fluido en, plana, 341
 - suave, 944-945, 948
 - por partes, 954, 963
 - y áreas 334, 624-625, 943-953
 - Sustitución, 285-289
 - en integrales dobles, 887-891
 - coordenadas rectangulares a coordenadas polares, 854
 - en integrales múltiples, 887-894
 - en integrales triples, 891-894
 - coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, 876
 - coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas, 880
 - trigonométrica, 449-452
 - y área entre curvas, 291-297
- T**
- Tabla(s)
 - de integrales, 463-464, T-1, T-6
 - Tamaño
 - de la malla, 469
 - del paso, 469
 - Tan x y cot x
 - derivadas de, 138
 - integrales de, 374-375
 - inversas de, 407
 - Tan x y sec x
 - derivadas, 138
 - integrales de, 374
 - potencias, 446-447
 - Tangente(s)
 - a curvas, 19, 39-44
 - de nivel, 788-789
 - de curvas en el espacio, 707-713
 - de gráficas de funciones, 102-103
 - en un punto, 102-104
 - pendiente de, 41
 - valores de, 24
 - vertical, 111
 - y normales, 152-153
 - Tasa(s)
 - constante, cambio exponencial, 388
 - de cambio, 39-44
 - promedio, 41
 - instantánea, derivada como, 43-44
 - de crecimiento, 388, 424-428
 - relativo, 511-512
 - de decaimiento, radiactivo, 391
 - instantánea de cambio, 43-44
 - derivada como, 124-125
 - relacionadas, 155-160
 - Tautocronas, 614-615
 - Taylor, Brooks, 585
 - Taylor
 - polinomios de, 586-588, 593, 594
 - teorema de, 589
 - demostración del, 594-595
 - Teorema(s)
 - ángulo entre dos vectores, 674
 - campos conservativos son campos gradientes, 923
 - convergencia, para series de potencias, 578
 - criterio de comparación
 - directa, 560
 - del límite, 560
 - criterio de la convergencia absoluta, 571
 - criterio de la integral, 554
 - criterio de la primera derivada para valores extremos locales, 187, 803
 - criterio de la raíz, 565-566
 - criterio de la razón, 563
 - criterio de la segunda derivada para valores extremos locales, 206, 805
 - de Clairaut, 770
 - de De Moivre, AP-32
 - de estimación
 - de series alternantes, 570, 593
 - del residuo, 591, 593
 - de Fubini, 839, 843-845, para integrales dobles, 838-840, 843-845, 854, 860
 - de Green, 937
 - área por medio del, 940
 - comparación con el teorema de la divergencia, 972, 980
 - comparación con el teorema de Stokes, 963, 980
 - demostración del, para regiones especiales, 939-940
 - divergencia o forma normal de, 936, 972, 980
 - en el plano, 931-940
 - formas para, 936-938
 - generalización en tres dimensiones, 980
 - para evaluar integrales de línea, 938-939
 - rotacional o forma tangencial, 937, 939, 964, 980
 - teorema de cambio neto y, 937
 - de la compresión (o del sándwich), 53, 69, 70, 87, 536, AP-20
 - de la derivada mixta (cruzada), 770, AP-36

- de la evaluación (parte 2 del teorema fundamental), 277-278
- de la función
 - continua para sucesiones, 536
 - función implícita, 781, 948
- de la primera derivada para valores extremos locales, 187-188
- de la restricción. *Véase* Teorema de la compresión (o del sándwich)
- de la sucesión monótona, 540-541, 553
- de las derivadas mixtas, 770, AP-36
- de las sucesiones monótonas, 540-541, 553
- de Leibniz, 568
- de límites, demostraciones de, AP-18-AP-21
- de Pappus, 353-354
 - para el área de una superficie, 354-355
 - para volúmenes, 353-354
- de Pitágoras, 25, 27, 28, AP-13, AP-26
- de Rolle, 192-193
- de Stokes, 925, 962-970, 980, 981
 - campos conservativos y, 970
 - en comparación con el teorema de Green, 962, 963, 964
 - integral de superficie en el, 965
 - para superficies con agujeros, 969
 - para superficies poliédricas, 968-969
- de Taylor, 589, 594-595
- del cambio neto, 279
 - teorema de Green y, 937
- del gradiente ortogonal, 814
- del incremento para funciones de dos variables, 771, AP-38-AP-40
- del rearreglo, para series absolutamente convergentes, 572
 - demostración del, AP-20
 - para sucesiones, 536
- del valor extremo, 185-186, 761, AP-24
- del valor intermedio, AP-24
 - para funciones continuas, 80-81, 217, 274-275
- del valor medio, 192-196, 327, 401, 621, AP-36-AP-40
 - consecuencias matemáticas del, 195-196
 - corolario 1 del, 195
 - corolario 2 del, 195-196, 372
 - corolario 3 del, 199-200, 201
 - de Cauchy, 400, 401
 - interpretación del, 194, 274
 - para integrales definidas, 274-275
 - para derivadas, 277
- derivación término a término, 580
- derivabilidad implica continuidad, 111, 772
- divergencia, 974
- estimación
 - de series alternantes, 570, 593
 - del residuo, 591, 593
- evaluación, 277-278
- exactitud de las formas diferenciales, 928
- fórmula para derivación implícita, 780
- función continua para sucesiones, 536
- fundamental, AP-33-AP-34
 - de las integrales de línea, 922
 - del álgebra, AP-33-AP-34
 - del cálculo, 274-282, 329, 435, 623, 921, 937, 981
 - parte 1, 275-277
 - parte 2, 277-278
- gradiente ortogonal, 814
- integración término a término, 581
- integrales para campos vectoriales, 980-981
 - multiplicación de series de potencias, 580
 - número e como un límite, 382
 - para integrales de línea, 902
 - parte 1 (derivada de una integral), 275-276
 - demostración de, 276-277
 - parte 2 (teorema de la evaluación), 277-278
 - demostración de, 277-278
 - teorema del cambio neto, 279
 - propiedad del ciclo de campos conservativos, 924
 - propiedades algebraicas del logaritmo natural, 372
 - propiedades de las funciones continuas, 76
 - propiedades de límites de funciones de dos variables, 757
 - regla de L'Hôpital, 397, 400, 537-538
 - regla de la cadena, 142-146
 - para dos variables independientes y tres variables intermedias, 778
 - para funciones de dos variables, 775
 - para funciones de tres variables, 777
 - regla de la derivada para inversas, 365
 - regla de sustitución, 286
 - rot $F = 0$ relacionado con la propiedad del ciclo, 970
 - sucesiones no decrecientes, 540
 - sustitución en integrales definidas, 292
 - valor extremo, 185-186, AP-24
- Teoría
 - electromagnética (ley de Gauss), 978
 - unificada, 980
- Tercera ley de Kepler (ley del tiempo-distancia), 741-742
- Término(s)
 - de una serie, 545
 - de una sucesión, 532
 - del error en la fórmula de Taylor, 590
 - dominantes, 93
- Tiempo de vuelo, 719
- Torca, 346-347, 685
 - del sistema, sistemas de masas, 346
- Toro, 951
- Torsión, 736-737, 738
- Trabajo
 - en el bombeo de líquidos, 340
 - energía cinética y, 344
 - fuerzas en fluidos y, 337-342
 - por fuerzas a lo largo de un desplazamiento, 679
 - por fuerzas sobre curvas en el espacio, 912-914
 - por una fuerza variable a lo largo de una curva, 913
 - por una fuerza variable a lo largo de una recta, 338
 - realizado por una fuerza constante, 337-342
- Transferencia de calor, 392-393
- Transformación
 - de gráficas trigonométricas, 27
 - jacobiano de, 889, 890
 - lineal, 888-889
- Trayectorias
 - de una partícula, 707
 - ortogonales, 512-513
- Triple producto escalar (producto caja), 685-686
- U**
- Unidades del Sistema Internacional (SI), 337
- Unión de conjuntos, AP-2
- Utilidad marginal, 218
- V**
- Valor(es)
 - absoluto, AP-4-AP-6, AP-30
 - propiedades de, AP-5
 - de estado estable, 508
 - de integrales impropias, 478, 481
 - de una función, 2-3, 864-865
 - en los extremos del intervalo de una función, 74, 188, 189
 - extremos, 184-188, 802-808
 - en los puntos finales de un intervalo, 188
 - extremos locales
 - criterios de derivadas para, 187, 803-804, 805
 - definición, 186, 803
 - extremos restringidos
 - de funciones, 184-189, 803-804
 - en los extremos de un intervalo, 188
 - locales (relativos), criterios de derivadas para, 186-187, 200, 206, 803, 805
 - mediante multiplicadores de Lagrange, 814
 - máximo local, 186, 803
 - medio. *Véase* Valor promedio
 - mínimo local, 186, 803
 - promedio, 252, 851-852
 - de funciones con varias variables, 851-852, 864-865
 - de funciones continuas, 269-270
 - de funciones continuas no negativas, 252-253
- Variable(s)
 - de entrada de una función, 1, 747
 - de integración, 235, 264
 - de salida de una función, 747
 - del grosor, 322-323
 - dependiente de una función, 1, 747, 824-825
 - derivadas parciales con, restringidas, 824-828
 - funciones con dos variables, 748-749, 752, 771
 - funciones con tres variables, 750-752, 789-790
 - regla de la cadena para, 777
 - funciones con varias, 747-752, 761, 768-769, 781
 - derivadas parciales de, 764-766
 - fórmula de Taylor para, 820-823
 - independientes y tres intermedias, 778
 - límites para, 755-759
 - linealización de, 794-796, 798
 - regla de la cadena para, 775-777
 - independiente de una función, 1, 747, 775, 777, 824-825
 - intermedia, 776-777
 - muda en integrales, 264
 - proporcional, 7
 - restringidas, 824-828

- Vector(es), 665-672
 - aceleración, 711-734
 - ángulo entre, 674-676
 - aplicaciones de, 671-672
 - binomial, 738
 - de una curva, 734
 - unitario, 734
 - cero, 666
 - componente **i** de, 669
 - componente **j** de, 669
 - componente **k** de, 669
 - coplanares, 669
 - de dos dimensiones, 666, 676
 - de posición, 665
 - de tres dimensiones, 666
 - forma de componentes de, 666
 - definición de, 665
 - dirección de, 669
 - en dos dimensiones, forma de componentes de, 666
 - en física e ingeniería, 671-672
 - en la navegación, 671
 - en posición estándar, 665-666
 - en un campo gravitacional, 908
 - forma de componentes de, 665-667
 - geometría en el espacio y, 660-699
 - gradiente, 784-787
 - definición de, 786
 - para curvas de nivel, 788-789
 - reglas del álgebra para, 789
 - rotacional de, 969
 - igualdad de, 665
 - longitud (magnitud) de, 665, 667-668
 - multiplicación escalar de, 667-668
 - normal, 730, 732-733
 - de una curva, 732-733
 - unitario, 732
 - unitario principal, 730-738
 - notación para, 665
 - operaciones algebraicas con, 667-669
 - ortogonales, 676-677
 - paralelo, 682
 - producto cruz de, 682
 - perpendicular (ortogonal), 676-677
 - posición estándar, para un punto, 665-666
 - producto punto, definición de, 674
 - producto cruz
 - como el área de un paralelogramo, 683
 - como un determinante, 683-685
 - de dos vectores en el espacio, 682-683
 - definición de, 682
 - en forma de componentes, 683-685
 - regla de la mano derecha para, 682
 - proyección de, 677-679
 - punto inicial de, 665
 - punto terminal de, 665
 - resta (sustracción) de, 668
 - resultante, 667-668
 - rotacional, 962-963
 - suma de, 667-668, 675
 - tangente, 710
 - de una curva, 710
 - unitario, 726-727, 738
 - torca, 685
 - triple producto escalar de, 685-686
 - unitario
 - definición de, 669-670
 - derivada en la dirección de, 785
 - escritura de vectores en términos de, 669-670
 - estándar, 669
 - velocidad, 665, 711
 - Velocidad, 129
 - a lo largo de una curva en el espacio, 711
 - angular de rotación, 967
 - caída libre y, 128
 - del flujo de un fluido, 932
 - en coordenadas polares, 739-742
 - instantánea, 125-126
 - promedio, 125
 - resistencia proporcional a la, movimiento con, 510-511
 - terminal, 521
 - Ventana de graficación, 30-33
 - Vida media, 391-392
 - Voltaje pico o voltaje máximo, 289
 - Volumen
 - de un cilindro, 308
 - de una pirámide, 309
 - diferencial
 - en coordenadas cilíndricas, 876
 - en coordenadas esféricas, 880
 - de sólidos con sección transversal conocida, 309
 - de una región en el espacio, 860
 - de una región sólida, 842-845
 - integrales dobles como, 837, 838
 - integrales triples como, 860
 - mediante arandelas por la rotación alrededor de un eje, 314
 - mediante cascarones cilíndricos, 319-324
 - mediante discos por rotación alrededor de un eje, 311, 313
 - mediante el proceso de rebanar, 308-315
 - mediante integrales iteradas, 842-843
 - mediante secciones transversales, 308-315
 - teorema de Pappus para, 353-354
- W**
- Weierstrass, Karl, 484
- Y**
- $y = f(x)$,
 - graficación de, 206-208
 - longitud de, 326-328, 623
- $y = \ln x$, derivada de, 371
- $y = \sec^{-1} u$, derivada de, 409-410
- $y = \sen^{-1} u$, derivada de, 408
- $y = \tan^{-1} u$, derivada de, 409

CRÉDITOS

Página ii, fotografía, Forest Edge, Hokuto, Hokkaido, Japón 2004 © Michael Kenna; **página 1, fotografía**, Getty Images; **página 39, fotografía**, Getty Images; **página 102, fotografía**, Getty Images; **página 133, sección 3.4, fotografía para el ejercicio 19**, *PSSC Physics*, segunda edición, DC Health & Co., con Education Development Center, Inc.; **página 178, capítulo 3, Ejercicios de práctica, gráficas para el ejercicio 94**, NCPMF “Differentiation”, por W. U. Walton *et al.*, Proyecto CALC, Education Development Center, Inc.; **página 181, capítulo 3 Ejercicios adicionales y avanzados, fotografía para el ejercicio 9**, AP Wide World Photos; **página 184, fotografía**, Getty Images; **página 246, fotografía**, Getty Images; **página 308, fotografía**, Getty Images; **página 347, figura 6.44, fotografía**, *PSSC Physics*, segunda edición, DC Health & Co., con Education Development Center, Inc.; **página 361, fotografía**, Getty Images; **página 435, fotografía**, Getty Images; **página 496, fotografía**, Getty Images; **página 532, fotografía**, Getty Images; **página 547, figura 10.9b**, *PSSC Physics*, segunda edición, DC Health & Co., con Education Development Center, Inc.; **página 610, fotografía**, Getty Images; **página 722, sección 13.2 fotografía para el ejercicio 35**, *PSSC Physics*, segunda edición, DC Health & Co., con Education Development Center, Inc.; **página 751, figura 14.7**, reproducida con permiso del Club de Montaña Apalache; **página 784, figura 14.25**, Departamento de Historia, Academia Militar de Estados Unidos, West Point, Nueva York; **página 908, figuras 16.6 y 16.7**, *NCFMF Book of Film Notes*, 1974, MIT Press con Education Development Center, Inc.; **página 909, figura 16.15**, InterNetwork Media, Inc. y NASA/JPL; **página AP-1, fotografía**, Getty Images.

BREVE TABLA DE INTEGRALES

Formas básicas

1. $\int k \, dx = kx + C$ (cualquier número k)
2. $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)
3. $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$
4. $\int e^x \, dx = e^x + C$
5. $\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)
6. $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$
7. $\int \cos x \, dx = \sin x + C$
8. $\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$
9. $\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$
10. $\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$
11. $\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$
12. $\int \tan x \, dx = \ln |\sec x| + C$
13. $\int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C$
14. $\int \sinh x \, dx = \cosh x + C$
15. $\int \cosh x \, dx = \sinh x + C$
16. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$
17. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$
18. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C$
19. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + C$ ($a > 0$)
20. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{x}{a} + C$ ($x > a > 0$)

Formas que incluyen $ax + b$

21. $\int (ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1$
22. $\int x(ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a^2} \left[\frac{ax + b}{n+2} - \frac{b}{n+1} \right] + C, \quad n \neq -1, -2$
23. $\int (ax + b)^{-1} \, dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C$
24. $\int x(ax + b)^{-1} \, dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |ax + b| + C$
25. $\int x(ax + b)^{-2} \, dx = \frac{1}{a^2} \left[\ln |ax + b| + \frac{b}{ax + b} \right] + C$
26. $\int \frac{dx}{x(ax + b)} = \frac{1}{b} \ln \left| \frac{x}{ax + b} \right| + C$
27. $\int (\sqrt{ax + b})^n \, dx = \frac{2}{a} \frac{(\sqrt{ax + b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$
28. $\int \frac{\sqrt{ax + b}}{x} \, dx = 2\sqrt{ax + b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax + b}}$

$$29. (a) \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C$$

$$(b) \int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

$$30. \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$31. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

Formas que incluyen $a^2 + x^2$

$$32. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$33. \int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2 + x^2)} + \frac{1}{2a^3} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$34. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C$$

$$35. \int \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C$$

$$36. \int x^2 \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{x}{8} (a^2 + 2x^2) \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{a^4}{8} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C$$

$$37. \int \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 + x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C$$

$$38. \int \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^2} dx = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) - \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} + C$$

$$39. \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = -\frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + C$$

$$40. \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C$$

$$41. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x} + C$$

Formas que incluyen $a^2 - x^2$

$$42. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$43. \int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2 - x^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$44. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$45. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$46. \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{8} x \sqrt{a^2 - x^2} (a^2 - 2x^2) + C$$

$$47. \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$48. \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} + C$$

$$49. \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$50. \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$51. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

Formas que incluyen $x^2 - a^2$

$$52. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$53. \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$54. \int (\sqrt{x^2 - a^2})^n dx = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2} dx, \quad n \neq -1$$

$$55. \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2}}, \quad n \neq 2$$

$$56. \int x(\sqrt{x^2 - a^2})^n dx = \frac{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$57. \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$58. \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C$$

$$59. \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + C$$

$$60. \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

$$61. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C = \frac{1}{a} \cos^{-1} \left| \frac{a}{x} \right| + C$$

$$62. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

Formas trigonométricas

$$63. \int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$64. \int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$65. \int \sin^2 ax dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$66. \int \cos^2 ax dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$67. \int \sin^n ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} ax dx$$

$$68. \int \cos^n ax dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax dx$$

$$69. (a) \int \sin ax \cos bx dx = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(b) \int \sin ax \sin bx dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(c) \int \cos ax \cos bx dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$70. \int \sin ax \cos ax dx = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

$$71. \int \sin^n ax \cos ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$72. \int \frac{\cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$73. \int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$74. \int \frac{\sin ax}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos ax| + C$$

$$75. \int \sin^n ax \cos^m ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} ax \cos^m ax dx, \quad n \neq -m \quad (\text{reduce } \sin^n ax)$$

$$76. \int \sin^n ax \cos^m ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n ax \cos^{m-2} ax dx, \quad m \neq -n \quad (\text{reduce } \cos^m ax)$$

77. $\int \frac{dx}{b + c \operatorname{sen} ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2 - c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) \right] + C, \quad b^2 > c^2$
78. $\int \frac{dx}{b + c \operatorname{sen} ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b \operatorname{sen} ax + \sqrt{c^2 - b^2} \cos ax}{b + c \operatorname{sen} ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$
79. $\int \frac{dx}{1 + \operatorname{sen} ax} = -\frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) + C$
80. $\int \frac{dx}{1 - \operatorname{sen} ax} = \frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2} \right) + C$
81. $\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2 - c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \frac{ax}{2} \right] + C, \quad b^2 > c^2$
82. $\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b \cos ax + \sqrt{c^2 - b^2} \operatorname{sen} ax}{b + c \cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$
83. $\int \frac{dx}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$
84. $\int \frac{dx}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$
85. $\int x \operatorname{sen} ax \, dx = \frac{1}{a^2} \operatorname{sen} ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$
86. $\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \operatorname{sen} ax + C$
87. $\int x^n \operatorname{sen} ax \, dx = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, dx$
88. $\int x^n \cos ax \, dx = \frac{x^n}{a} \operatorname{sen} ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \operatorname{sen} ax \, dx$
89. $\int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C$
90. $\int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\operatorname{sen} ax| + C$
91. $\int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax - x + C$
92. $\int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C$
93. $\int \tan^n ax \, dx = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$
94. $\int \cot^n ax \, dx = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$
95. $\int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C$
96. $\int \csc ax \, dx = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C$
97. $\int \sec^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax + C$
98. $\int \csc^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax + C$
99. $\int \sec^n ax \, dx = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$
100. $\int \csc^n ax \, dx = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$
101. $\int \sec^n ax \tan ax \, dx = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$
102. $\int \csc^n ax \cot ax \, dx = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$

Formas trigonométricas inversas

103. $\int \operatorname{sen}^{-1} ax \, dx = x \operatorname{sen}^{-1} ax + \frac{1}{a} \sqrt{1 - a^2 x^2} + C$
104. $\int \cos^{-1} ax \, dx = x \cos^{-1} ax - \frac{1}{a} \sqrt{1 - a^2 x^2} + C$
105. $\int \tan^{-1} ax \, dx = x \tan^{-1} ax - \frac{1}{2a} \ln(1 + a^2 x^2) + C$
106. $\int x^n \operatorname{sen}^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \operatorname{sen}^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1 - a^2 x^2}}, \quad n \neq -1$
107. $\int x^n \cos^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1 - a^2 x^2}}, \quad n \neq -1$
108. $\int x^n \tan^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{1 + a^2 x^2}, \quad n \neq -1$

Formas exponenciales y logarítmicas

109. $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

110. $\int b^{ax} dx = \frac{1}{a} \frac{b^{ax}}{\ln b} + C, \quad b > 0, b \neq 1$

111. $\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$

112. $\int x^n e^{ax} dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$

113. $\int x^n b^{ax} dx = \frac{x^n b^{ax}}{a \ln b} - \frac{n}{a \ln b} \int x^{n-1} b^{ax} dx, \quad b > 0, b \neq 1$

114. $\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$

115. $\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$

116. $\int \ln ax dx = x \ln ax - x + C$

117. $\int x^n (\ln ax)^m dx = \frac{x^{n+1} (\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} dx, \quad n \neq -1$

118. $\int x^{-1} (\ln ax)^m dx = \frac{(\ln ax)^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$

119. $\int \frac{dx}{x \ln ax} = \ln |\ln ax| + C$

Formas que incluyen $\sqrt{2ax - x^2}, a > 0$

120. $\int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$

121. $\int \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{x-a}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$

122. $\int (\sqrt{2ax - x^2})^n dx = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{2ax - x^2})^{n-2} dx$

123. $\int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^{n-2}}$

124. $\int x \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax - x^2}}{6} + \frac{a^3}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$

125. $\int \frac{\sqrt{2ax - x^2}}{x} dx = \sqrt{2ax - x^2} + a \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$

126. $\int \frac{\sqrt{2ax - x^2}}{x^2} dx = -2 \sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$

127. $\int \frac{x dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = a \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) - \sqrt{2ax - x^2} + C$

128. $\int \frac{dx}{x \sqrt{2ax - x^2}} = -\frac{1}{a} \sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$

Formas hiperbólicas

129. $\int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax + C$

130. $\int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax + C$

131. $\int \sinh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$

132. $\int \cosh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$

133. $\int \sinh^n ax dx = \frac{\sinh^{n-1} ax \cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n} \int \sinh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$

$$134. \int \cosh^n ax \, dx = \frac{\cosh^{n-1} ax \sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cosh^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 0$$

$$135. \int x \sinh ax \, dx = \frac{x}{a} \cosh ax - \frac{1}{a^2} \sinh ax + C$$

$$136. \int x \cosh ax \, dx = \frac{x}{a} \sinh ax - \frac{1}{a^2} \cosh ax + C$$

$$137. \int x^n \sinh ax \, dx = \frac{x^n}{a} \cosh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cosh ax \, dx$$

$$138. \int x^n \cosh ax \, dx = \frac{x^n}{a} \sinh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sinh ax \, dx$$

$$139. \int \tanh ax \, dx = \frac{1}{a} \ln (\cosh ax) + C$$

$$140. \int \coth ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sinh ax| + C$$

$$141. \int \tanh^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$142. \int \coth^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$143. \int \tanh^n ax \, dx = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$144. \int \coth^n ax \, dx = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$145. \int \operatorname{sech} ax \, dx = \frac{1}{a} \operatorname{sen}^{-1} (\tanh ax) + C$$

$$146. \int \operatorname{csch} ax \, dx = \frac{1}{a} \ln \left| \tanh \frac{ax}{2} \right| + C$$

$$147. \int \operatorname{sech}^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$148. \int \operatorname{csch}^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$149. \int \operatorname{sech}^n ax \, dx = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax \tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{sech}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$150. \int \operatorname{csch}^n ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax \coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{csch}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$151. \int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$152. \int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$153. \int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$154. \int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

Algunas integrales definidas

$$155. \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

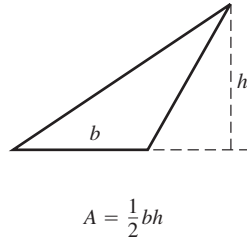
$$156. \int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

$$157. \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{si } n \text{ es un entero par } \geq 2 \\ \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot n}, & \text{si } n \text{ es un entero impar } \geq 3 \end{cases}$$

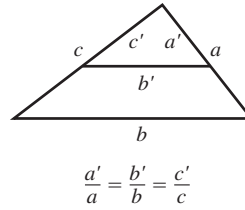
FÓRMULAS DE GEOMETRÍA

A = área, B = área de la base, C = circunferencia,
 S = área lateral o área de la superficie, V = volumen

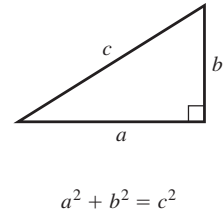
Triángulo



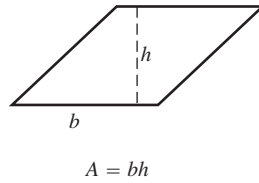
Triángulos semejantes



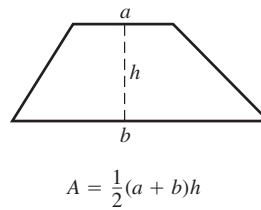
Teorema de Pitágoras



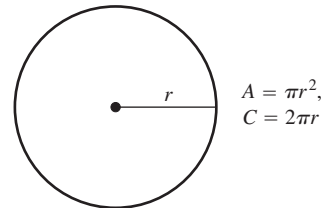
Paralelogramo



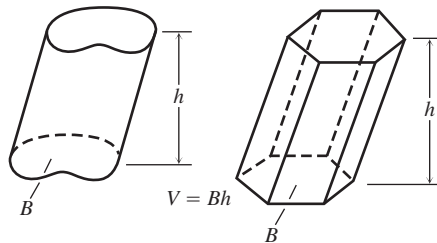
Trapecio



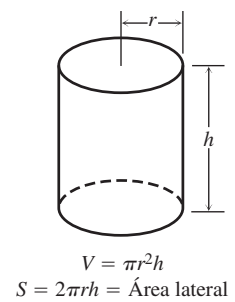
Círculo



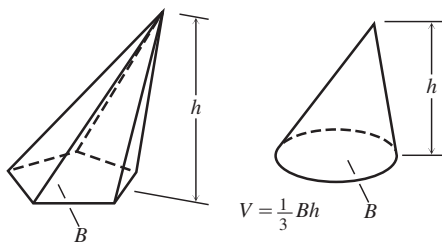
Cualquier cilindro o prisma con bases paralelas



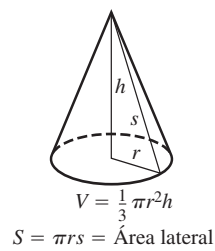
Cilindro circular recto



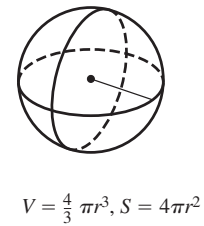
Cualquier cono o pirámide



Cono circular recto



Esfera



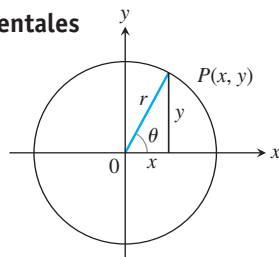
Fórmulas de trigonometría

1. Definiciones e identidades fundamentales

Seno: $\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{1}{\csc \theta}$

Coseno: $\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{1}{\sec \theta}$

Tangente: $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{1}{\cot \theta}$



2. Identidades

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta, \quad \cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta, \quad \csc^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta, \quad \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \quad \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

$$\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$$

$$\sin\left(A - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos A, \quad \cos\left(A - \frac{\pi}{2}\right) = \sin A$$

$$\sin\left(A + \frac{\pi}{2}\right) = \cos A, \quad \cos\left(A + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin A$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} \cos(A - B) - \frac{1}{2} \cos(A + B)$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} \cos(A - B) + \frac{1}{2} \cos(A + B)$$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} \sin(A - B) + \frac{1}{2} \sin(A + B)$$

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{1}{2}(A + B) \cos \frac{1}{2}(A - B)$$

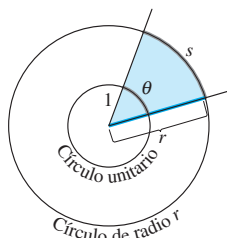
$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{1}{2}(A + B) \sin \frac{1}{2}(A - B)$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{1}{2}(A + B) \cos \frac{1}{2}(A - B)$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{1}{2}(A + B) \sin \frac{1}{2}(A - B)$$

Funciones trigonométricas

Medida en radianes

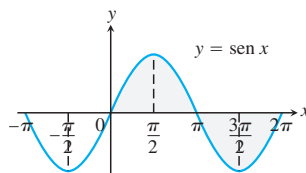


Grados	Radianes

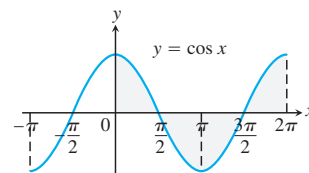
$$\frac{s}{r} = \frac{\theta}{1} = \theta \quad \text{o} \quad \theta = \frac{s}{r},$$

$$180^\circ = \pi \text{ radianes.}$$

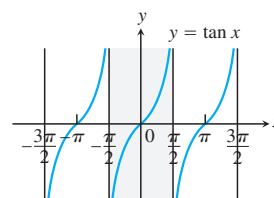
Los ángulos de dos triángulos comunes, en grados y en radianes.



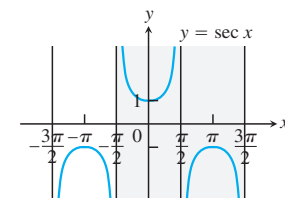
Dominio: $(-\infty, \infty)$
Rango: $[-1, 1]$



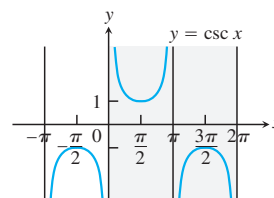
Dominio: $(-\infty, \infty)$
Rango: $[-1, 1]$



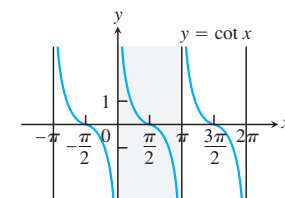
Dominio: Todos los números reales, excepto múltiplos enteros impares de $\pi/2$
Rango: $(-\infty, \infty)$



Dominio: Todos los números reales, excepto múltiplos enteros impares de $\pi/2$
Rango: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



Dominio: $x \neq 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$
Rango: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



Dominio: $x \neq 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$
Rango: $(-\infty, \infty)$

SERIES

Criterios para la convergencia de series infinitas

1. **El criterio del término n -ésimo:** A menos que $a_n \rightarrow 0$, la serie diverge.
2. **Serie geométrica:** $\sum ar^n$ converge si $|r| < 1$; de otra forma diverge.
3. **Serie p :** $\sum 1/n^p$ converge si $p > 1$; de otra forma diverge.
4. **Serie con términos no negativos:** Intente con el criterio de la integral, el criterio de la razón o el criterio de la raíz. Intente comparar con una serie conocida con el criterio de la comparación o el criterio de comparación del límite.
5. **Serie con algunos términos negativos:** ¿La serie $\sum |a_n|$ converge? Si la respuesta es sí, entonces también lo hace $\sum a_n$ ya que convergencia absoluta implica convergencia.
6. **Serie alternante:** La serie $\sum a_n$ converge si la serie satisface las condiciones del criterio de las series alternantes.

Serie de Taylor

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

Serie binomial

$$\begin{aligned} (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1, \end{aligned}$$

donde

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!} \quad \text{para } k \geq 3.$$

FÓRMULAS DE OPERADORES VECTORIALES (FORMA CARTESIANA)

Fórmulas para Grad, Div, Rot y el laplaciano

	Cartesianas (x, y, z) $\mathbf{i}, \mathbf{j},$ y $\mathbf{k}$ son vectores unitarios en las direcciones en que aumentan x, y y z . $M, N,$ y P son los componentes escalares de $\mathbf{F}(x, y, z)$ en estas direcciones.
Gradiente	$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$
Divergencia	$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$
Rotacional	$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix}$
Laplaciano	$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

Triples productos escalares

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$$

Identidades vectoriales

En las siguientes identidades, f y g son funciones escalares derivables, $\mathbf{F}, \mathbf{F}_1,$ y $\mathbf{F}_2$ son campos vectoriales derivables, y a y b son constantes reales.

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$$

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

$$\nabla \cdot (g\mathbf{F}) = g\nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla g \cdot \mathbf{F}$$

$$\nabla \times (g\mathbf{F}) = g\nabla \times \mathbf{F} + \nabla g \times \mathbf{F}$$

$$\nabla \cdot (a\mathbf{F}_1 + b\mathbf{F}_2) = a\nabla \cdot \mathbf{F}_1 + b\nabla \cdot \mathbf{F}_2$$

$$\nabla \times (a\mathbf{F}_1 + b\mathbf{F}_2) = a\nabla \times \mathbf{F}_1 + b\nabla \times \mathbf{F}_2$$

$$\nabla(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2) = (\mathbf{F}_1 \cdot \nabla)\mathbf{F}_2 + (\mathbf{F}_2 \cdot \nabla)\mathbf{F}_1 +$$

$$\mathbf{F}_1 \times (\nabla \times \mathbf{F}_2) + \mathbf{F}_2 \times (\nabla \times \mathbf{F}_1)$$

El teorema fundamental de las integrales de línea

1. Sea $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ un campo vectorial cuyos componentes son continuos en toda una región abierta y conexa D en el espacio. Entonces existe una función derivable f tal que

$$\mathbf{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

si y sólo si para todos los puntos A y B en D el valor de $\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria que une a A con B en D .

2. Si la integral es independiente de la trayectoria de A a B , su valor es

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A).$$

Teorema de Green y su generalización a tres dimensiones

Forma normal del teorema de Green: $\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} \, dA$

Teorema de la divergencia: $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV$

Forma tangencial del teorema de Green: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA$

Teorema de Stokes: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$

LÍMITES

Leyes generales

Si L, M, c , y k son números reales y

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M, \quad \text{entonces}$$

Regla de la suma: $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$

Regla de la diferencia: $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$

Regla del producto: $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$

Regla del múltiplo constante: $\lim_{x \rightarrow c} (k \cdot f(x)) = k \cdot L$

Regla del cociente: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0$

El teorema de la compresión o del sándwich

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ en un intervalo abierto que contiene a c , excepto posiblemente en $x = c$, y si

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L,$$

entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.

Desigualdades

Si $f(x) \leq g(x)$ en un intervalo abierto que contiene a c , excepto posiblemente en $x = c$, y ambos límites existen, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

Continuidad

Si g es continua en L y $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(L).$$

Fórmulas específicas

Si $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0.$$

Si $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios y $Q(c) \neq 0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}.$$

Si $f(x)$ es continua en $x = c$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

Regla de L'Hôpital

Si $f(a) = g(a) = 0$, y existen f' y g' en un intervalo abierto I que contiene a a , y $g'(x) \neq 0$ en I si $x \neq a$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

suponiendo que existe el límite de la derecha.

REGLAS DE DERIVACIÓN

Fórmulas generales

Suponga que u y v son funciones derivables de x .

Constante: $\frac{d}{dx}(c) = 0$

Suma: $\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$

Diferencia: $\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$

Múltiplo constante: $\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$

Producto: $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$

Cociente: $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$

Potencia: $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$

Regla de la cadena: $\frac{d}{dx}(f(g(x))) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x \quad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x \quad \frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x \quad \frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

Funciones exponenciales y logarítmicas

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x \quad \frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a \quad \frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$$

Funciones trigonométricas inversas

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2} \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

$$\frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2} \quad \frac{d}{dx}(\csc^{-1} x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

Funciones hiperbólicas

$$\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x \quad \frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x \quad \frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\operatorname{sech} x \tanh x$$

$$\frac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x \quad \frac{d}{dx}(\operatorname{csch} x) = -\operatorname{csch} x \coth x$$

Funciones hiperbólicas inversas

$$\frac{d}{dx}(\sinh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad \frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh^{-1} x) = \frac{1}{1-x^2} \quad \frac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth^{-1} x) = \frac{1}{1-x^2} \quad \frac{d}{dx}(\operatorname{csch}^{-1} x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{1+x^2}}$$

Funciones paramétricas

Si $x = f(t)$ y $y = g(t)$ son derivables, entonces

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \text{y} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}.$$